

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven la cabeza.

La cabeza se une a la columna vertebral en la articulación atlanto-occipital, formada por el atlas y el hueso occipital. El equilibrio y el movimiento de la cabeza sobre la columna vertebral involucran la acción de varios músculos cervicales. Por ejemplo, al actuar en conjunto (bilateralmente), la contracción de los dos músculos **esternocleidomastoideos (ECM)** flexiona la porción cervical de la columna vertebral y la cabeza. Cuando actúan en forma aislada (unilateralmente), cada músculo esternocleidomastoideo flexiona y rota la cabeza en sentido lateral. Cada ECM está formado por dos vientres (Figura 11.9c), que son más evidentes cerca de las fijaciones anteriores. La separación de los dos vientres es variable y, por consiguiente, es más evidente en algunas personas que en otras. Los dos vientres se insertan como la **porción esternal** y la **porción clavicular** del ECM. Los vientres, además, funcionan de manera diferente; el espasmo muscular de los dos vientres causa síntomas diversos. La contracción bilateral de los músculos **semiespinoso de la cabeza, esplenio de la cabeza y longísimo de la cabeza** extienden la cabeza (Figura 11.9a, b). Sin embargo, cuando estos músculos se contraen en forma unilateral, sus acciones son diferentes y consisten, sobre todo, en la rotación de la cabeza.

El músculo esternocleidomastoideo es un reparo anatómico relevante que divide el cuello en dos triángulos importantes: anterior y posterior (Figura 11.9c). Estos triángulos tienen importancia desde los puntos de vista médico y quirúrgico, debido a las estructuras localizadas dentro de sus límites.

El **triángulo anterior** está delimitado en el plano superior por la mandíbula; en el plano medial, por la línea media cervical; y en el

plano lateral, por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El vértice corresponde al esternón (Figura 11.9c).

El triángulo anterior se subdivide en tres pares de triángulos: *submandibulares*, *carotídeos* y *musculares*. Se forma un *triángulo submentoniano* impar con la parte superior de los triángulos anteriores derecho e izquierdo combinados. El triángulo anterior contiene ganglios linfáticos submentonianos, submandibulares y cervicales profundos; la glándula submandibular y una parte de la glándula parótida (salivales); la arteria y la vena faciales; las arterias carótidas y la vena yugular interna; la glándula tiroides y los músculos infrahioideos; y los siguientes nervios craneales: glossofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI) e hipogloso (XII).

El **triángulo posterior** está limitado en el plano inferior por la clavícula; en el plano anterior, por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo; y en el plano posterior, por el borde anterior del músculo trapecio (Figura 11.9c). El triángulo posterior está subdividido en dos triángulos, *occipital* y *supraclavicular (omoclavicular)*, por el vientre inferior del músculo omohioideo. Dicho triángulo contiene parte de la arteria subclavia, la vena yugular externa, ganglios linfáticos cervicales, el plexo braquial y el nervio accesorio (XI).

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la cabeza: 1) flexión; 2) flexión lateral; 3) extensión; 4) rotación hacia el lado opuesto al músculo que se contrae; y 5) rotación hacia el mismo lado que el músculo que se contrae.

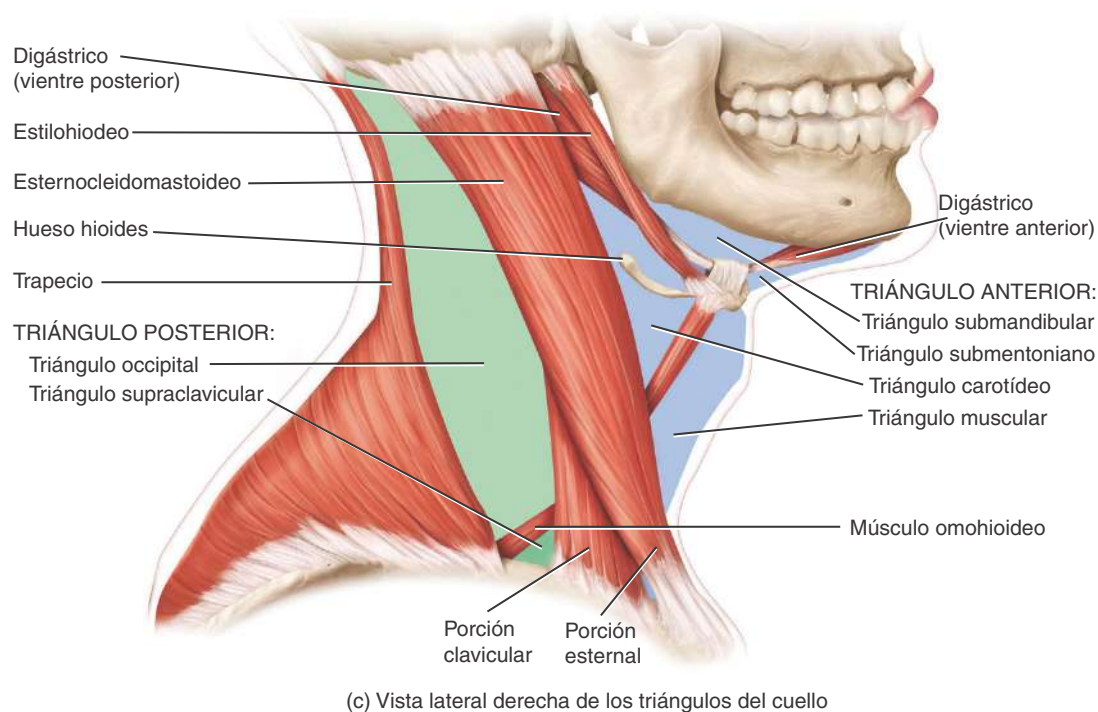
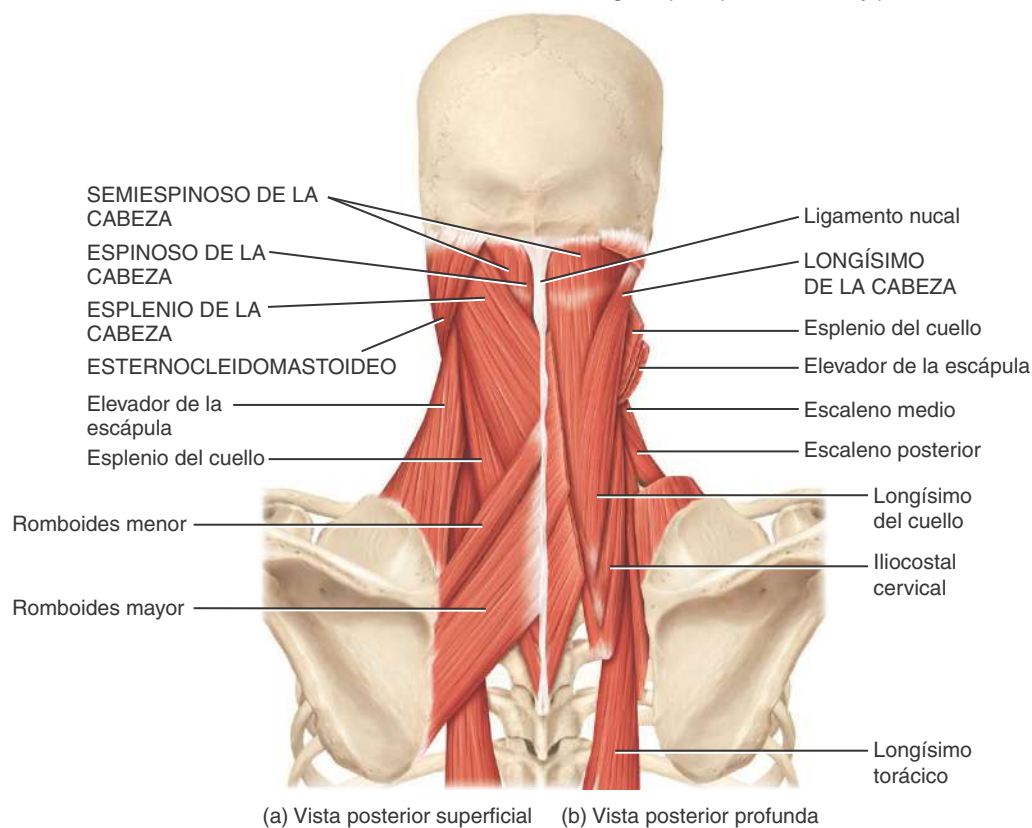
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos contrae para expresar “sí” o “no”?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Eternocleidomastoideo (<i>esterno-</i> , esternón; <i>-cleido</i> , clavícula; <i>-mastoide</i> , apófisis mastoides del hueso temporal)	Porción esternal: manubrio del esternón; porción clavicular: tercio medial de la clavícula.	Apófisis mastoides del hueso temporal y mitad lateral de la línea nual superior del hueso occipital.	Actuando juntos (bilateralmente), flexionan la porción cervical de la columna vertebral, extienden la cabeza en la articulación atlantooccipital; actuando en forma aislada (unilateralmente), flexionan la cabeza y el cuello en sentido lateral hacia el mismo lado y rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo que se contrae. Rotan y flexionan lateralmente la cabeza hacia el lado opuesto al músculo que se contrae. Las fibras posteriores del músculo pueden ayudar a extender la cabeza. AMI: eleva el esternón durante la inspiración forzada.	Nervio accesorio (XI), C2 y C3.
Semiespinoso de la cabeza (<i>semi-</i> , mitad; <i>-espina</i> , apófisis espinosa; <i>-caput</i> , cabeza)	Apófisis articulares de C4-C6 y apófisis transversas de C7-T7.	Hueso occipital entre las líneas nucleas superior e inferior.	Actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando en forma aislada, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo que se contrae.	Nervios espinales cervicales.
Esplenio de la cabeza (<i>esplenio-</i> , venda)	Ligamento nual y apófisis espinosas de C7-T4.	Hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos, extienden la cabeza; actuando en forma aislada, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo que se contrae.	Nervios espinales cervicales.
Longísimo de la cabeza (<i>longísimo-</i> , el más largo)	Apófisis articulares de T1-T4.	Apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando en forma aislada, flexionan y rotan lateralmente la cabeza hacia el mismo lado del músculo que se contrae.	Nervios espinales cervicales.
Espinoso de la cabeza (<i>espinal-</i> , columna vertebral)	A menudo ausente o muy pequeño; se origina con el semiespinoso de la cabeza.	Hueso occipital.	Extiende la cabeza y la columna vertebral.	Nervios espinales cervicales.

Figura 11.9 Músculos del cuello que mueven la cabeza.

 El músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en dos triángulos principales: anterior y posterior.



 ¿Por qué son importantes los triángulos del cuello?

Músculos del abdomen que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral (Figura 11.10)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral.

La pared abdominal anterior está formada por piel, fascia y cuatro pares de músculos: oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen y recto del abdomen (Figura 11.10). Los primeros tres músculos están dispuestos desde lo superficial hacia lo profundo.

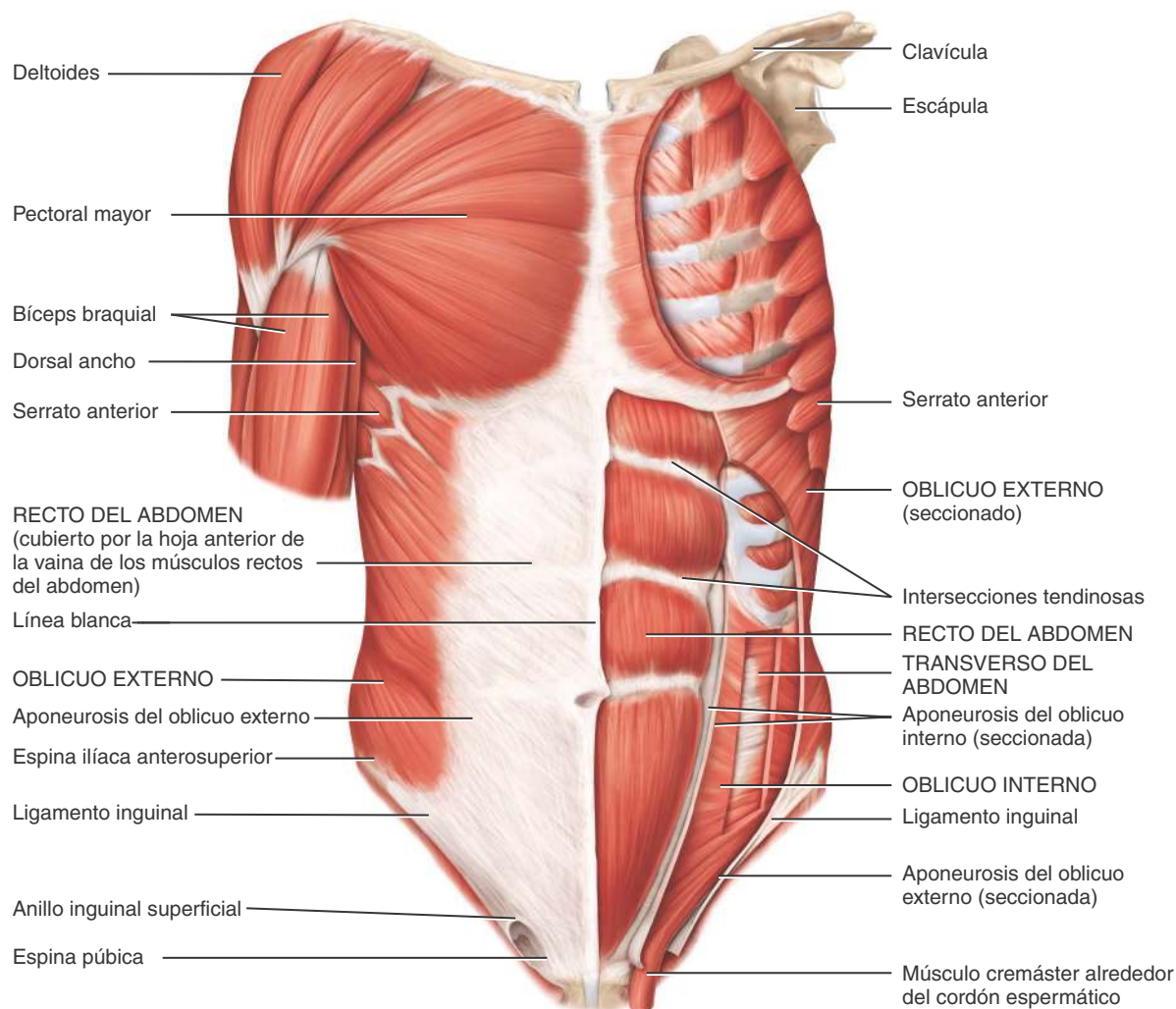
El **oblicuo externo del abdomen** es el músculo superficial. Sus fascículos se extienden en sentido inferomedial. El **oblicuo interno del abdomen** es el músculo plano intermedio. Sus fascículos se extienden en ángulos rectos respecto de los del oblicuo externo. El **transverso del abdomen** es el músculo profundo, y la mayoría de sus fascículos

transcurren transversalmente alrededor de la pared abdominal. Juntos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen forman tres capas musculares alrededor del abdomen. En cada capa, los fascículos musculares se extienden en una dirección diferente. Esta es una disposición estructural que confiere considerable protección a las vísceras abdominales, especialmente cuando los músculos tienen buen tono.

El músculo **recto del abdomen** es un músculo largo que se extiende a lo largo de toda la pared abdominal anterior, desde su origen en la cresta y la sínfisis del pubis hasta su inserción en los cartílagos de las costillas 5-7 y la apófisis xifoides del esternón. La superficie anterior del músculo está interrumpida por tres bandas fibrosas transversales, denominadas **intersecciones tendinosas**, consideradas remanentes de tabiques que separaban los miotomas durante el desarrollo embrionario (véase la Figura 10.17). En general, hay tres intersecciones tendinosas: una a la altura del ombligo, una cerca de la apófisis

Figura 11.10 Músculos del abdomen que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral (espina dorsal).

Los músculos abdominales anterolaterales protegen las vísceras abdominales, mueven la columna vertebral y colaboran en la espiración forzada, la defecación, la micción y el parto.



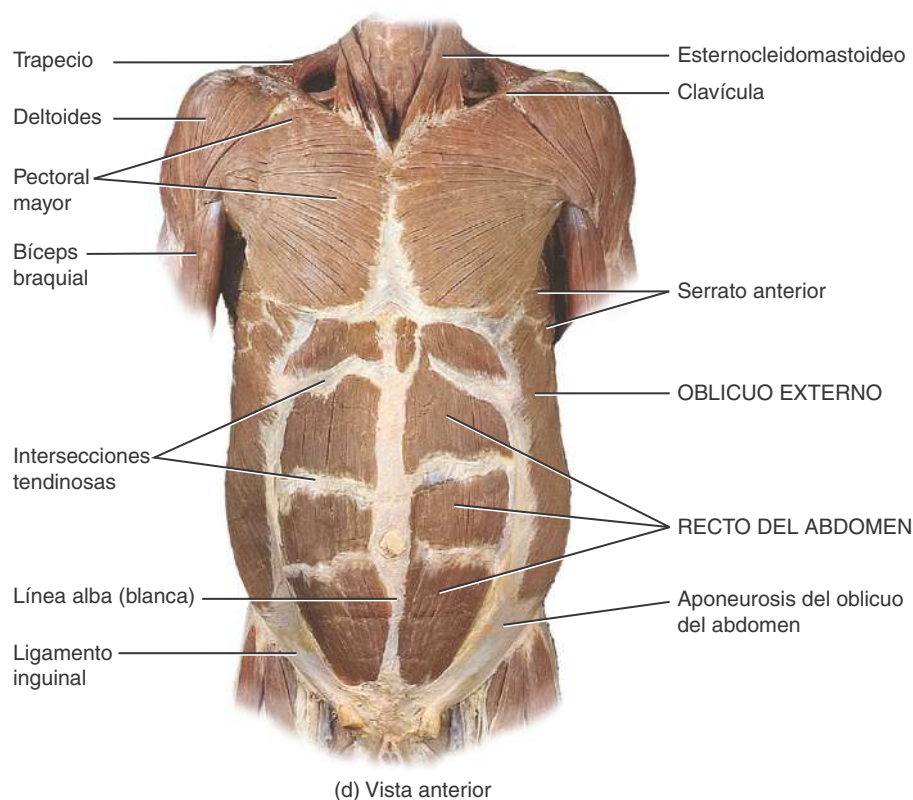
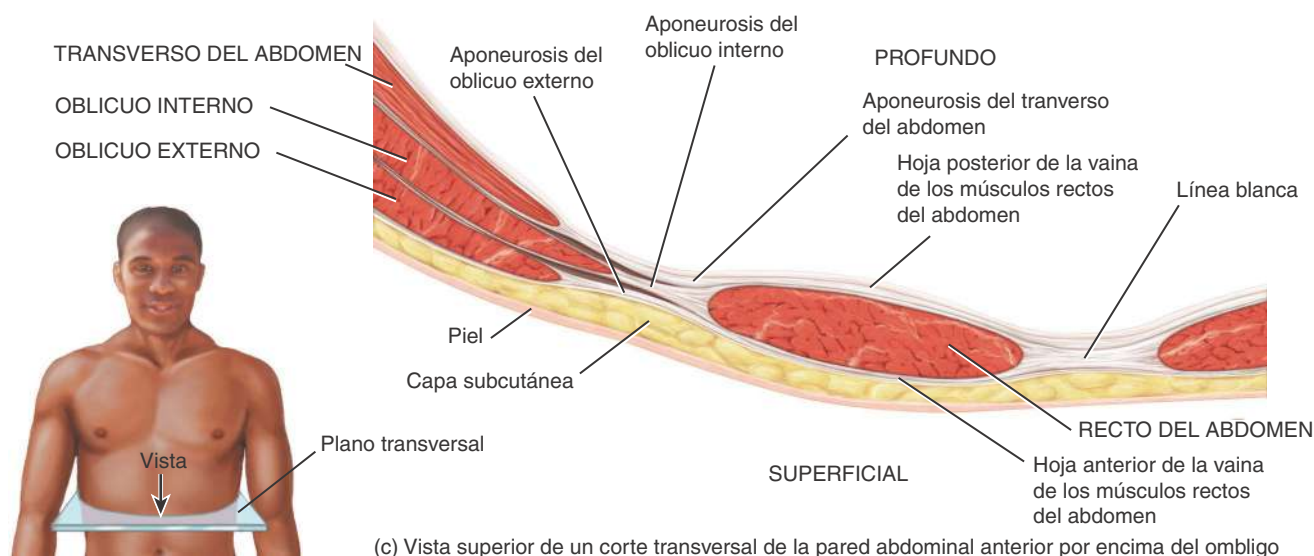
(a) Vista anterior superficial

(b) Vista anterior profunda

xifoides y una a mitad de camino entre las otras dos. A veces, se observa una cuarta intersección por debajo del ombligo. Estas intersecciones tendinosas están fusionadas con la parte anterior de la vaina de los rectos, pero no tienen conexiones con la pared abdominal posterior. En las personas musculosas, puede ser fácil demostrar las intersecciones como resultado del ejercicio y la consiguiente hipertrofia de músculo recto del abdomen. La hipertrofia del tejido muscular, por supuesto, no tiene ningún efecto sobre el tejido conectivo de las intersecciones. Los fisicoculturistas se concentran en el desarrollo del

efecto de “seis paquetes” del abdomen. Pequeños porcentajes de la población presentan una variante en las intersecciones y pueden desarrollar “ocho paquetes”.

Como grupo, los músculos de la pared abdominal anterolateral ayudan a contener y proteger las vísceras abdominales; flexionan, flexionan lateralmente y rotan la columna vertebral (espina dorsal) en las articulaciones intervertebrales; comprimen el abdomen durante la espiración forzada; y generan la fuerza requerida para la defecación, la micción y el parto.



PANEL 11.G CONTINÚA ►

¿Qué músculo abdominal colabora en la micción?

Las aponeurosis (tendones tipo vaina) de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen forman la **vaina de los rectos**, que envuelve a los músculos rectos del abdomen. Las vainas se encuentran en la línea media para formar la **línea alba** (línea blanca), una banda fibrosa, resistente, que se extiende desde la apófisis xifoides del esternón hasta la sínfisis del pubis. En las últimas etapas del embarazo, la línea alba se estira para aumentar la distancia entre los músculos rectos del abdomen. El borde inferior libre de la aponeurosis del oblicuo externo forma el **ligamento inguinal**, que transcurre desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina púbica (véase la Figura 11.20a). Inmediatamente por encima del ligamento inguinal, existe una hendidura triangular en la aponeurosis denominada **anillo inguinal superficial**, la abertura externa del conducto inguinal (véase la Figura 28.2). El **conducto inguinal** contiene el cordón espermático y el nervio ilioinguinal, en los varones; y el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal, en las mujeres.

La pared abdominal posterior está formada por las vértebras lumbares, parte del ilion de los huesos de la cadera, los músculos psoas mayor e ilíaco (descritos en el Panel 11.Q) y el músculo cuadrado lumbar. La pared abdominal anterolateral se puede contraer y distender; en comparación, la pared abdominal posterior es voluminosa y estable.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hernia inguinal

Una **hernia** es una protrusión de un órgano a través de una estructura que normalmente lo contiene, lo que forma un bulto que puede observarse o palpase a través de la superficie cutánea. La región inguinal es una zona débil de la pared abdominal. A menudo, es el sitio de una **hernia inguinal**, una ruptura o separación de una parte de la región inguinal de la pared abdominal que determina la protrusión de un segmento de intestino delgado. La hernia es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, porque los conductos inguinales de los varones son más grandes para alojar el cordón espermático y el nervio ilioinguinal. La mayoría de las veces, el tratamiento de las hernias es quirúrgico. Se reintroduce en la cavidad abdominal el órgano que protruye, y se repara el defecto de los músculos abdominales. Además, a menudo se aplica una malla para reforzar la zona de debilidad.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la columna vertebral: 1) flexión; 2) flexión lateral; 3) extensión; y 4) rotación. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos se contraen cuando usted “mete la panza para adentro” y comprime la pared abdominal anterior?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Recto del abdomen (recto-, fascículos paralelos a la línea media)	Cresta y sínfisis del pubis.	Cartílago de las costillas 5-7 y apófisis xifoides.	Flexiona la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y comprime el abdomen para ayudar a la defecación, la micción, la espiración forzada y el parto. AMI: flexiona la pelvis sobre la columna vertebral.	Nervios espinales torácicos T7-T12.
Oblicuo externo (externo-, más cerca de la superficie; -oblicuo, fascículos diagonales a la línea media)	Costillas 5-12.	Cresta ilíaca y línea alba.	Actuando juntos (bilateralmente), comprimen el abdomen y flexionan la columna vertebral; actuando en forma aislada (unilateralmente), flexionan lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y la rotan.	Nervios espinales torácicos T7-T12 y nervio iliohipogástrico.
Oblicuo interno (interno-, más lejos de la superficie)	Cresta ilíaca, ligamento inguinal y fascia toracolumbar.	Cartílago de las costillas 7-10 y línea alba.	Actuando juntos, comprimen el abdomen y flexionan la columna vertebral; actuando en forma aislada, flexionan lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y la rotan.	Nervios espinales torácicos T8-T12, nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal.
Transverso del abdomen (transverso-, fascículos perpendiculares a la línea media)	Cresta ilíaca, ligamento inguinal, fascia lumbar y cartílagos de las costillas 5-10.	Apófisis xifoides, línea alba y pubis.	Comprime el abdomen.	Nervios espinales torácicos T8-T12, nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal.
Cuadrado lumbar (cuad-, cuatro)	Cresta ilíaca y ligamento iliolumbar.	Borde inferior de la costilla 12 y L1-L4.	Actuando juntos, traccionan en sentido inferior las duodécimas costillas durante la espiración forzada, fijan las duodécimas costillas para impedir su elevación durante la inspiración forzada y ayudan a extender el segmento lumbar de la columna vertebral; actuando en forma aislada, flexionan lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar. AMI: eleva el hueso de la cadera, en general de un lado.	Nervios espinales torácicos T12 y nervios espinales lumbares L1-L3 o L1-L4.

● **OBJETIVO**

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos del tórax que colaboran en la respiración.

Los músculos del tórax modifican el tamaño de la cavidad torácica, de manera que se pueda producir la respiración. La inspiración (inhala- ción) tiene lugar cuando la cavidad torácica aumenta de tamaño, y la espiración (exhalación), cuando la cavidad torácica disminuye de tamaño.

El **diafragma** abovedado es el músculo más importante que impulsa la respiración. Además, separa las cavidades abdominal y torácica. El diafragma posee una superficie superior convexa, que forma el piso de la cavidad torácica (*Figura 11.11b*) y una superficie inferior cóncava, que forma el techo de la cavidad abdominal (*Figura 11.11b*). La **porción muscular periférica** del diafragma se origina en la apófisis xifoides del esternón; en las seis costillas inferiores y sus cartílagos costales; en las vértebras lumbares y en sus discos intervertebrales y en la duodécima costilla (*Figura 11.11d*). A partir de sus distintos orígenes, las fibras de la porción muscular convergen hacia el **tendón central**, una aponeuro- sis resistente localizada cerca del centro del músculo (*Figura 11.11a-d*). El tendón central se fusiona con la superficie inferior del pericardio (cubierta del corazón) y las pleuras (cubiertas de los pulmones).

El diafragma posee tres aberturas importantes, a través de las cuales diversas estructuras pasan del tórax al abdomen. Estas estructuras son: la aorta, junto con el conducto torácico y la vena ácigos, que atraviesan el **hiato aórtico**; el esófago, acompañado de los nervios vagos (X), que atraviesan el **hiato esofágico** y la vena cava inferior, que atraviesa el **foramen de la vena cava**. En un trastorno denominado hernia hiatal, el estómago protruye en sentido superior a través del hiato esofágico.

Los movimientos del diafragma también ayudan a que la sangre venosa retorne de las venas abdominales al corazón. Junto con los

músculos abdominales anterolaterales, el diafragma ayuda a aumen- tar la presión intraabdominal para evacuar los contenidos de la pel- vis durante la defecación, la micción y el parto. Este mecanismo es potenciado cuando se realiza una inspiración forzada y se cierra la glotis (el espacio entre las cuerdas vocales). El aire atrapado en el sistema respiratorio impide que el diafragma se eleve. El aumento de la presión intraabdominal también ayuda a sostener la columna ver- tebral y a impedir su flexión durante el levantamiento de pesas, lo que colabora con los músculos de la espalda, al levantar un objeto pesado.

Otros músculos que intervienen en la respiración, denominados músculos **intercostales**, ocupan los espacios intercostales, los espa- cios entre las costillas. Estos músculos están dispuestos en tres capas. Los 11 pares de músculos **intercostales externos** ocupan la capa superficial, y sus fibras transcurren en dirección oblicua interior y anterior desde la costilla superior hasta la costilla inferior. Elevan las costillas durante la inspiración para ayudar a expandir la cavidad torá- cica. Los 11 pares de músculos **intercostales internos** ocupan la capa intermedia de los espacios intercostales. Sus fibras transcurren per- pendiculares a las de los intercostales externos, en una dirección obli- cua interior y posterior desde el borde inferior de la costilla superior al borde superior de la costilla inferior. Aproximan las costillas adya- centes durante la espiración forzada para ayudar a reducir el tamaño de la cavidad torácica.

Como se verá en el capítulo 23, el diafragma y los músculos intercos- tales externos se utilizan durante la inspiración y espiración normales. En cambio, durante la inspiración forzada (durante el ejercicio o al eje- cutar un instrumento de viento), también se utilizan los músculos ester- nocleidomastoideo, escaleno y pectoral menor; durante la espiración profunda, forzada, también intervienen los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, recto del abdomen e inter- costales internos.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Diafragma (<i>dia-</i> , a través; <i>-fragma</i> , pared)	Apófisis xifoides del esternón, cartílagos costales y porciones adyacentes de las seis costillas inferiores, vértebras lumbares y sus discos intervertebrales.	Tendón central.	La contracción del diafragma hace que éste se aplane, lo que aumenta la dimen- sión vertical de la cavidad torácica, con la consiguiente inspiración; la relajación del diafragma hace que se desplace más hacia arriba y reduzca la dimensión ver- tical de la cavidad torácica, lo que provo- ca la espiración.	Nervio frénico, que con- tienen axones de los ner- vios espinales cervicales (C3-C5).
Intercostales externos (<i>externo-</i> , más cerca de la superficie; <i>-inter</i> , entre; <i>-costa</i> , costilla)	Borde inferior de la costilla superior.	Borde superior de la costilla inferior.	La contracción eleva las costillas y aumenta las dimensiones anteroposterior y lateral de la cavidad torácica, lo que produce la inspiración; la relajación deprime las costilla y reduce las dimen- siones anteroposterior y lateral de la cavidad torácica, lo que ocasiona la espi- ración.	Nervios espinales torácicos T2-T12.
Intercostales internos (<i>interno-</i> , más lejos de la superficie)	Borde superior de la costilla inferior.	Borde inferior de la costilla superior.	La contracción aproxima las costillas adyacentes para reducir aun más las dimensiones anteroposterior y lateral de la cavidad torácica durante la espiración forzada.	Nervios espinales torácicos T2-T12.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones:
1) aumentan la longitud vertical; 2) aumentan las dimensiones antero-posterior y lateral; y 3) disminuyen las dimensiones anteroposterior y lateral del tórax.



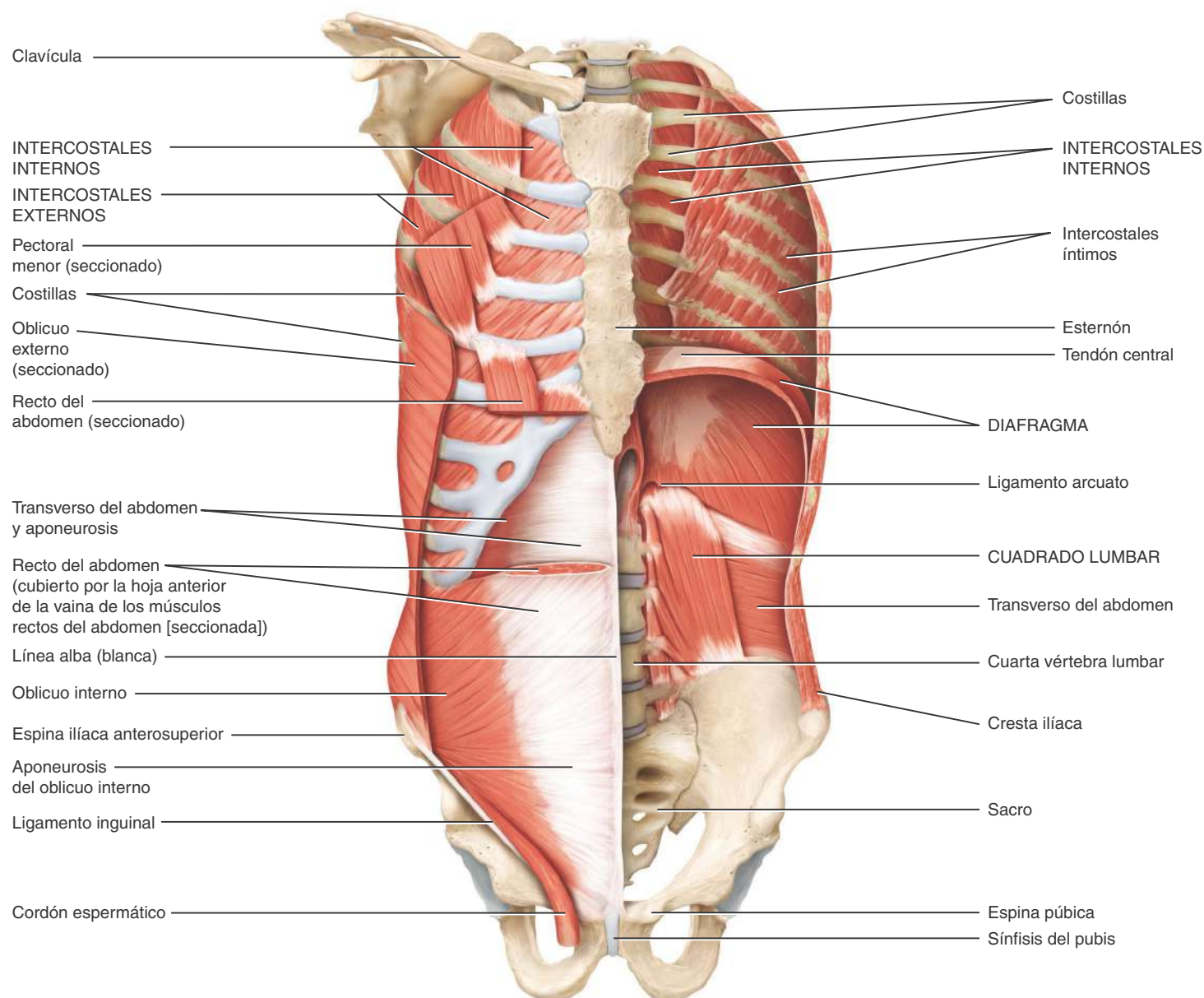
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son los nombres de las tres aberturas del diafragma y qué estructuras pasan a través de cada una?

Figura 11.11 Músculos del tórax que colaboran con la respiración.

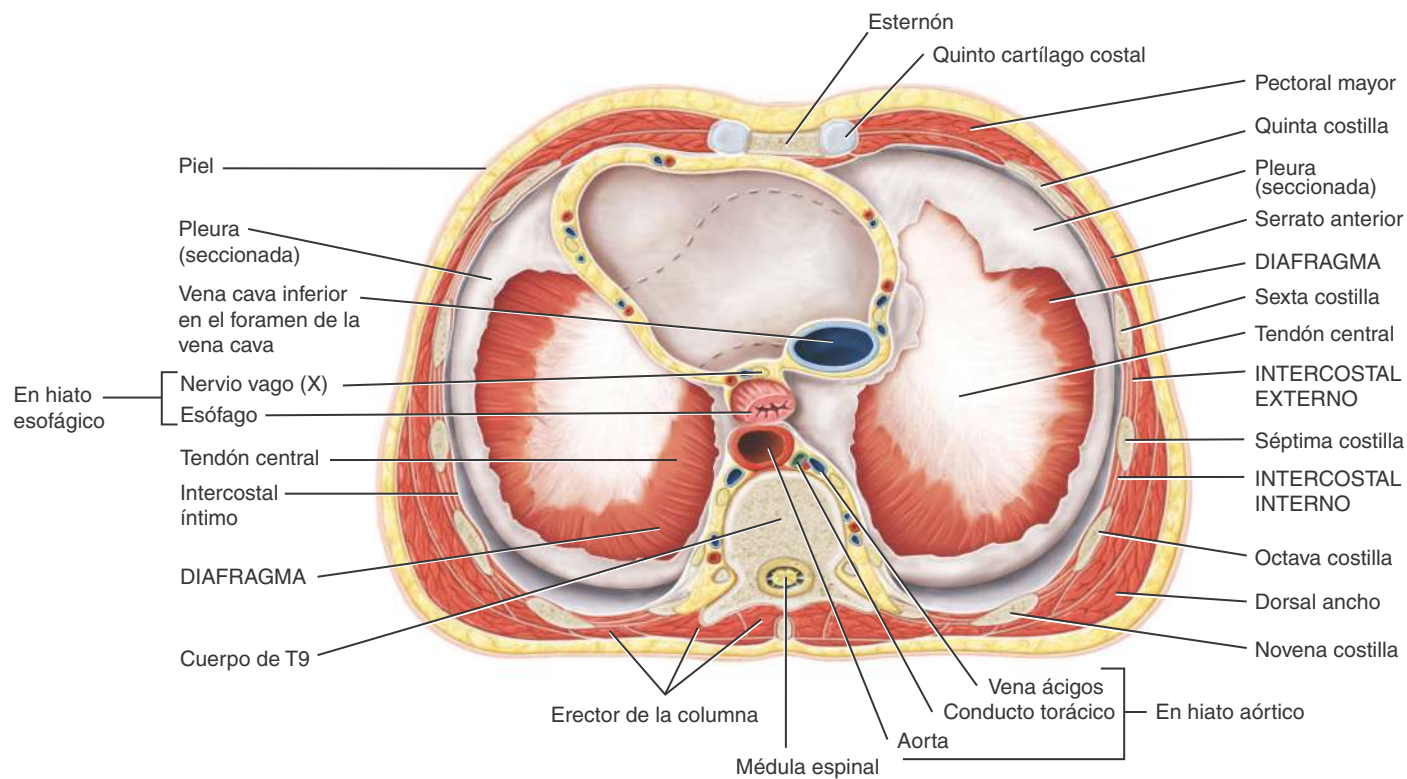


Aberturas del diafragma que permiten el pasaje de la aorta, el esófago y la vena cava inferior.

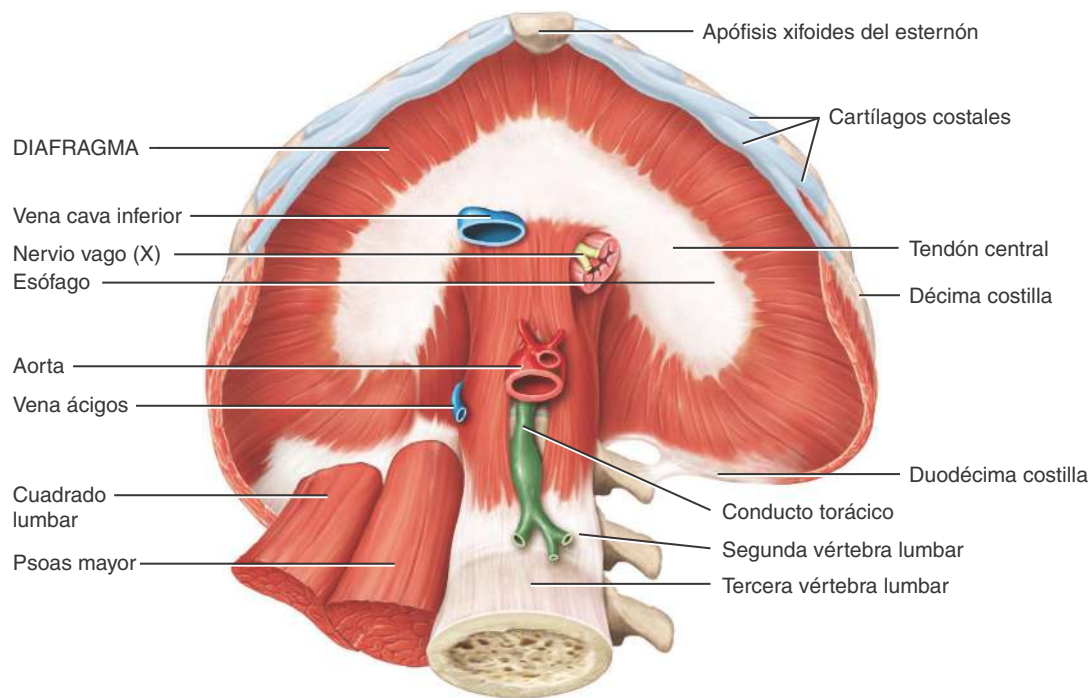


(a) Vista anterior superficial

(b) Vista anterior profunda



(c) Vista superior del diafragma



(d) Vista inferior del diafragma

? ¿Qué músculo asociado con la respiración está innervado por el nervio frénico?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del suelo de la pelvis que sostienen las vísceras pélvicas y funcionan como esfínteres.

Los músculos del suelo de la pelvis son el elevador del ano y el isquiocoxígeo. Junto con la fascia que cubre las superficies interna y externa, estos músculos se denominan **diafragma pélvico**, que se extienden desde el pubis, en el plano anterior; al cóccix, en el plano posterior y de una pared lateral de la pelvis a la otra. Esta disposición hace que el diafragma pélvico tenga un aspecto de embudo sostenido por sus inserciones. El diafragma pélvico separa la cavidad pélvica, por arriba, del periné, por debajo (véase el **Panel 11.J**). El canal anal

y la uretra atraviesan el diafragma pélvico en ambos sexos; y en las mujeres, también lo hace la vagina.

Los dos componentes del músculo **elevador del ano** son el **pubocoxígeo** y el **iliocoxígeo**. La **Figura 11.12** muestra estos músculos en las mujeres, y la **Figura 11.13** del **Panel 11.J** los ilustra en los varones. El elevador del ano es el músculo más importante del suelo de la pelvis. Sostiene las vísceras pélvicas y resiste la compresión inferior que acompaña los aumentos de presión intraabdominal durante acciones como espiración forzada, tos, vómito, micción y defecación. Asimismo, el músculo funciona como un esfínter en la unión anorrectal, la uretra y la vagina. Además de ayudar al elevador del ano, el **isquiocoxígeo** tracciona el coxis en sentido anterior, luego de haber sido empujado hacia atrás durante la defecación o el parto.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Elevador del ano	El músculo se puede dividir en dos partes: músculo pubocoxígeo y músculo iliocoxígeo.			
Pubocoxígeo (pubo-, pubis; -coxígeo, coxis)	Pubis y espina ciática.	Coxis, uretra, canal anal, cuerpo perineal del periné (masa cuneiforme de tejido fibroso del centro del periné) y ligamento anocoxígeo (banda fibrosa angosta que se extiende del ano al coxis).	Sostiene y mantiene la posición de las vísceras pélvicas; resiste el aumento de presión intraabdominal durante la espiración forzada, la tos, el vómito, la micción y la defecación; contrae el ano, la uretra y la vagina.	Nervios espinales sacros S2-S4.
Iliocoxígeo (ilio-, ilion)	Espina ciática.	Coxis.	Igual que el anterior.	Nervios espinales sacros S2-S4.
Isquiocoxígeo (isquio-, cadera)	Espina ciática.	Región inferior del sacro y superior del coxis.	Sostiene y mantiene la posición de las vísceras pélvicas; resiste el aumento de presión intraabdominal durante la espiración forzada, la tos, el vómito, la micción y la defecación; tracciona el coxis en sentido anterior, después de la defecación o el parto.	Nervios espinales sacros S4-S5.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Lesión del elevador del ano e incontinencia urinaria de esfuerzo

Durante el parto, el músculo elevador del ano soporta la cabeza del feto y puede resultar dañado en un parto difícil o traumatizado durante una *episiotomía* (incisión practicada con tijeras quirúrgicas para impedir o dirigir el desgarro del periné durante el nacimiento del bebé). La consecuencia de estas lesiones puede ser la **incontinencia urinaria de esfuerzo**; es decir, la emisión de orina cada vez que aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, al toser. Una manera de tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo consiste en fortalecer y tensar los músculos que sostienen las vísceras pélvicas. Esto se logra mediante *ejercicios de Kegel*, la contracción y relajación alternadas del suelo de la pelvis. Para hallar los músculos correctos, la persona imagina que está orinando y después, contrae los músculos como para detener el chorro miccional. Los músculos deben mantenerse contraídos durante la cuenta de tres y, a continuación, relajados durante la cuenta de tres. Esto debe realizarse de 5 a 10 veces por hora, en posición sedente, en bipedestación y en decúbito. También se recomiendan ejercicios de Kegel durante el embarazo, para fortalecer los músculos para el parto.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordenar los músculos de este panel según las siguientes acciones: 1) sostener y mantener la posición de las vísceras pélvicas; 2) resistir un aumento de la presión intraabdominal; y 3) contracción del ano, la uretra y la vagina. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



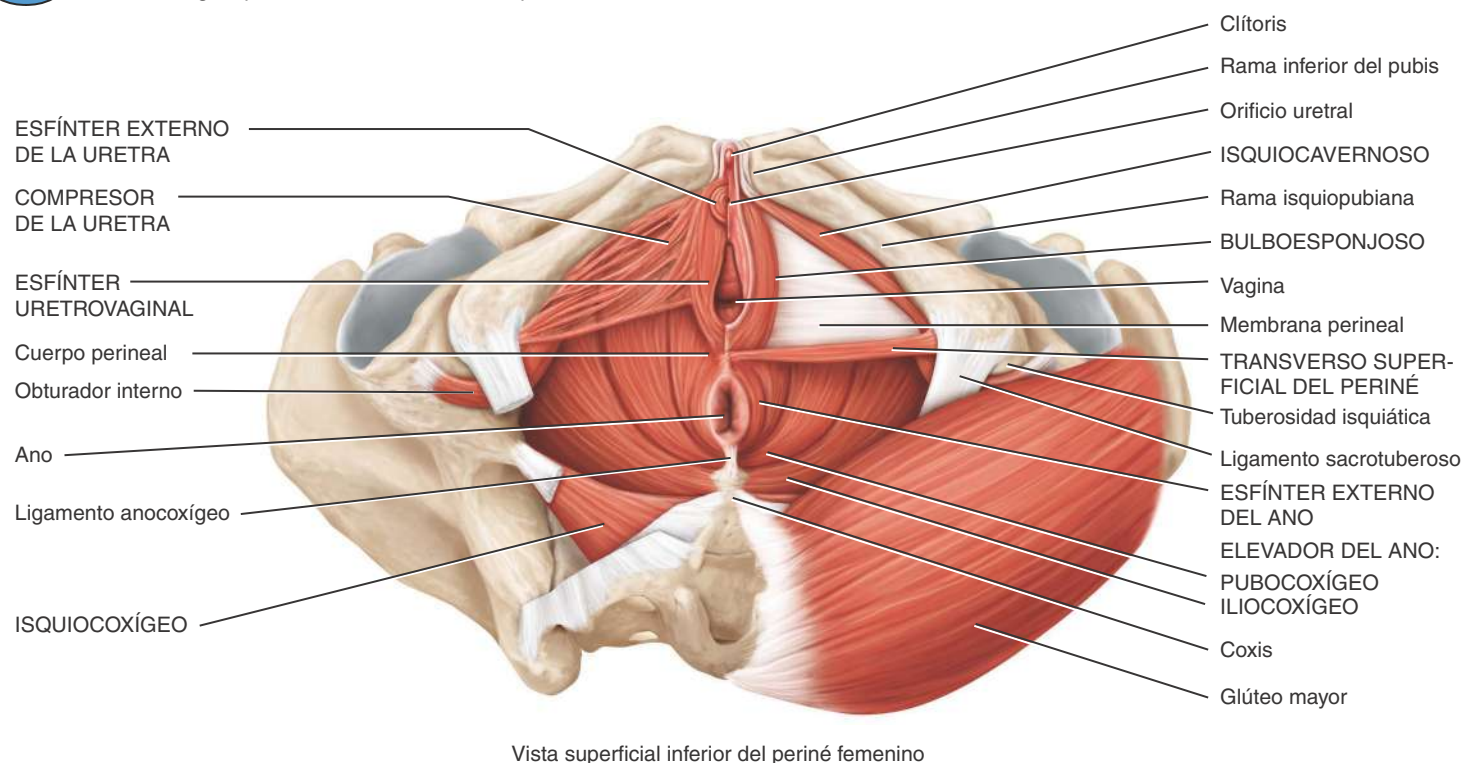
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos fortalecen los ejercicios de Kegel?

Figura 11.12 Músculos del suelo de la pelvis que sostienen las vísceras pélvicas, ayudan a resistir la presión intraabdominal y actúan como esfínteres.



El diafragma pélvico sostiene las vísceras pélvicas.



¿Cuáles son los límites del diafragma pélvico?

- OBJETIVO
- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del periné.

El **periné** es la región del tronco inferior al diafragma pélvico. Es una zona romboidal que se extiende desde la sínfisis del pubis, por delante, hasta el coxis, por detrás; y hasta las tuberosidades isquiáticas, lateralmente. En las Figuras 11.12 y 11.13, se pueden comparar el periné femenino y el masculino, respectivamente. Una línea transversal trazada entre las tuberosidades isquiáticas divide el periné en un **triángulo urogenital anterior**, que contiene los genitales externos; y un triángulo anal posterior, que contiene el ano (véase la Figura 28.21). Varios músculos perineales se insertan en el cuerpo perineal del periné (descrito en la Sección 28.1). Desde el punto de vista clínico, el periné es muy importante para los médicos que asisten a las

mujeres durante el embarazo y para tratar los trastornos relacionados con el aparato genital femenino, los órganos urogenitales y la región anorrectal.

Los músculos del periné están dispuestos en dos planos: **superficial** y **profundo**. Los músculos del plano superficial son los siguientes: músculos **transverso superficial del periné**, **bulboesponjoso** e **isquiocavernoso** (Figuras 11.12 y 11.13). Los músculos profundos del periné masculino son: el músculo **transverso profundo del periné** y el **esfínter externo de la uretra** (Figura 11.13). Los músculos profundos del periné femenino son: el **compresor de la uretra**, el **esfínter uretrovaginal** y el **esfínter externo de la uretra** (véase la Figura 11.12). Los músculos profundos del periné colaboran en la micción y en la eyaculación, en los hombres; y en la micción y en la compresión de la vagina, en las mujeres. El **esfínter externo del ano** se adhiere estrechamente a la piel alrededor del margen anal y mantiene cerrados el canal anal y el ano, excepto durante la defecación.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS SUPERFICIALES DEL PERINÉ				
Transverso superficial del periné (<i>superficial</i> -, cercano a la superficie; <i>transverso</i> -, a través)	Tuberosidad isquiática.	Cuerpo perineal del periné.	Estabiliza el cuerpo perineal del periné.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Bulboesponjoso	Cuerpo perineal del periné.	Membrana perineal de los músculos profundos del periné, cuerpo esponjoso del pene y fascia profunda del dorso del pene en los hombres; arco del pubis, y raíz y dorso del clítoris en las mujeres.	Ayuda a expulsar orina durante la micción y a propulsar semen a lo largo de la uretra; colabora en la erección del pene; contrae el orificio vaginal y colabora en la erección del clítoris.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Isquiocavernoso (<i>isquio</i> -, cadera)	Tuberosidad isquiática y ramas isquiática y púbica.	Cuerpos cavernosos del pene en los hombres; y clítoris y sínfisis del pubis en las mujeres.	Mantiene la erección del pene y del clítoris reduciendo el drenaje de orina.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
MÚSCULOS PROFUNDOS DEL PERINÉ				
Transverso profundo del periné (<i>profundo</i> -, más lejos de la superficie)	Rama isquiática.	Cuerpo perineal del periné.	Ayuda a expulsar las últimas gotas de orina y semen, en los hombres.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Esfínter externo de la uretra	Ramas isquiática y púbica	Rafe medio en los hombres; y pared vaginal en las mujeres.	Ayuda a expulsar las últimas gotas de orina y semen, en los hombres; y de orina, en las mujeres.	Nervio espinal sacro S4 y ramo rectal inferior del nervio pudendo.
Compresor de la uretra (véase la Figura 11.12)	Rama isquiopúbica.	Se une con el contralateral por delante de la uretra.	Sirve como esfínter accesorio de la uretra.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Esfínter uretrovaginal (véase la Figura 11.12)	Cuerpo perineal.	Se une con el contralateral por delante de la uretra.	Sirve como esfínter accesorio de la uretra y facilita el cierre de la vagina.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Esfínter externo del ano	Ligamento anocoxígeo.	Cuerpo perineal del periné.	Mantiene cerrados el canal anal y el ano.	Nervio espinal sacro S4 y ramo rectal inferior del nervio pudendo.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones: 1) emisión de orina y semen; 2) erección del clítoris y del pene; 3) cierre del orificio anal; y 4) contracción del orificio vaginal. Un músculo puede estar mencionado más de una vez.

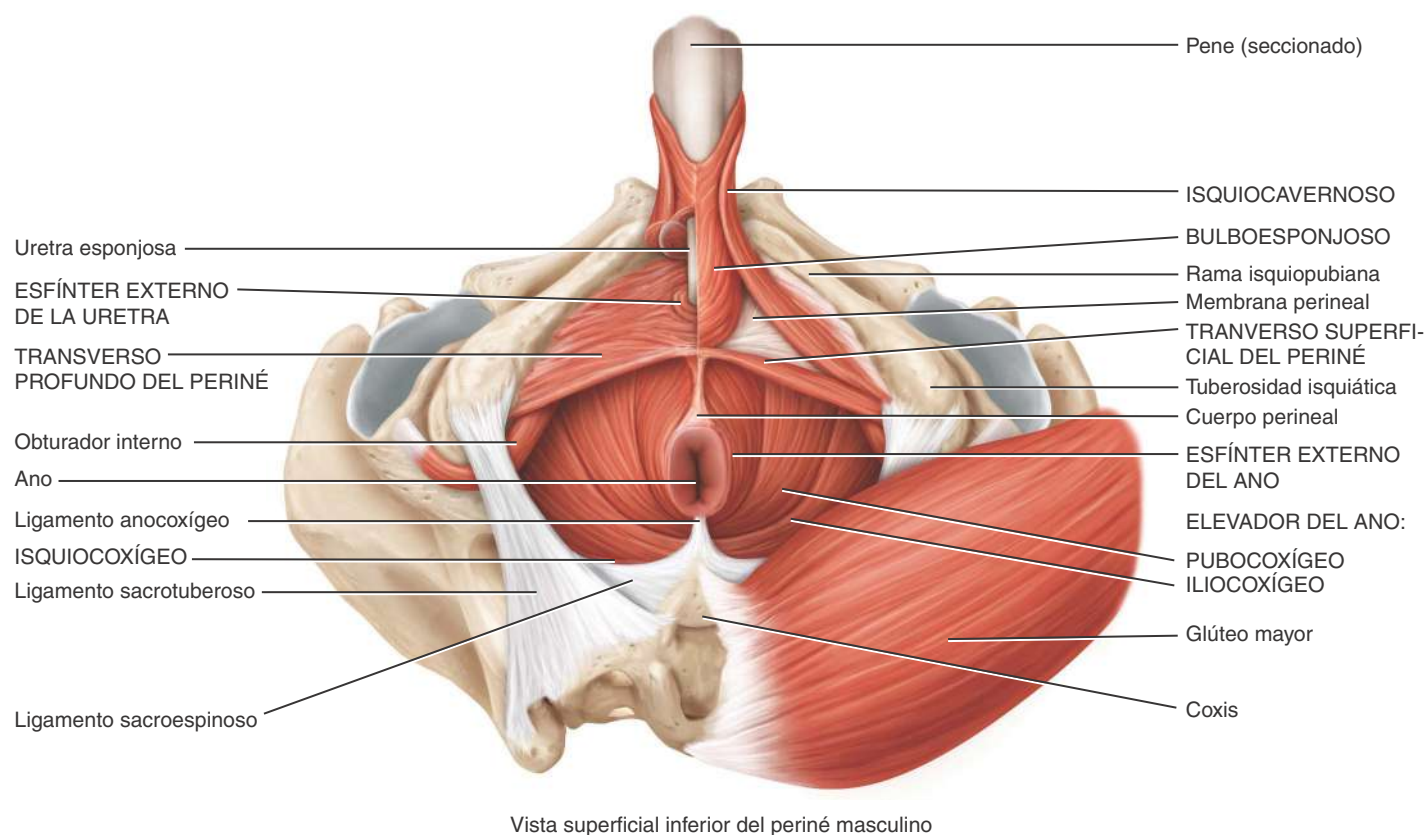
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son los límites y contenidos del triángulo urogenital y del triángulo anal?

Figura 11.13 Músculos del periné.



El diafragma urogenital colabora con la micción en hombres y mujeres; desempeña un papel en la eyaculación en los hombres, y ayuda a fortalecer el suelo de la pelvis.



¿Cuáles son los límites del periné?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del tórax que mueven la cintura escapular.

La acción principal de los músculos que mueven la cintura escapular (hombro: clavícula, escápula y húmero) es estabilizar la escápula, de manera que pueda funcionar como un origen estable para la mayoría de los músculos que mueven el húmero. Como los movimientos escapulares suelen acompañar los movimientos humerales en la misma dirección, los músculos también movilizan la escápula para aumentar la amplitud de movimiento del húmero. Por ejemplo, no sería posible elevar el brazo por encima de la cabeza si la escápula no se moviera con el húmero. Durante la abducción, la escápula sigue al húmero, al rotar hacia arriba.

Los músculos que mueven la cintura escapular pueden clasificarse en dos grupos, según su localización en el tórax: **músculos torácicos anteriores y posteriores** (Figura 11.14). Los músculos torácicos anteriores son: el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. El **subclavio** es un músculo pequeño, cilíndrico, localizado por debajo de la clavícula, que se extiende desde ésta hasta la primera costilla. Estabiliza la clavícula durante los movimientos de la cintura escapular. El **pectoral menor** es un músculo delgado, plano, triangular, localizado por debajo del pectoral mayor. Aparte de su intervención en los

movimientos de la escápula, el pectoral menor colabora en la inspiración forzada. El **serrato anterior** es un músculo grande, plano, en forma de abanico, localizado entre las costillas y la escápula. Se lo denomina así por el aspecto de dientes de serrucho, por sus orígenes costales.

Los músculos torácicos posteriores son: el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides mayor y el romboides menor. El **trapecio** es una lámina muscular grande, plana, triangular, que se extiende desde el cráneo y la columna vertebral, en el plano medial, hasta la cintura escapular, en el plano lateral. Es el músculo más superficial de la espalda y cubre la región cervical posterior y la región superior del tronco. Los dos músculos trapecios forman un trapecoide (cuadrángulo en forma de rombo), de ahí su nombre. El **elevador de la escápula** es un músculo angosto, elongado, de la porción posterior del cuello. Se localiza por debajo de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Como su nombre sugiere, una de sus acciones es elevar la escápula (véase la Figura 11.15c). El **romboides mayor** y el **romboides menor** se localizan por debajo del trapecio y no siempre están separados uno del otro. Se observan como bandas paralelas que transcurren en dirección infero-lateral, desde las vértebras hasta la escápula (véase la Figura 11.15c). Sus nombres se corresponden con su forma; es decir, un romboides (un paralelogramo oblicuo). El romboides mayor es –aproximadamente– el doble de ancho que el romboides menor. Ambos músculos se utilizan cuando se baja enérgicamente los miembros superiores elevados, como al clavar una estaca con una maza.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS TORÁCICOS ANTERIORES				
Subclavio (sub-, bajo; -clavio, clavícula)	Primera costilla.	Clavícula.	Deprime y mueve en sentido anterior la clavícula, y ayuda a estabilizar la cintura escapular.	Nervio subclavio.
Pectoral menor (pector-, tórax, pecho)	Segunda-quinta, tercera-quinta o segunda-cuarta costillas.	Apófisis coracoides de la escápula.	Abduce la escápula y la rota hacia abajo. AMI: eleva las costillas 3-5 durante la inspiración forzada cuando la escápula está fija.	Nervio pectoral medial.
Serrato anterior (serrato-, con aspecto de dientes de sierra; -anterior, frontal)	Las ocho o nueve costillas superiores.	Borde vertebral y ángulo inferior de la escápula.	Abduce la escápula y la rota hacia arriba. AMI: eleva las costillas cuando la escápula está estabilizada. Conocido como el “músculo de los boxeadores”, porque es importante en los movimientos horizontales del brazo al golpear o empujar.	Nervio torácico largo.
MÚSCULOS TORÁCICOS POSTERIORES				
Trapecio (con forma de trapecoide)	Línea nual superior del hueso occipital, ligamento nual y apófisis espinosas de C7-T12.	Clavícula y acromion; y espina de la escápula.	Las fibras superiores rotan hacia arriba la escápula; las fibras medias aducen la escápula; las fibras inferiores deprimen y rotan hacia arriba la escápula; las fibras superiores e inferiores juntas rotan la escápula hacia arriba; estabiliza la escápula. AMI: las fibras superiores pueden ayudar a extender la cabeza.	Nervio accesorio (XI) y nervios espinales cervicales C3-C5.
Elevador de la escápula	Apófisis transversas de C1-C4.	Borde vertebral superior de la escápula.	Eleva la escápula y la rota hacia abajo.	Nervio dorsal de la escápula y nervios espinales cervicales C3-C5.
Romboides mayor (véase la Figura 11.15c)	Apófisis espinosas de T2-T5.	Borde vertebral de la escápula, por debajo de la espina.	Eleva y aduce la escápula, y la rota hacia abajo; estabiliza la escápula.	Nervio dorsal de la escápula.
Romboides menor (véase la Figura 11.15c)	Apófisis espinosas de C7-T1.	Borde vertebral de la escápula, por encima de la espina.	Eleva y aduce la escápula y la rota hacia abajo; estabiliza la escápula.	Nervio dorsal de la escápula.

Para comprender las acciones de los músculos que mueven la escápula, es útil repasar antes los diversos movimientos de la escápula:

- **Elevación:** movimiento superior de la escápula, como al encogerse de hombros o elevar un peso por encima de la cabeza.
- **Depresión:** movimiento inferior de la escápula, como al tirar de una cuerda unida a una polea hacia abajo.
- **Abducción (protracción):** movimiento anterolateral de la escápula, como al lanzar un puñetazo.
- **Aducción (retracción):** movimiento posteromedial de la escápula, como al remar.
- **Rotación hacia arriba:** movimiento del ángulo inferior de la escápula en sentido lateral, de manera que la cavidad glenoidea se mueva hacia arriba. Este movimiento se requiere para movilizar el húmero más allá del plano horizontal, como al saltar y juntar los brazos por encima de la cabeza al mismo tiempo.
- **Rotación hacia abajo:** movimiento del ángulo inferior de la escápula en sentido medial, de manera que la cavidad glenoidea se mueva hacia abajo. Este movimiento se observa cuando un gimnasta sostiene el peso de su cuerpo sobre las manos en las barras paralelas.

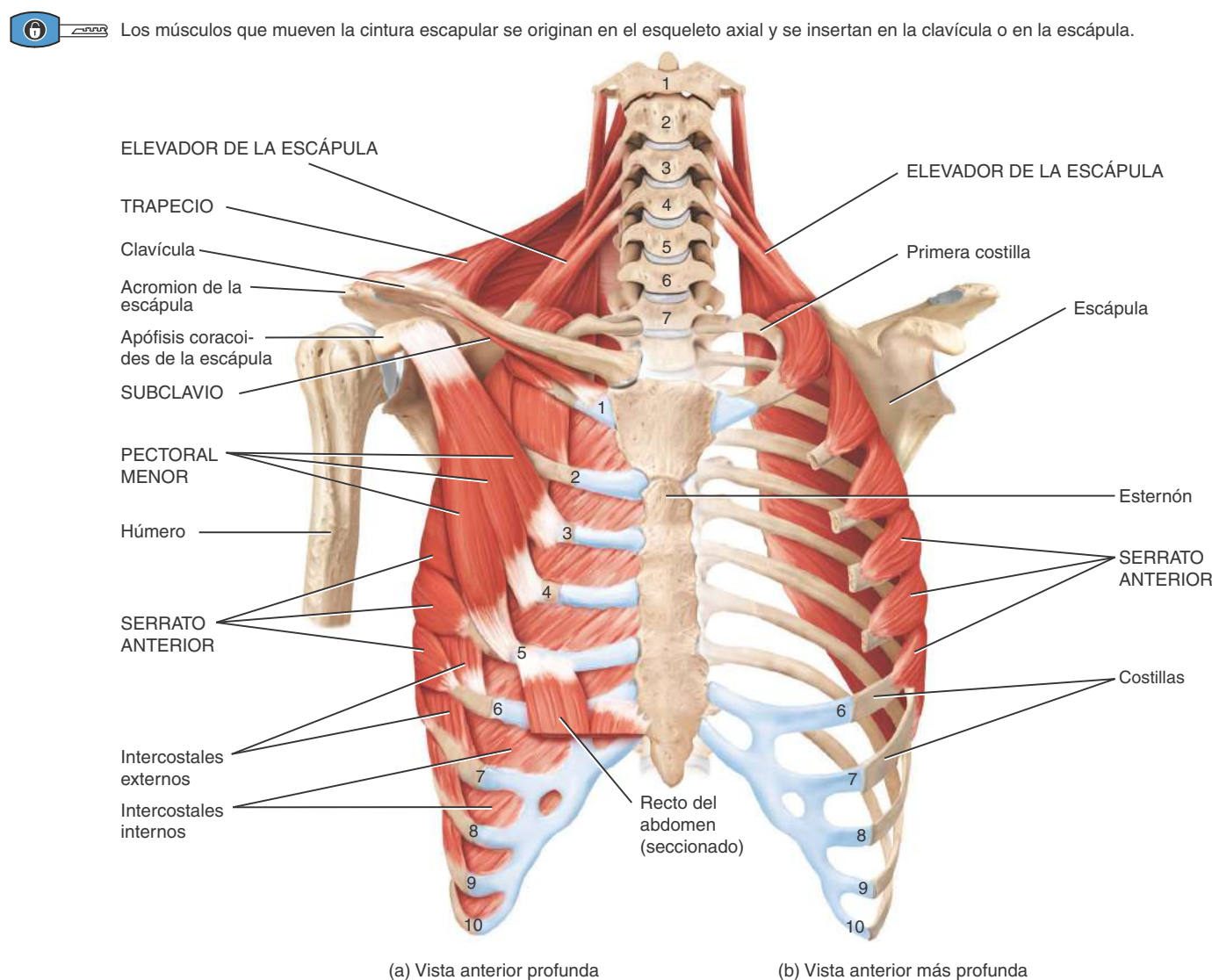
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la escápula: 1) depresión; 2) elevación; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación hacia arriba; y 6) rotación hacia abajo. Se puede mencionar más de una vez un mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos de este panel se utilizan para elevar los hombros, bajar los hombros, entrelazar las manos detrás de la espalda y entrelazar las manos delante del pecho?

Figura 11.14 Músculos del tórax que mueven la cintura escapular (clavícula y escápula).



¿Cuál es la principal acción de los músculos que mueven la cintura escapular?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero.
- De los nueve músculos que cruzan la articulación del hombro, todos –excepto el pectoral mayor y el dorsal ancho– se originan en la escápula. Por lo tanto, el pectoral mayor y el dorsal ancho se denominan **músculos axiales** porque se originan en el esqueleto axial. Los siete músculos restantes, los **músculos escapulares**, se originan en la escápula (Figura 11.15).

De los dos músculos axiales que mueven el húmero (hueso del brazo), el **pectoral mayor** es un músculo grande, grueso, en forma de abanico, que cubre la parte superior del tórax y forma el pliegue torácico anterior. Tiene dos orígenes: una porción clavicular más pequeña y una cabeza esternocostal más grande. El **dorsal ancho** es un músculo triangular, ancho, localizado en la región interior de la espalda que forma la mayor parte de la pared posterior de la axila. La acción muscular inversa (AMI) del dorsal ancho permite elevar la columna vertebral y el torso, como al incorporarse. Se lo suele llamar el “músculo de los nadadores” porque sus numerosas acciones se ejecutan al nadar; en consecuencia, muchos nadadores competitivos tienen bien desarrollados estos músculos.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS AXIALES QUE MUEVEN EL HÚMERO				
Pectoral mayor (<i>pector-</i> , tórax; <i>-mayor</i> , más grande) (véase la también Figura 11.10a)	Clavícula (porción clavicular), esternón y cartílagos costales de la segunda a sexta costillas y, a veces, de la primera a la séptima (porción esternocostal).	Tubérculo mayor y labio lateral del surco intertubercular del húmero.	En conjunto, aduce y rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro; la porción clavicular flexiona el brazo, y la porción esternocostal extiende el brazo flexionado al lado del tronco.	Nervios pectorales medial y lateral.
Dorsal ancho (<i>dorsal-</i> , de la espalda)	Apófisis espinosas de T7-L5, vértebras lumbares, crestas del sacro y el ilion, las cuatro costillas inferiores a través de la fascia toracolumbar.	Surco intertubercular del húmero.	Extiende, aduce y rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro; tracciona el brazo en sentido inferoposterior. AMI: eleva la columna vertebral y el torso.	Nervio toracodorsal.
MÚSCULOS ESCAPULARES QUE MUEVEN EL HÚMERO				
Deltoides (<i>deltoides-</i> , de forma triangular)	Extremidad acromial de la clavícula (fibras anteriores), acromion de la escápula (fibras laterales) y espina de la escápula (fibras posteriores).	Tuberosidad deltoidea del húmero.	Las fibras laterales abducen el brazo en la articulación del hombro; las fibras anteriores flexionan y rotan el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro; las fibras posteriores extienden y rotan lateralmente el brazo a la altura de la articulación del hombro.	Nervio axilar.
Subescapular (<i>sub-</i> , debajo; <i>-escapular</i> , escápula)	Fosa subescapular de la escápula.	Tubérculo menor del húmero.	Rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio subescapular superior e inferior.
Supraespinoso (<i>supra-</i> , por encima; <i>-espina</i> , espina [de la escápula])	Fosa supraespinosa de la escápula.	Tubérculo mayor del húmero.	Ayuda al músculo deltoides a abducir el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio supraescapular.
Infraespinoso (<i>infra-</i> , debajo)	Fosa infraespinosa de la escápula.	Tubérculo mayor del húmero.	Rota lateralmente el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio supraescapular.
Redondo mayor (<i>teres-</i> , largo y redondo)	Ángulo inferior de la escápula.	Labio medial del surco intertubercular del húmero.	Extiende el brazo, a la altura de la articulación del hombro, y colabora en la aducción y rotación medial del brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio subescapular inferior.
Redondo menor	Borde lateral inferior de la escápula.	Tubérculo mayor del húmero.	Rota lateralmente y extiende el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio axilar.
Coracobraquial (<i>coraco-</i> , apófisis coracoides de la escápula; <i>-braquial</i> , del brazo)	Apófisis coracoides de la escápula.	Parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero.	Flexiona y aduce el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio musculocutáneo.

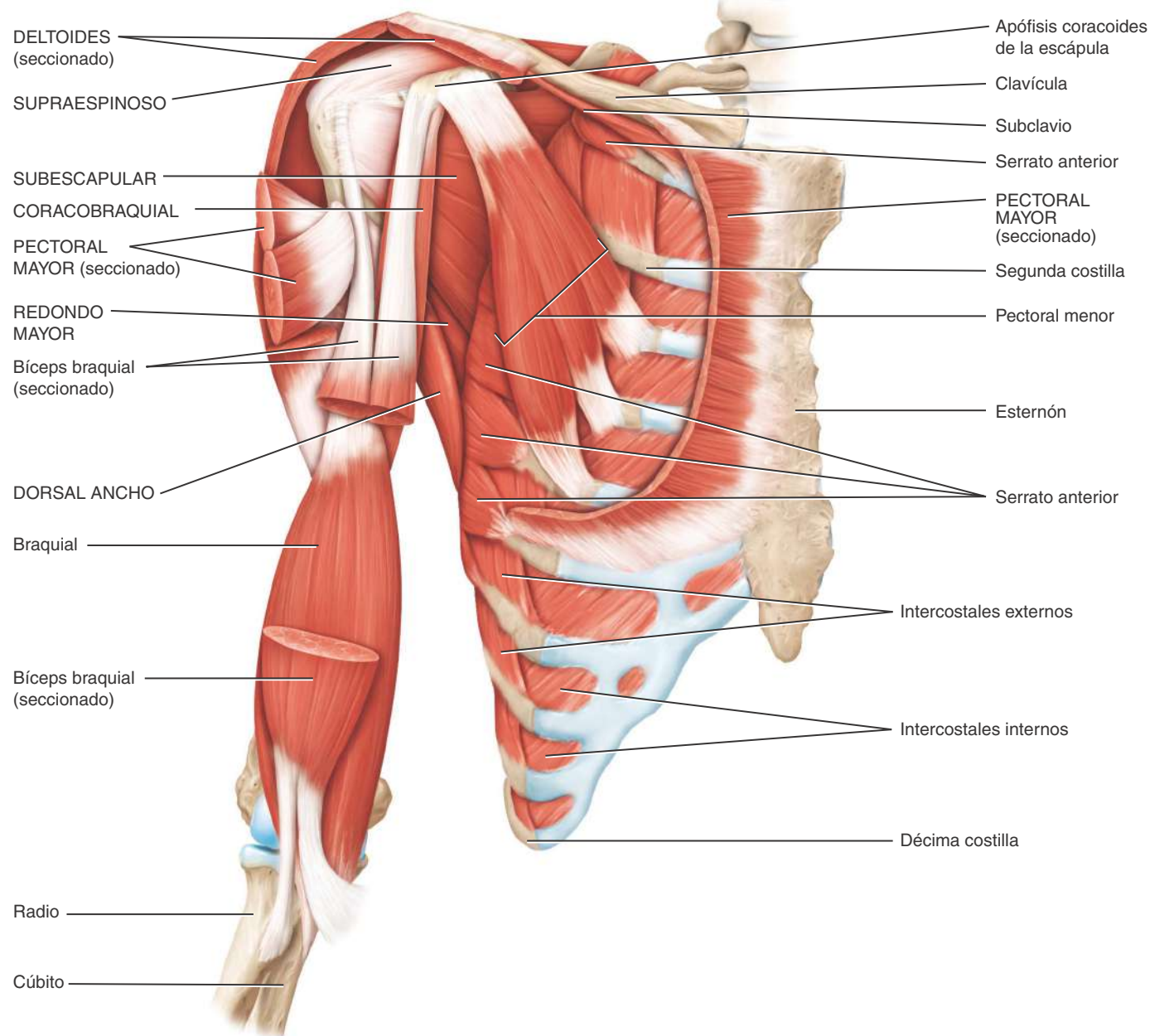
Entre los músculos escapulares, el **deltoidees** es un músculo del hombro potente, grueso, que cubre la articulación del hombro y forma el contorno redondeado de éste. En este músculo suelen aplicarse gran parte de las inyecciones intramusculares. Cuando estudie el deltoidees, observe que sus fascículos se originan en tres puntos distintos, y que cada grupo de fascículos mueve el húmero de manera diferente. El **subescapular** es un músculo triangular grande, que ocupa la fosa subescapular de la escápula y forma una pequeña parte del vértice de la pared posterior de la axila. El **supraespinoso**, un músculo redondo,

nombrado así por su localización en la fosa supraespinosa de la escápula, yace por debajo del trapecio. El **infraespinoso** es un músculo triangular, denominado también por su localización en la fosa infraespinosa de la escápula. El **redondo mayor** es un músculo grueso, aplanado, inferior al redondo menor, que también ayuda a formar la pared posterior de la axila. El **redondo menor** es un músculo cilíndrico, alargado, a menudo inseparable del infraespinoso, localizado a lo largo de su borde superior. El **coracobraquial** es un músculo angosto, alargado, del brazo.

Figura 11.15 Músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero (hueso del brazo).



La fuerza y la estabilidad de la articulación del hombro dependen de los tendones que forman el manguito rotador.



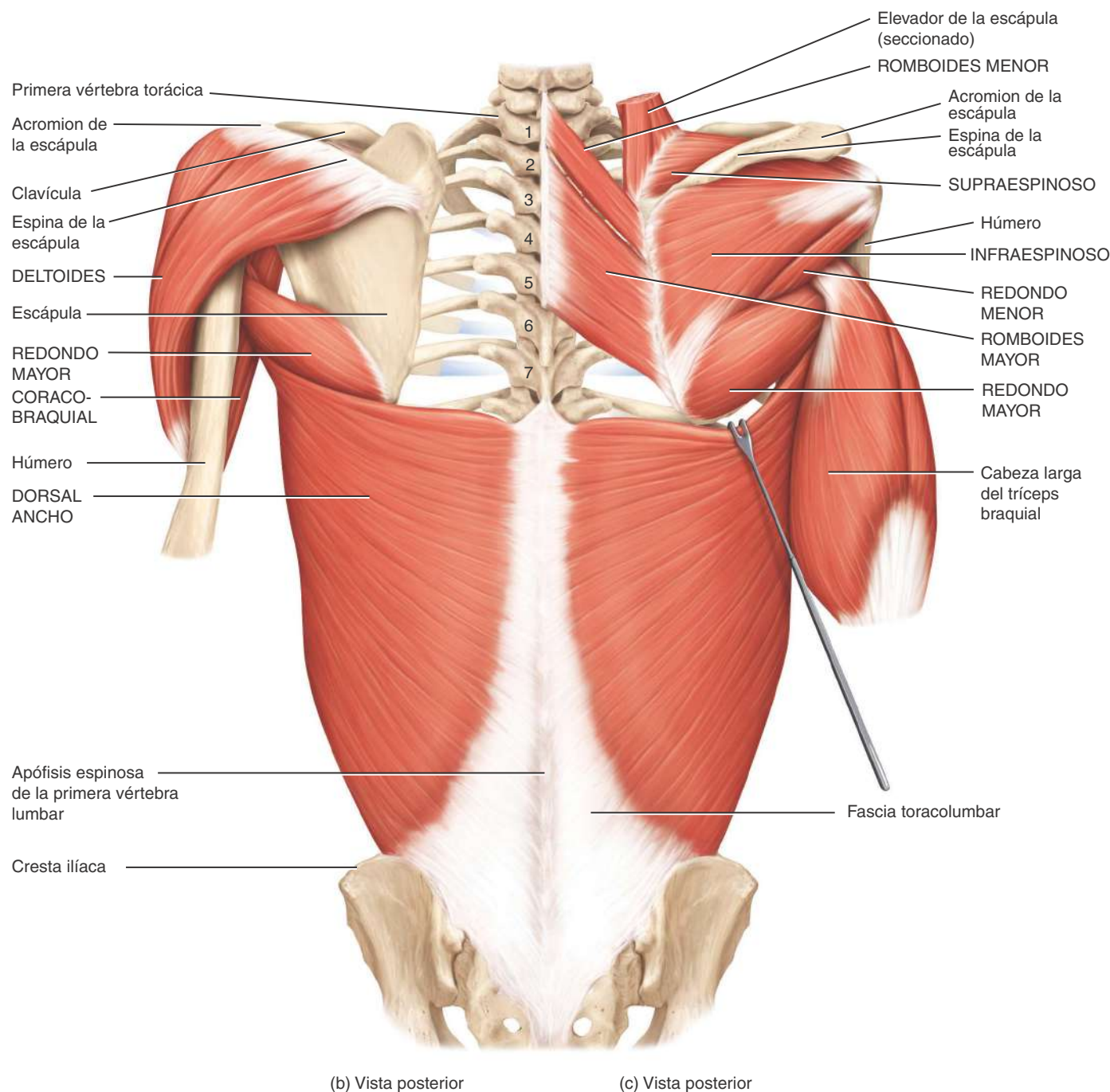
(a) Vista anterior profunda (el músculo pectoral mayor intacto se ilustra en la Figura 11.3a)

PANEL 11.L CONTINÚA ►

Cuatro músculos profundos del hombro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor fortalecen y estabilizan la articulación del hombro. Sus tendones planos se fusionan para formar el **manguito rotador (musculotendinoso)**, un círculo casi completo de tendones alrededor de la articulación del hombro, como el manguito sobre una manga de camisa. El músculo supraespinoso es especial-

mente vulnerable al desgaste y a los desgarros, debido a su localización entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que comprime su tendón durante los movimientos del hombro, en particular, la abducción del brazo. Esto es agravado aún más por la mala postura, que encorva los hombros.

FIGURA 11.15 CONTINUACIÓN





CORRELACIÓN CLÍNICA

Lesión del manguito de los rotadores y síndrome de pinzamiento

La **lesión del manguito rotador** es una distensión o desgarro de los músculos del manguito rotador y es frecuente entre los lanzadores de béisbol (*pitchers*), jugadores de vóleybol, individuos que practican deportes con raqueta y nadadores, debido a los movimientos del hombro que implican circunducción enérgica. También se produce por desgaste y desgarro, envejecimiento, traumatismo, mala postura, levantamiento inadecuado de objetos y movimientos repetitivos en ciertos trabajos, como colocar artículos en un estante por encima de la cabeza. La mayoría de las veces, hay desgarro del tendón del músculo supraespinoso del manguito rotador. Este tendón es especialmente proclive al desgaste y al desgarro, por su localización entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que comprime el tendón durante los movimientos del hombro. La mala postura y la ineficiente mecánica corporal también aumentan la compresión sobre el tendón del músculo supraespinoso.

Una de las causas más comunes de dolor y disfunción del hombro en deportistas se conoce como **síndrome de pinzamiento**, que a veces se confunde con otro trastorno frecuente, el síndrome compartimental, analizado en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo. El movimiento repetitivo del brazo por encima de la cabeza –que es habitual en el béisbol, los deportes con raqueta por encima de la cabeza, levantamiento de pesas sobre la cabeza, rematar una pelota de vóleybol y nadar– expone a los deportistas a este riesgo. Asimismo, el síndrome de pinzamiento puede ser causado por un golpe directo o una lesión por distensión. El pellizco continuo del ten-

dón del supraespinoso, como resultado de los movimientos por encima de la cabeza, provoca su inflamación y dolor. Si prosigue el movimiento pese al dolor, el tendón puede mostrar degeneración cerca de la inserción del húmero y, finalmente, puede desprenderse del hueso (lesión del manguito rotador). El tratamiento consiste en dejar descansar los tendones lesionados, fortalecer el hombro mediante ejercicios, masoterapia y cirugía si la lesión es particularmente grave. Durante la cirugía, puede resecarse una bolsa inflamada, se puede recortar el hueso y/o desinsertar el ligamento coracoacromial. Los tendones desgarrados del manguito rotador pueden ser recortados y reinsertados con suturas, anclas o tachuelas quirúrgicas. Estos pasos agrandan el espacio, lo que alivia la presión y permite que el brazo se mueva con mayor libertad.

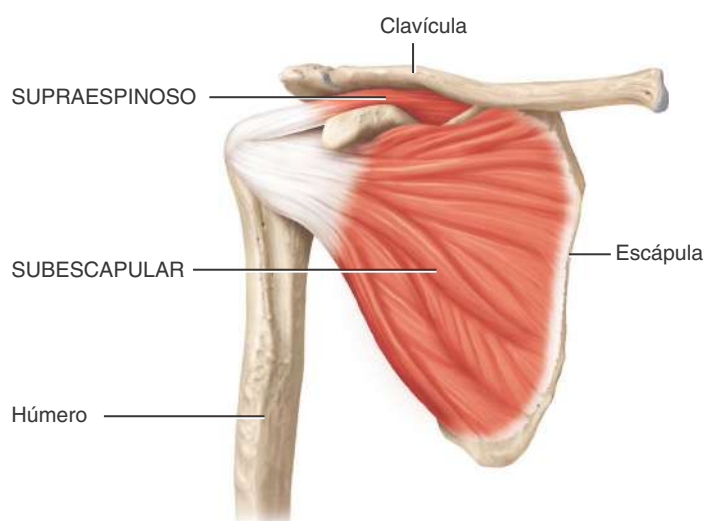
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordenar los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre el húmero, a la altura de la articulación del hombro: 1) flexión; 2) extensión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación en sentido medial; y 6) rotación lateral. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

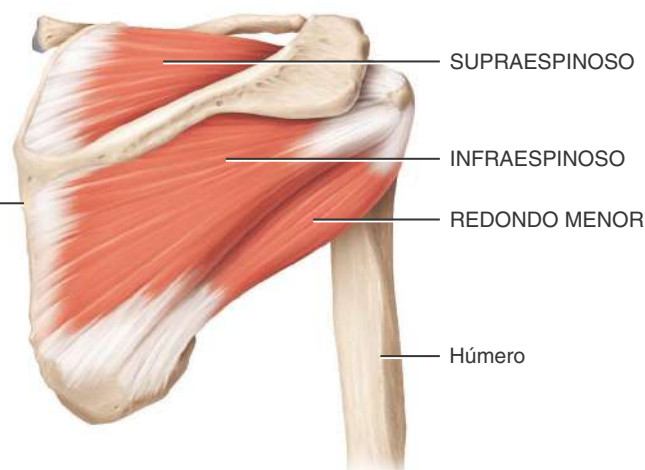


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué los dos músculos que cruzan la articulación se denominan músculos axiales, y los otros siete se denominan músculos escapulares?



(d) Vista anterior profunda



(e) Vista posterior profunda

? ¿Qué tendones componen el manguito rotador?

- OBJETIVO
- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito.

La mayoría de los músculos que mueven el radio y el cúbito (huesos del antebrazo) producen flexión y extensión del codo, que es una articulación troclear. Los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial son los músculos flexores. Los músculos extensores son el tríceps radial y el ancóneo (Figura 11.16).

El **bíceps braquial** es el músculo grande localizado en la superficie

anterior del brazo. Como indica su nombre, tiene dos cabezas de origen (larga y corta), ambas en la escápula. El músculo abarca tanto la articulación del hombro como la del codo. Además de su papel en la flexión del antebrazo a la altura de la articulación del codo, también supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo a la altura de la articulación del codo. El **braquial** yace por debajo del músculo bíceps braquial. Es el flexor más potente del antebrazo en la articulación del codo. Por esta razón, se lo denomina el “burro de carga” de los flexores del codo. El **braquiorradial** flexiona el antebrazo en la articulación del codo, especialmente, cuando se requiere un movimiento rápido o cuando se levanta lentamente un peso durante la flexión del antebrazo.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
FLEXORES DEL ANTEBRAZO				
Bíceps braquial (<i>biceps-</i> , dos cabezas de origen; <i>-braquial</i> , del brazo)	La cabeza larga se origina en el tubérculo, por encima de la cavidad glenoidea de la escápula (tubérculo supraglenoideo).	Tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital.*	Flexiona el antebrazo en la articulación del codo, supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo en la articulación del hombro.	Nervio musculocutáneo.
Braquial	La cabeza corta se origina en la apófisis coracoides de la escápula.	Tuberosidad del cúbito y apófisis coronoides.	Flexiona el antebrazo en la articulación del codo.	Nervios musculocutáneo y radial.
Braquiorradial (<i>radial-</i> , del radio)	Superficie anterior, distal, del húmero.	Por encima de la apófisis estiloides del radio.	Flexiona el antebrazo en la articulación del codo; supina y prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales hasta una posición neutra.	Nervio radial.
EXTENSORES DEL ANTEBRAZO				
Tríceps braquial (<i>triceps-</i> , tres cabezas de origen)	Borde lateral del extremo distal del húmero. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo, una proyección inferior a la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza lateral se origina en la superficie posterolateral del húmero. La cabeza medial se origina en toda la superficie posterior del húmero por debajo de un surco para el nervio radial.	Olécranon del cúbito.	Extiende el antebrazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del hombro.	Nervio radial.
Ancóneo (<i>ancon-</i> , codo)	Epicóndilo lateral del húmero.	Olécranon y porción superior del cuerpo del cúbito.	Extiende el antebrazo en la articulación del codo.	Nervio radial.
PRONADORES DEL ANTEBRAZO				
Pronador redondo (<i>pronador-</i> , rota la palma hacia abajo) (véase también la Figura 11.17a)	Epicóndilo medial del húmero y apófisis coronoides del cúbito.	Superficie mediolateral del radio.	Prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona débilmente el antebrazo en la articulación del codo.	Nervio mediano.
Pronador cuadrado (véase también la Figura 11.17a-c)	Porción distal del cuerpo del cúbito.	Porción distal del cuerpo del radio.	Prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales.	Nervio mediano.
SUPINADORES DEL ANTEBRAZO				
Supinador (<i>supinador-</i> , rota la palma hacia arriba) (véase también la Figura 11.17b, c)	Epicóndilo lateral del húmero y cresta cerca de la escotadura radial del cúbito (cresta del músculo supinador).	Superficie lateral del tercio proximal del radio.	Supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales.	Nervio radial, ramo profundo.

*La **aponeurosis bicipital** es una aponeurosis ancha derivada del tendón del inserción del músculo bíceps braquial que desciende en sentido medial, cruza por encima de la arteria braquial (humeral) y se fusiona con la fascia profunda sobre los músculos flexores del antebrazo. También ayuda a proteger el nervio mediano y la arteria braquial.

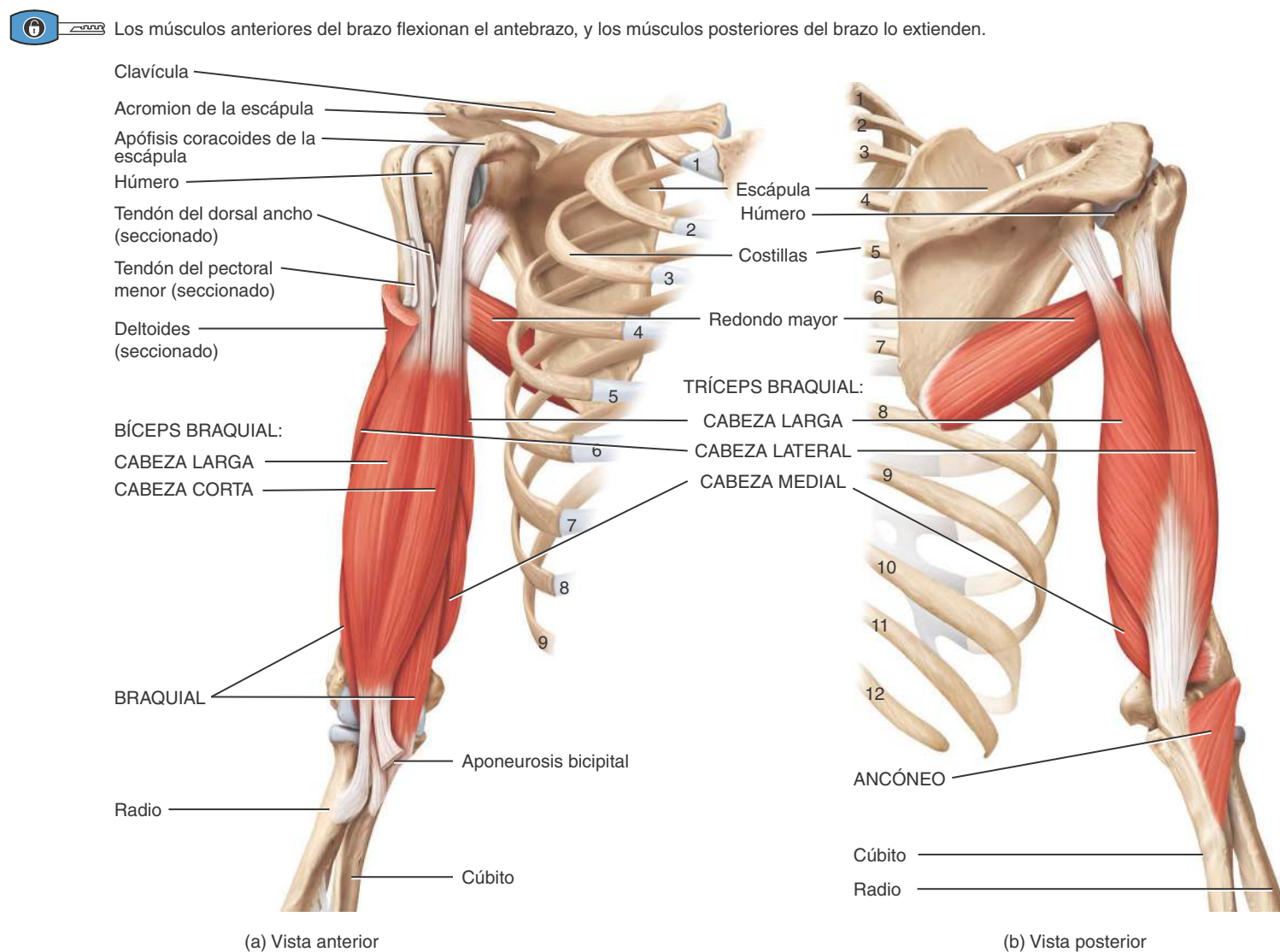
El **tríceps braquial** es el músculo grande localizado en la superficie posterior del brazo. Es el más potente de los extensores del antebrazo en la articulación del codo. Como su nombre lo indica, tiene tres cabezas de origen, una en la escápula (cabeza larga) y dos en el húmero (cabezas lateral y medial). La cabeza larga cruza la articulación del hombro; las otras dos, no. El **ancóneo** es un músculo pequeño localizado en la región lateral de la cara posterior del codo, que ayuda al tríceps braquial a extender el antebrazo en la articulación del codo.

Algunos músculos que mueven el radio y el cúbito intervienen en la pronación y supinación de las articulaciones radiocubitales. Los pro-

nadores, como sugieren sus nombres, son los músculos **pronador redondo** y **pronador cuadrado**. El supinador del antebrazo se denomina, acertadamente, músculo **supinador**. Usted utiliza la potente acción del supinador al girar un sacacorchos o hacer girar un tornillo con un destornillador.

En los miembros, los músculos esqueléticos relacionados –desde el punto de vista funcional– y sus vasos sanguíneos y nervios asociados son agrupados por fascias en regiones denominadas **compartimientos**. En el brazo, el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial componen el **compartimiento anterior (flexor)**. El músculo tríceps braquial forma el **compartimiento posterior (extensor)**.

Figura 11.16 Músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito (huesos del antebrazo).



RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

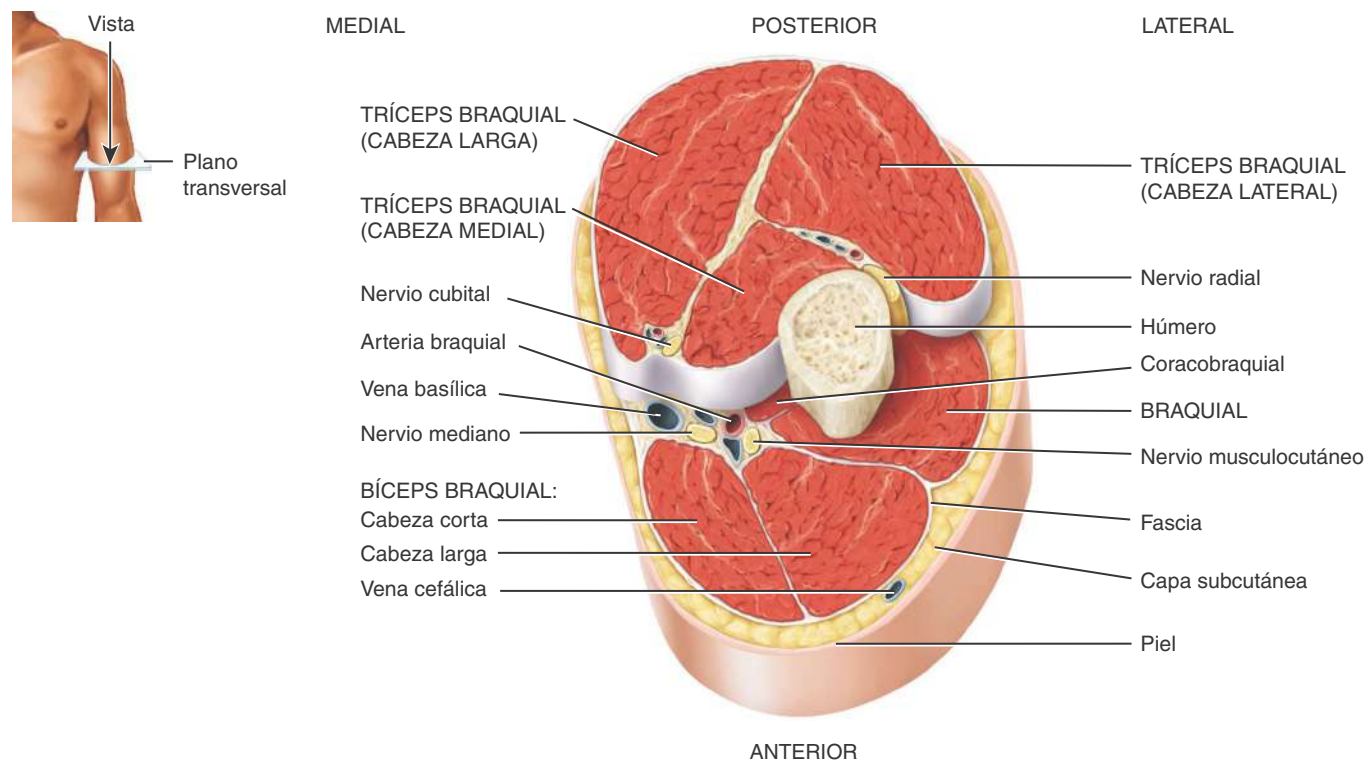
Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre la articulación del codo: 1) flexión y 2) extensión; las siguientes acciones sobre el antebrazo en las articulaciones radiocubitales: 1) supinación y 2) pronación; y las siguientes acciones sobre el húmero en la articulación del codo: 1) flexión y 2) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



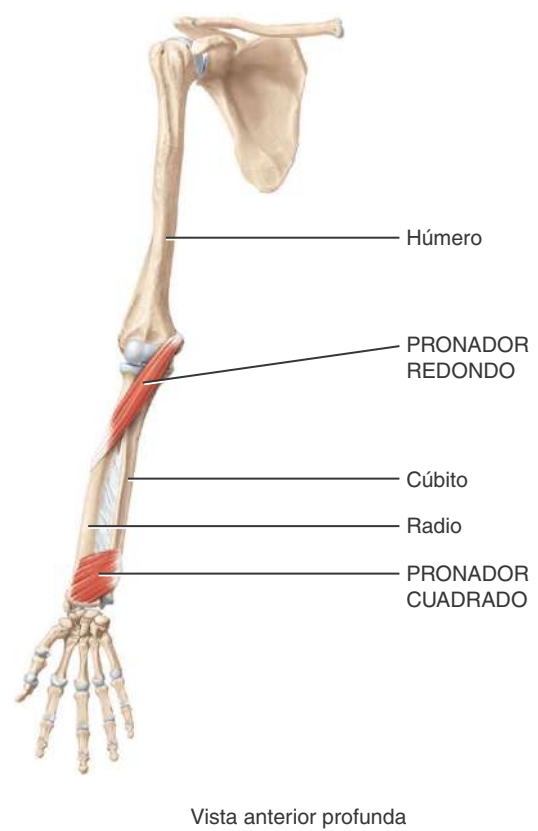
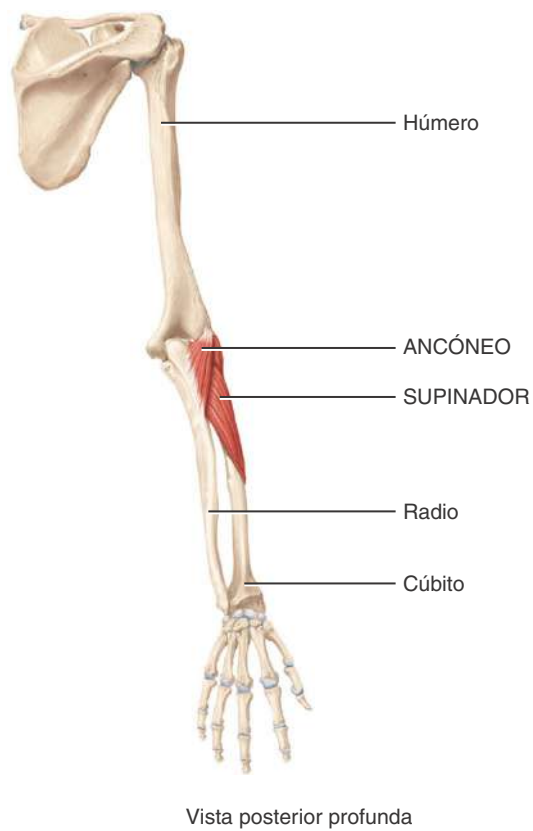
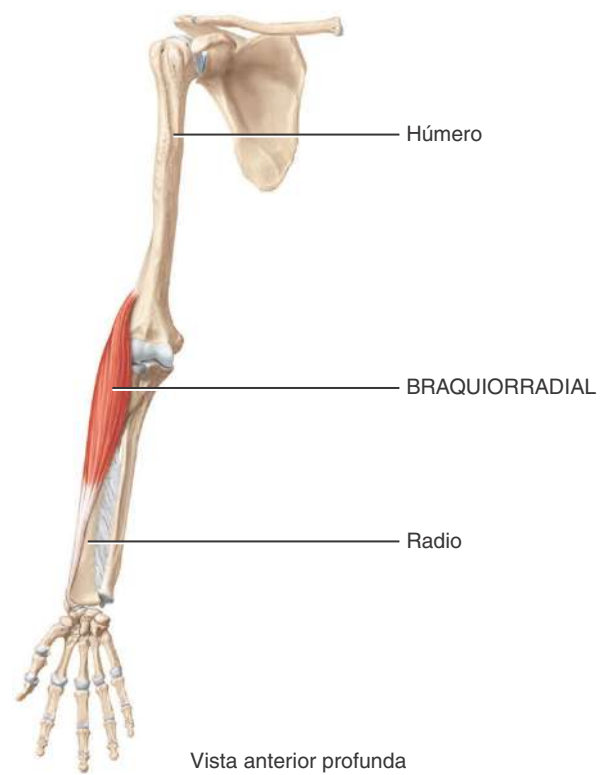
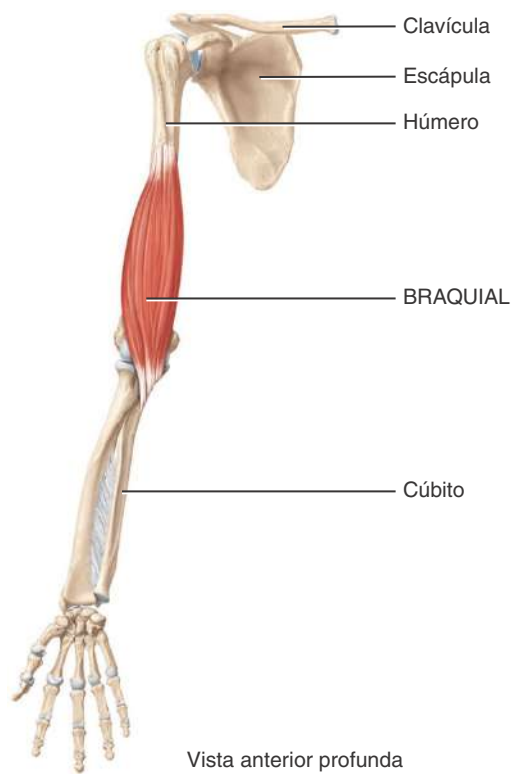
PREGUNTAS DE REVISIÓN

Flexione el brazo. ¿Qué grupo de músculos está contrayendo?
¿Qué grupo de músculos debe relajarse para que usted pueda flexionar el brazo?

FIGURA 11.16 CONTINUACIÓN



(c) Vista superior del corte transversal del brazo



(d) Músculos aislados

? ¿Qué músculos son el flexor más potente y el extensor más potente del antebrazo?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano y los dedos.

Los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano y los dedos son numerosos y variados (*Figura 11.17*). Los de este grupo que actúan sobre los dedos se conocen como **músculos extrínsecos de la mano** (*ex*, fuera), porque se originan *fuera* de la mano y se insertan en ella. Como se verá, los nombres de los músculos que mueven la muñeca, la mano y los dedos aportan cierta indicación sobre su origen, inserción o acción. Sobre la base de la localización y la función, los músculos del antebrazo se dividen en dos grupos: 1) músculos del compartimiento anterior y 2) músculos del compartimiento posterior. Los músculos del **compartimiento anterior (flexor)** del antebrazo se originan en el húmero; por lo general, se insertan en los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges, y funcionan sobre todo como flexores. Los vientres de estos músculos forman la masa del antebrazo. Uno de los músculos del compartimiento anterior superficial, el músculo palmar largo, falta en alrededor del 10% de los individuos (generalmente, en el antebrazo izquierdo) y suele ser utilizado para reparación de tendones. Los músculos del **compartimiento posterior (extensor)** del antebrazo se originan en el húmero, se insertan en los metacarpianos y en las falanges, y actúan como extensores. Dentro de cada compartimiento, los músculos se agrupan en superficiales y profundos.

Los músculos del **compartimiento anterior superficial** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **flexor radial**

del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo (en la muñeca, el nervio y la arteria cubitales transcurren inmediatamente por fuera del tendón de este músculo). El músculo **flexor superficial de los dedos** se localiza por debajo de los otros tres músculos y es el músculo superficial más grande del antebrazo.

Los músculos del **compartimiento anterior profundo** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **flexor largo del pulgar** (el único flexor de la falange distal del pulgar) y **flexor profundo de los dedos** (termina en cuatro tendones que se insertan en las falanges distales de los dedos).

Los músculos del **compartimiento posterior superficial** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos** (ocupa la mayor parte de la superficie posterior del antebrazo y se divide en cuatro tendones que se insertan en las falanges media y distal de los dedos), **extensor del meñique** (un músculo delgado habitualmente conectado con el extensor de los dedos) y **extensor cubital del carpo**.

Los músculos del **compartimiento posterior profundo** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice**.

Los tendones de los músculos del antebrazo que se insertan en la muñeca o que continúan hacia la mano, junto con vasos sanguíneos y nervios, son sostenidos cerca de los huesos por fascias resistentes. Asimismo, los tendones están rodeados de vainas tendinosas. En la muñeca, la fascia profunda está engrosada en vainas fibrosas, denominadas **retináculos**. El **retináculo flexor** se localiza sobre la superficie palmar de los huesos del carpo. Los tendones flexores largos de los dedos y

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO ANTERIOR (FLEXOR) SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO				
Flexor radial del carpo (<i>flexor-</i> , reduce el ángulo en una articulación; <i>-carpo</i> , muñeca)	Epicóndilo medial del húmero.	Segundo y tercer metacarpianos.	Flexiona y abduce la mano (desviación radial) en la articulación de la muñeca.	Nervio mediano.
Palmar largo	Epicóndilo medial del húmero.	Retináculo flexor y aponeurosis palmar (fascia del centro de la palma).	Flexiona débilmente la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio mediano.
Flexor cubital del carpo	Epicóndilo medial del húmero y borde posterosuperior del cúbito.	Pisiforme, hueso ganchoso y base del quinto metacarpiano.	Flexiona y aduce la mano (desviación cubital) en la articulación de la muñeca.	Nervio cubital.
Flexor superficial de los dedos	Epicóndilo medial del húmero, apófisis coronoides del cúbito y cresta a lo largo del borde lateral o la superficie anterior del radio (línea oblicua anterior) del radio.	Falange media de cada dedo.*	Flexiona la falange media de cada dedo en la articulación interfalángica proximal, la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio mediano.
COMPARTIMIENTO ANTERIOR (FLEXOR) PROFUNDO DEL ANTEBRAZO				
Flexor largo del pulgar	Superficie anterior del radio y membrana interósea (lámina de tejido fibroso que mantiene unidos los cuerpos del cúbito y del radio).	Base de la falange distal del pulgar.	Flexiona la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica.	Nervio mediano.
Flexor profundo de los dedos	Superficie anteromedial del cuerpo del cúbito.	Base de la falange distal de cada dedo.	Flexiona las falanges distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas, la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervios mediano y cubital.

la muñeca y el nervio mediano transcurren por debajo del retináculo flexor. El **retináculo extensor** se localiza sobre la superficie dorsal de los huesos del carpo. Los tendones extensores de la muñeca y los dedos pasan por debajo de él.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Codo de golfista

El **codo de golfista** es un Cuadro que puede ser causado por distensión de los músculos flexores, especialmente, del flexor radial del carpo, como consecuencia de movimientos repetitivos, como balancear un palo de golf. Sin embargo, la distensión puede tener numerosas causas. Los pianistas, los violinistas, los individuos que realizan mudanzas, los levantadores de pesas, los ciclistas y quienes utilizan computadoras se encuentran entre aquellos que pueden presentar dolor cerca del epicóndilo medial (*epicondylitis medial*).

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO POSTERIOR (EXTENSOR) SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO				
Extensor radial largo del carpo (<i>extensor</i> -, aumenta el ángulo en una articulación)	Cresta supracondílea lateral del húmero.	Segundo metacarpiano.	Extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca (desviación cubital).	Nervio radial.
Extensor radial corto del carpo	Epicóndilo lateral del húmero.	Tercer metacarpiano.	Extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial.
Extensor de los dedos	Epicóndilo lateral del húmero.	Falanges distal y media de cada dedo.	Extiende las falanges distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas, la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial.
Extensor del meñique	Epicóndilo lateral del húmero.	Tendón del extensor de los dedos de la quinta falange.	Extiende la falange proximal del meñique en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor cubital del carpo	Epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito.	Quinto metacarpiano.	Extiende y aduce la mano en la articulación de la muñeca (desviación cubital).	Nervio radial, ramo profundo.
COMPARTIMIENTO POSTERIOR (EXTENSOR) PROFUNDO DEL ANTEBRAZO				
Abductor largo del pulgar (<i>abductor</i> -, aleja el dedo de la línea media)	Superficie posterior de la parte media del radio y el cúbito, y membrana interósea.	Primer metacarpiano.	Abduce y extiende el pulgar en la articulación carpometacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor corto del pulgar	Superficie posterior de la parte media del radio y membrana interósea.	Base de la falange proximal del pulgar.	Extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica, el primer metacarpiano del pulgar en la articulación carpometacarpiana y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor largo del pulgar	Superficie posterior de la parte media del cúbito y membrana interósea.	Base de la falange distal del pulgar.	Extiende la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica, extiende el primer metacarpiano del pulgar en la articulación carpometacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor del índice	Superficie posterior del cúbito y membrana interósea.	Tendón del extensor de los dedos del dedo índice.	Extiende las falanges distal y media del dedo índice en las articulaciones interfalángicas, la falange proximal del dedo índice en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.

*Recordatorio: el pulgar es el primer dedo y tiene dos falanges: proximal y distal. Los dedos restantes se enumeran II-V (2-5), y cada uno posee tres falanges: proximal, media y distal.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre la articulación de la muñeca: 1) flexión, 2) extensión, 3) abducción, y 4) aducción; las siguientes acciones sobre los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas: 1) flexión y 2) extensión; las siguientes acciones sobre los dedos en las articulaciones interfalángicas: 1) flexión y 2) extensión; las siguientes acciones sobre el pulgar en las

articulaciones carpometacarpiana, metacarpofalángicas e interfalángicas: 1) extensión y 2) abducción; y la siguiente acción sobre el pulgar en la articulación interfalángica: flexión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

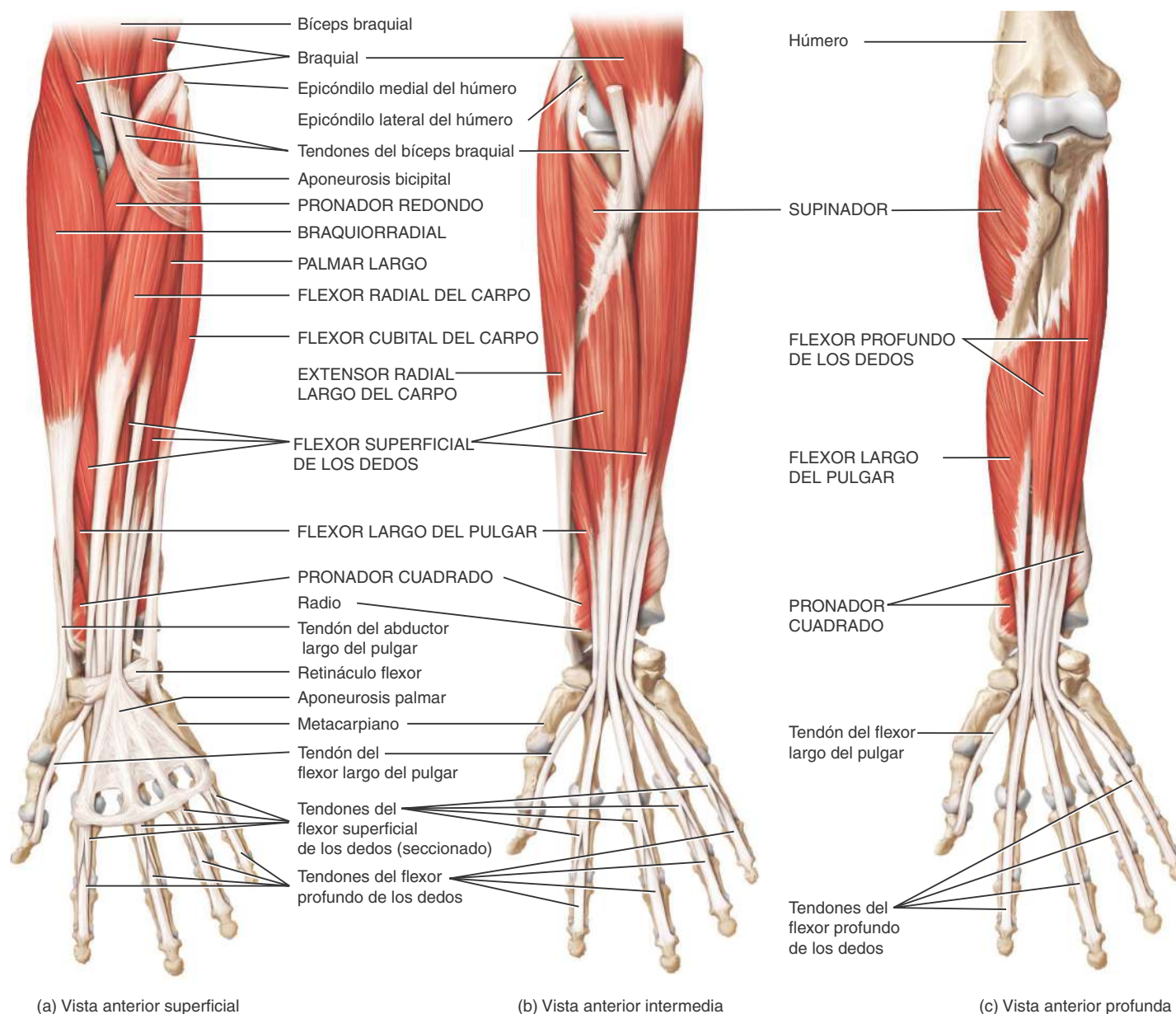


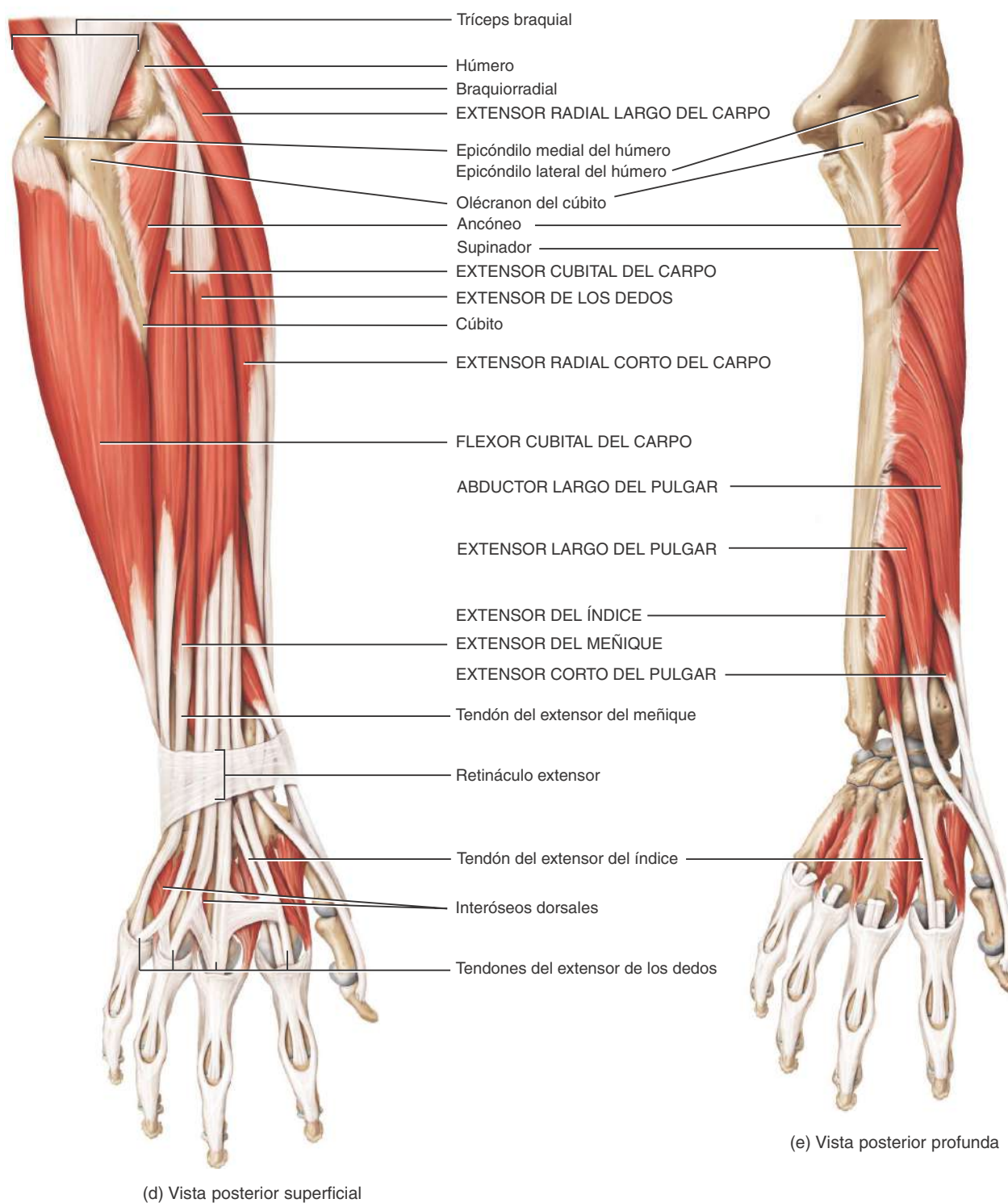
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos y acciones de la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos se utilizan al escribir?

Figura 11.17 Músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos.

Los músculos del compartimiento anterior actúan como flexores, y los músculos del compartimiento posterior, como extensores.





? ¿Qué estructuras pasan por debajo del retináculo flexor?

Músculos de la palma que mueven los dedos – Músculos intrínsecos de la mano (Figura 11.18)

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos de la palma que mueven los dedos (músculos intrínsecos de la mano).

Varios de los músculos descritos en el Panel 11.N mueven los dedos de

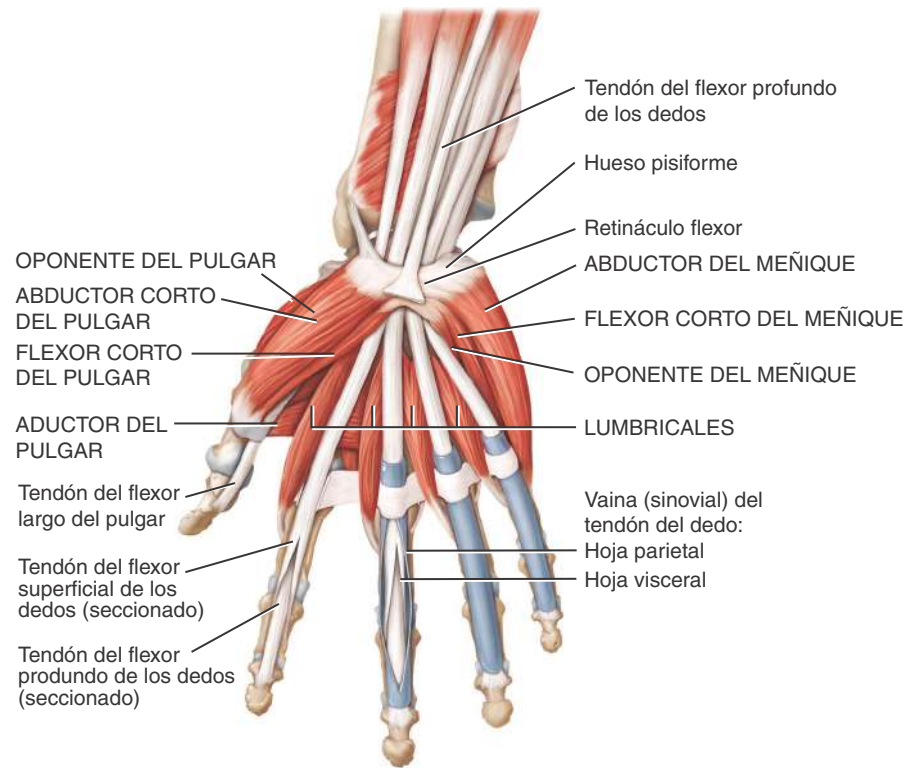
diversas maneras y se los conoce como músculos extrínsecos de la mano. Producen movimientos potentes, pero torpes de los dedos. Los **músculos intrínsecos de la mano**, localizados en la palma, son los responsables de los movimientos débiles, complejos y precisos que caracterizan la mano humana (Figura 11.18). Los músculos de este grupo son denominados así porque sus orígenes e inserciones se encuentran *dentro* de la mano.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
TENARES (REGIÓN LATERAL DE LA PALMA)				
Abductor corto del pulgar (<i>abductor-</i> , aleja el dedo de la línea media)	Retináculo flexor, escafoides y trapecio.	Borde lateral de la falange proximal del pulgar.	Abduce el pulgar en la articulación carpometacarpiana.	Nervio mediano.
Oponente del pulgar	Retináculo flexor y trapecio.	Borde lateral del primer metacarpiano (pulgar).	Mueve el pulgar a través de la palma para que se encuentre con cualquier dedo (oposición) en la articulación carpometacarpiana.	Nervio mediano.
Flexor corto del pulgar	Retináculo flexor, trapecio, hueso grande y trapecioide.	Borde lateral de la falange proximal del pulgar.	Flexiona el pulgar en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.	Nervios mediano y cubital.
Aductor del pulgar (<i>adductor-</i> , acerca el dedo a la línea media)	La cabeza oblicua se origina en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpianos. La cabeza transversa se origina en el tercer metacarpiano.	Borde medial de la falange proximal del pulgar, por medio de un tendón que contiene un hueso sesamoideo.	Aduce el pulgar en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.	Nervio cubital.
HIPOTENARES (REGIÓN MEDIAL DE LA PALMA)				
Abductor del meñique	Pisiforme y tendón del flexor cubital del carpo.	Borde medial de la falange proximal del meñique.	Abduce y flexiona el meñique en la articulación metacarpofalángica.	Nervio cubital.
Flexor corto del meñique	Retináculo flexor y hueso ganchoso.	Borde medial de la falange proximal del meñique.	Flexiona el meñique en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.	Nervio cubital.
Oponente del meñique	Retináculo flexor y hueso ganchoso.	Borde medial del quinto metacarpiano (meñique).	Mueve el meñique a través de la palma para que se encuentre con el pulgar (oposición) en la articulación carpometacarpiana.	Nervio cubital.
INTERMEDIOS (MEDIOPALMARES)				
Lumbricales (<i>lumbricuc-</i> , lombriz) (cuatro músculos)	Bordes laterales de los tendones y del flexor profundo de los dedos de cada dedo.	Bordes laterales de los tendones del extensor de los dedos en las falanges proximales de cada dedo.	Flexiona cada dedo en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende cada dedo en las articulaciones interfalángicas.	Nervios mediano y cubital.
Interóseos palmares (tres músculos)	Bordes de los cuerpos de los metacarpianos de todos los dedos (excepto el del medio).	Bordes de las bases de las falanges proximales de todos los dedos (excepto el del medio).	Aduce y flexiona cada dedo (excepto el del medio) en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende estos dedos en las articulaciones interfalángicas.	Nervio cubital.
Interóseos dorsales (cuatro músculos)	Bordes adyacentes de los metacarpianos.	Falange proximal de cada dedo.	Abduce los dedos 2-4 en las articulaciones metacarpofalángicas, flexiona los dedos 2-4 en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende cada dedo en las articulaciones interfalángicas.	Nervio cubital.

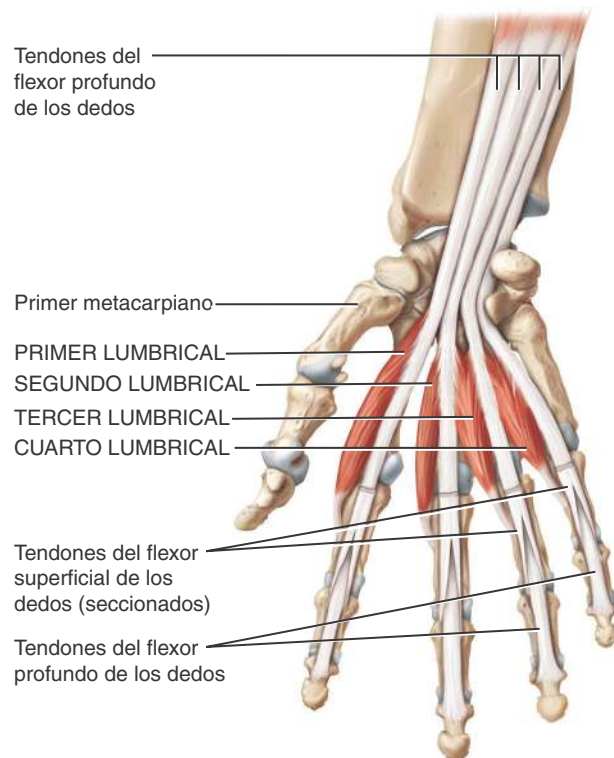
Figura 11.18 Músculos de la palma que mueven los dedos – Músculos intrínsecos de la mano.



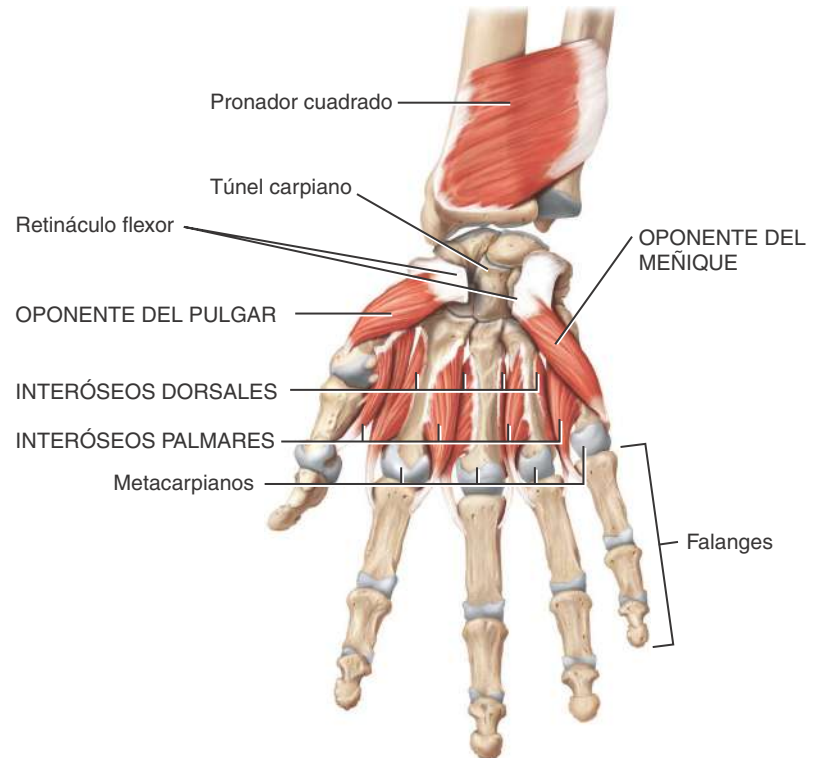
Los músculos intrínsecos de la mano producen los movimientos complejos y precisos de los dedos que caracterizan la mano humana.



(a) Vista anterior superficial



(b) Vista anterior intermedia de los lumbricales



(c) Vista anterior profunda

Los músculos intrínsecos de la mano se dividen en tres grupos: 1) **tenares**, 2) **hipotenares** e 3) **intermedios**. Los músculos tenares son: el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar. El **abductor corto del pulgar** es un músculo superficial delgado, corto, relativamente ancho, localizado en el borde lateral de la eminencia tenar. El **flexor corto del pulgar** es un músculo corto, ancho, dispuesto en sentido medial al abductor corto del pulgar. El **oponente del pulgar** es un músculo pequeño, triangular, localizado por debajo de los músculos flexor corto del pulgar y abductor corto del pulgar. Los tres músculos tenares más el aductor del pulgar forman la **eminencia tenar**, el contorno lateral redondeado de la palma. El **aductor del pulgar** también actúa sobre el pulgar. El músculo tiene forma de abanico y tiene dos cabezas (oblicua y transversa), separadas por un hiato por el que pasa la arteria radial.

Los tres músculos hipotenares actúan sobre el meñique y forman la **eminencia hipotenar**, el contorno medial redondeado de la palma. Los músculos hipotenares son: el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. El **abductor del meñique** es un músculo corto, ancho, y es el más superficial de los músculos hipotenares. Es un músculo potente que desempeña un rol importante cuando se sujeta un objeto con los dedos separados. El músculo **flexor corto del meñique** también es corto y ancho, y lateral al abductor del meñique. El músculo **oponente del meñique** es triangular y se localiza por debajo de los otros dos músculos hipotenares.

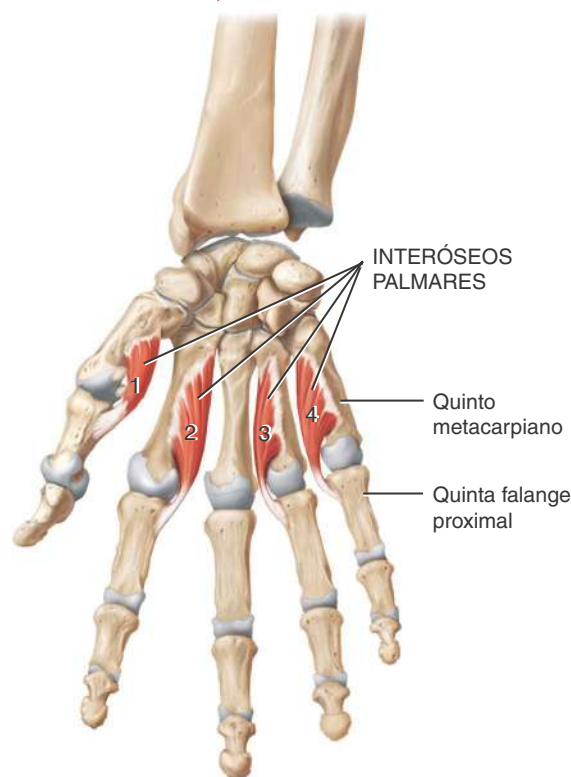
Los 11 músculos intermedios (mediopalmares) son los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Los **lumbricales**, como indica su nombre, son vermiformes. Se originan en los tendones de otros músculos y se insertan en ellos (flexor profundo de los dedos y extensor de los dedos). Los **interóseos palmares** son los más pequeños y más anteriores de los músculos interóseos. Los **interóseos dor-**

sales son los más posteriores de esta serie de músculos. Ambos conjuntos de músculos interóseos se localizan entre los metacarpianos y son importantes para la abducción, aducción, flexión y extensión de los dedos, como así también para los movimientos especializados, como escribir a mano y a máquina (ver sugerencia en: Correlación clínica. *Síndrome del túnel carpiano*) y tocar el piano.

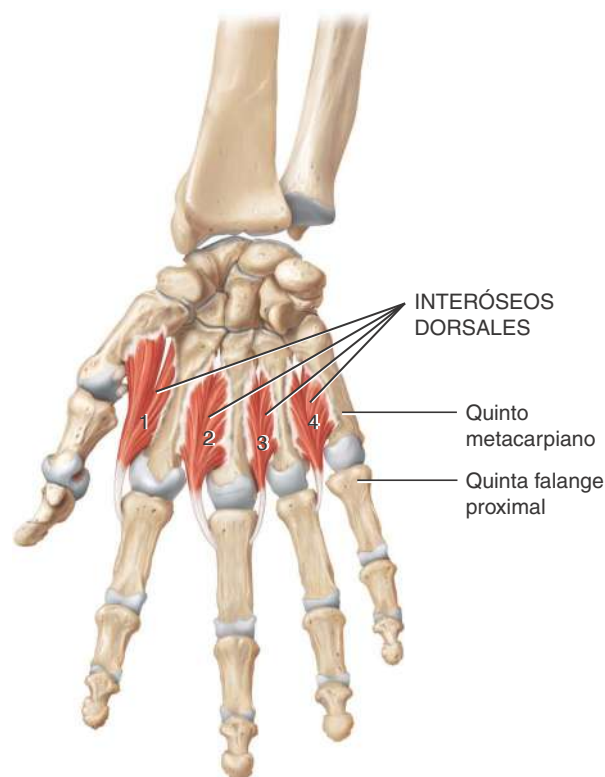
La importancia funcional de la mano es evidente cuando se considera que ciertas lesiones de ésta pueden producir discapacidad permanente. La destreza de la mano depende de los movimientos del pulgar. Las actividades generales de la mano son las siguientes: movimiento libre, fuerza de prensión (movimiento de fuerza de los dedos y el pulgar contra la palma, como al apretar), manipulación de precisión (un cambio de posición de un objeto manipulado que requiere control exacto de las posiciones del dedo y el pulgar, como al darle cuerda a un reloj o enhebrar una aguja) y pellizco (compresión entre el pulgar y el dedo índice o entre el pulgar y los primeros dos dedos).

Los movimientos del pulgar son muy importantes en las actividades de la mano que requieren precisión, y se los define en diferentes planos respecto de los movimientos comparables de los otros dedos, porque el pulgar es perpendicular a los otros dedos. La **Figura 11.18g** ilustra los cinco movimientos principales del pulgar, que comprenden **flexión** (movimiento medial del pulgar a través de la palma), **extensión** (movimiento lateral del pulgar alejándose de la palma), **abducción** (movimiento del pulgar en el plano anteroposterior alejándose de la palma), **aducción** (movimiento del pulgar en el plano anteroposterior hacia la palma) y **oposición** (movimiento del pulgar a través de la palma, de manera que la punta del pulgar encuentre la punta de un dedo. La oposición es el movimiento digital aislado más distintivo que confiere a los seres humanos y a otros primates la posibilidad de sujetar y manipular objetos con precisión.

FIGURA 11.18 CONTINUACIÓN



(d) Vista anterior profunda de los interóseos palmares



(e) Vista anterior profunda de los interóseos dorsales



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome del túnel carpiano

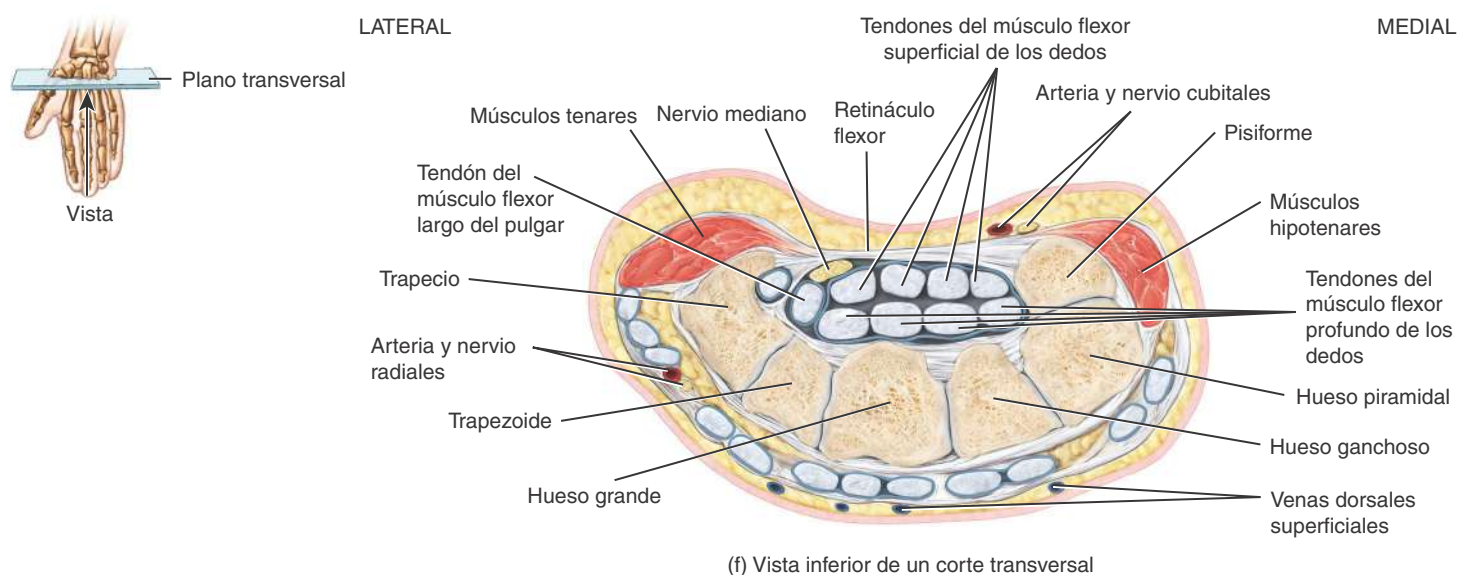
El **túnel carpiano** es un pasaje angosto formado por el retináculo flexor, en el plano anterior, y los huesos del carpo, en el plano posterior. A través del túnel transcurren el nervio mediano, la estructura más superficial, y los tendones largos de los flexores de los dedos (véase la **Figura 11.18f**). Las estructuras dentro del túnel carpiano, especialmente el nervio mediano, son vulnerables a la compresión, y el cuadro resultante se denomina **síndrome del túnel carpiano**. La compresión del nervio mediano produce alteraciones sensitivas en la región lateral de la mano y debilidad muscular en la eminencia tenar, lo que provoca dolor, entumecimiento y hormigueo en los dedos. Dicho Cuadro puede deberse a la inflamación de las vainas tendinosas, retención de líquidos, ejercicio excesivo, infección, traumatismo o actividades repetitivas, como escribir en un teclado de ordenador, cortar el pelo o tocar el piano. El tratamiento puede consistir en antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, ibuprofeno o aspirina), uso de una férula para la muñeca, infiltraciones de corticoesteroides o cirugía para seccionar el retináculo flexor y aliviar la presión sobre el nervio mediano.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el pulgar en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica: 1) abducción, 2) aducción, 3) flexión y 4) oposición; y las siguientes acciones sobre los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas: 1) abducción, 2) aducción, 3) flexión y 4) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿En qué difieren las acciones de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la mano?



(g) Movimientos del pulgar

¿Sobre qué dedo de la mano actúan los músculos de la eminencia tenar?

Músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral

(Figura 11.19)

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos que mueven la columna vertebral.

Los músculos que mueven la columna vertebral (espina dorsal) son complejos porque poseen múltiples orígenes e inserciones, y existe una considerable superposición entre ellos. Una manera de agrupar

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
ESPLENIO				
Esplenio de la cabeza (<i>esplenio-</i> , vendaje)	Ligamento nual y apófisis espinosas de C7-T4.	Hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos (bilateralmente), extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando solos (unilateralmente), flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales medios.
Esplenio del cuello	Apófisis espinosas de T3-T6.	Apófisis transversas de C1-C2 o de C1-C4.	Actuando juntos, extienden la cabeza; actuando solos, flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales inferiores.
ERECTOR DE LA COLUMNA Está formado por los músculos iliocostales (laterales), los músculos longísimos (intermedios) y los músculos espinosos (mediales)				
GRUPO ILIOCOSTAL (lateral)				
Iliocostal cervical (<i>ilio-</i> , flanco; <i>-costa</i> , costilla)	Costillas 1-6.	Apófisis transversas de C4-C6.	Actuando juntos, los músculos de cada región (cervical, torácica y lumbar) extienden y mantienen la postura erecta de las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones; actuando solos, flexionan lateralmente las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones, hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales y torácicos.
Iliocostal torácico	Costillas 7-12.	Costillas 1-6.		Nervios espinales torácicos.
Iliocostal lumbar	Cresta ilíaca.	Costillas 7-12.		Nervios espinales lumbares.
GRUPO LONGÍSIMO (intermedio)				
Longísimo de la cabeza (<i>longísimo-</i> , el más largo)	Apófisis articulares de C4-C7 y apófisis transversas de T1-T4.	Apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos, ambos músculos longísimos de la cabeza extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando solos, rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales medios e inferiores.
Longísimo del cuello	Apófisis transversas de T4-T5.	Apófisis transversas de C2-C6.	Actuando juntos, los músculos longísimo del cuello y ambos longísimos torácicos extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones; actuando solos, flexionan lateralmente las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones.	Nervios espinales cervicales y torácicos superiores.
Longísimo torácico	Apófisis transversas de las vértebras lumbares.	Apófisis transversas de todas las vértebras torácicas y lumbares superiores, y costillas 9 y 10.		Nervios espinales torácicos y lumbares.
GRUPO ESPINOSO (medial)				
Espinoso de la cabeza (<i>espina-</i> , columna)	A menudo, ausente o muy pequeño. Se origina junto con el semiespinoso de la cabeza.	Hueso occipital.	Actuando juntos, los músculos de cada región (cervical, torácica y lumbar) extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus áreas respectivas y extienden la cabeza.	Nervios espinales cervicales.
Espinoso del cuello	Ligamento nual y apófisis espinosa de C7.	Apófisis espinosa del axis.		Nervios espinales cervicales inferiores y torácicos.
Espinoso	Apófisis espinosas de T10-L2.	Apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores.		Nervios espinales torácicos.

los músculos es en función de la dirección general de los haces musculares y sus longitudes aproximadas. Por ejemplo, el músculo esplenio se origina en la línea media y se extiende en sentido lateral y superior hasta sus inserciones (Figura 11.19a). El grupo muscular erector de la columna (formado por los músculos iliocostal, longísimo y espinoso) se originan en la línea media o más lateralmente, pero suelen transcurrir en sentido casi longitudinal, sin una dirección lateral ni medial significativa, cuando se los rastrea hacia arriba. Los músculos

del grupo transversoespinoso (semiespinoso, multífidos, rotadores) se originan lateralmente, pero se extienden hacia la línea media a medida que ascienden. Por debajo de estos tres grupos musculares, se encuentran pequeños músculos que se extienden entre las apófisis espinosas o las apófisis transversas de las vértebras. Obsérvese en el Panel 11.G que el recto del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el cuadrado lumbar también cumplen una función en el movimiento de la columna vertebral.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
TRANSVERSOESPINOSOS				
Semiespinoso de la cabeza (<i>semi-</i> , parcialmente o la mitad)	Apófisis articulares de C4-C6 y apófisis transversas de C7-T7.	Hueso occipital entre las líneas nucales superior e inferior.	Actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando solos, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales y torácicos.
Semiespinoso del cuello	Apófisis transversas de T1-T5.	Apófisis espinosas de C1-C5.	Actuando juntos, ambos músculos semiespinosos del cuello y ambos semiespinosos torácicos extienden la columna vertebral de sus regiones respectivas; actuando solos, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales y torácicos.
Semiespinoso torácico	Apófisis transversas de T6-T10.	Apófisis espinosas de C6-T4.		Nervios espinales torácicos.
Multífidos (<i>multi-</i> , muchos; <i>-fidos</i> , segmentados)	Sacro; ilion; apófisis transversas de vértebras lumbares, torácicas y C4-C7.	Apófisis espinosa de una vértebra superior.	Actuando juntos, extienden la columna vertebral; actuando solos, flexionan débilmente en sentido lateral la columna vertebral y rotan débilmente la columna vertebral hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
Rotadores	Apófisis transversas de todas las vértebras.	Apófisis espinosa de la vértebra superior a la de origen.	Actuando juntos, extienden débilmente la columna vertebral; actuando solos, rotan débilmente la columna vertebral hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
SEGMENTARIOS				
Interespinosos (<i>inter-</i> , entre)	Superficie superior de todas las apófisis espinosas.	Superficie inferior de la apófisis espinosa de la vértebra superior a la de origen.	Actuando juntos, extienden débilmente la columna vertebral; actuando solos, estabilizan la columna vertebral durante el movimiento.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
Intertransversos	Apófisis transversas de todas las vértebras.	Apófisis transversa de la vértebra superior a la de origen.	Actuando juntos, extienden débilmente la columna vertebral; actuando solos, flexionan lateral –y débilmente– la columna vertebral, y la estabilizan durante los movimientos.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
ESCALENOS				
Escaleno anterior (<i>escaleno-</i> , desigual)	Apófisis transversas de C3-C6.	Primera costilla.	Actuando juntos, los músculos escaleno anterior derecho e izquierdo y escaleno medio elevan las primeras costillas durante la inspiración profunda.	Nervios espinales cervicales.
Escaleno medio	Apófisis transversas de C2-C7.	Primera costilla.	AMI: flexionan las vértebras cervicales; actuando solos, flexionan lateralmente y rotan ligeramente las vértebras cervicales.	Nervios espinales cervicales.
Escaleno posterior	Apófisis transversas de C4-C6.	Segunda costilla.	Actuando juntos, el escaleno posterior derecho e izquierdo elevan las segundas costillas durante la inspiración forzada. AMI: flexionan las vértebras cervicales; actuando solos, flexionan lateralmente y rotan ligeramente las vértebras cervicales.	Nervios espinales cervicales.

Músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral

(Figura 11.19) CONTINUACIÓN

Los músculos **esplenios**, similares a un vendaje, están fijados a los lados y en la zona posterior del cuello. Los dos músculos de este grupo se denominan sobre la base de sus inserciones (fijaciones superiores): **esplenio de la cabeza** (región cefálica) y **esplenio del cuello** (región cervical). Extienden la cabeza y flexionan lateralmente y rotan la cabeza.

El **erector de la columna** es la masa muscular más grande de la espalda; forma una protrusión prominente a uno y otro lado de la columna vertebral; y es su principal extensor. Además, es importante para controlar la flexión, la flexión lateral y la rotación de la columna vertebral, y para mantener la curvatura lumbar. Como ya se mencionó, está formado por tres grupos: iliocostal (de localización lateral), longísimo (de localización intermedia) y espinoso (de localización medial). A su vez, estos grupos consisten en una serie de músculos superpuestos, y los músculos de cada grupo se denominan de acuerdo con la región del cuerpo a la que están asociados. El **grupo iliocostal** está compuesto por tres músculos: **iliocostal cervical** (región cervical), **iliocostal torácico** (región torácica) e **iliocostal lumbar** (región lumbar). El **grupo longísimo** se asemeja a una espina de pescado y está compuesto por tres músculos: **longísimo de la cabeza** (región cefálica), **longísimo del cuello** (región cervical) y **longísimo torácico** (región torácica). El **grupo espinoso** también consiste en tres músculos: **espinoso de la cabeza**, **espinoso del cuello** y **espinoso torácico**.

Los **transversoespinosos** se denominan así porque sus fibras transcurren de las apófisis transversas a las apófisis espinosas de las vértebras. Los músculos espinosos de este grupo también se nombran según la región del cuerpo a la que están asociados: **semiespinoso de la cabeza** (región cefálica), **semiespinoso del cuello** (región cervical) y **semiespinoso torácico** (región torácica). Estos músculos extienden la columna vertebral y rotan la cabeza. El músculo **multífido** de este grupo, como su nombre lo indica, está segmentado en varios haces. Extiende y flexiona lateralmente la columna vertebral. Este músculo es grande y grueso en la región lumbar, y es importante para mantener la curvatura lumbar. Los músculos **rotadores** de este grupo son cortos y se localizan a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral. Estos pequeños músculos contribuyen poco al movimiento vertebral, pero cumplen funciones importantes en el control de la postura de la columna vertebral y aportan retroalimentación propioceptiva a los músculos vertebrales más fuertes.

Dentro del grupo muscular segmentario (Figura 11.19b), los músculos **interespinosos** e **intertransversos** unen las apófisis espinosas y transversas de vértebras consecutivas. Su acción fundamental consiste en estabilizar la columna vertebral durante sus movimientos y aportar retroalimentación propioceptiva.

Dentro del **grupo escaleno** (Figura 11.19c), el músculo **escaleno anterior** se localiza por delante del músculo **escaleno medio**, que tiene una posición intermedia y es el más grande y largo de los escalenos; y el músculo **escaleno posterior** se localiza por detrás del escaleno medio y es el más pequeño de los escalenos. Estos múscu-

los flexionan, flexionan lateralmente y rotan la cabeza; también colaboran en la inspiración profunda.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Lesiones de la espalda y levantamiento de objetos pesados

Los cuatro factores asociados con mayor riesgo de **lesión de la espalda** son: la magnitud de la fuerza, la repetición, la postura y la tensión aplicadas a la columna vertebral. El deficiente estado físico, la mala postura, la falta de ejercicio y el peso corporal excesivo contribuyen a la cantidad y gravedad de esguinces y distensiones. El dolor de espalda causado por una distensión muscular o un esguince ligamentario curará, normalmente, en un período breve y quizá nunca cause más trastornos. Sin embargo, si los ligamentos y los músculos son débiles, los discos de la región lumbar se pueden debilitar y herniar (romper) en caso de levantamiento excesivo o de una caída súbita, lo que provoca dolor considerable.

La flexión completa a la altura de la cintura, como al tocarse los dedos de los pies, hiperextiende los músculos erectores de la columna. Los músculos hiperextendidos no pueden contraerse de manera eficaz. Por lo tanto, la acción de enderezar el cuerpo desde esta postura es iniciada por los músculos de la corva de la cara posterior del muslo y los músculos glúteos mayores de las nalgas. Los músculos erectores de la columna vertebral se suman a medida que disminuye el grado de flexión. Sin embargo, levantar de manera inapropiada un objeto pesado puede distender los músculos erectores de la columna vertebral. Como resultado, pueden producirse espasmos musculares dolorosos, desgarro de los tendones y ligamentos de la región lumbar, además de hernia de los discos intervertebrales. Los músculos lumbares están adaptados para mantener la postura, no para levantar objetos. Esto explica por qué es importante flexionar las rodillas y usar los potentes músculos extensores de los muslos y las nalgas al levantar una carga pesada.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre la cabeza en la articulación atlantooccipital y las articulaciones intervertebrales: 1) extensión, 2) flexión lateral, 3) rotación hacia el mismo lado del músculo contraído y 4) rotación hacia el lado opuesto al del músculo contraído; y ordene los músculos según las siguientes acciones sobre la columna vertebral en las articulaciones intervertebrales: 1) flexión, 2) extensión, 3) flexión lateral, 4) rotación y 5) estabilización. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

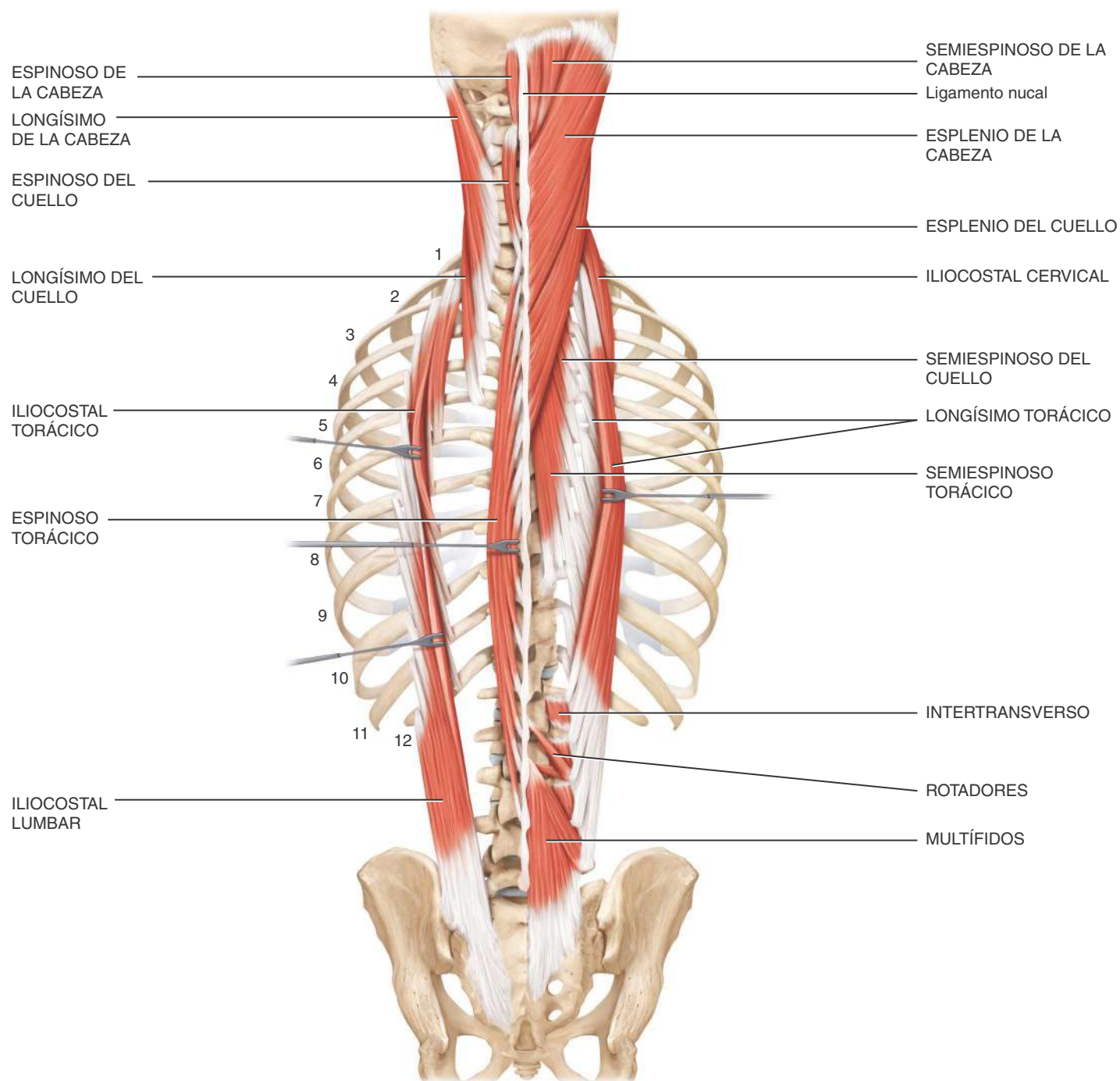


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es el grupo muscular más grande de la espalda?

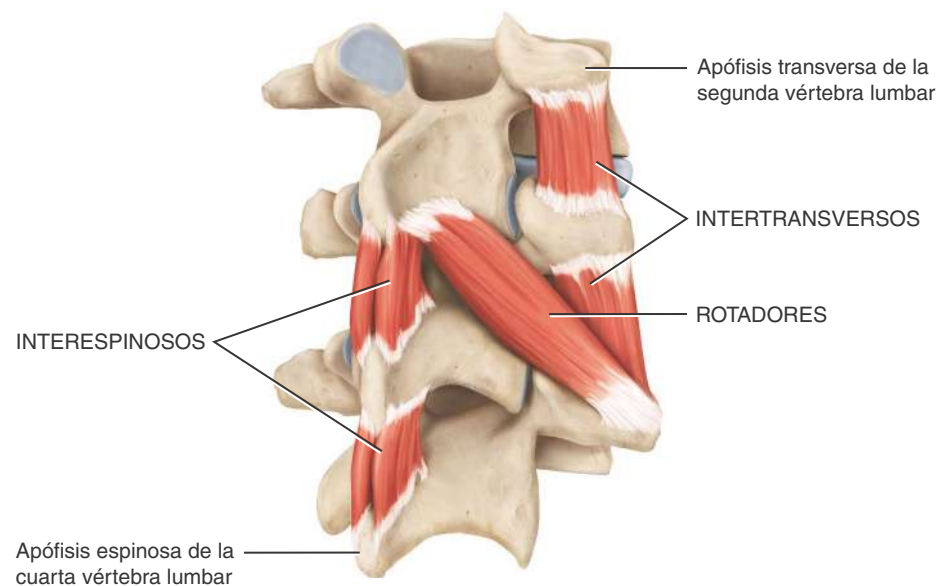
Figura 11.19 Músculos del cuello y de la espalda que mueven la columna vertebral (espina dorsal). Se han resecado los músculos trapecio y occipitofrontal.

 El grupo erector de la columna (músculos iliocostales, longísimos y espinosos) es la masa muscular más grande del cuerpo y es el principal extensor de la columna vertebral.

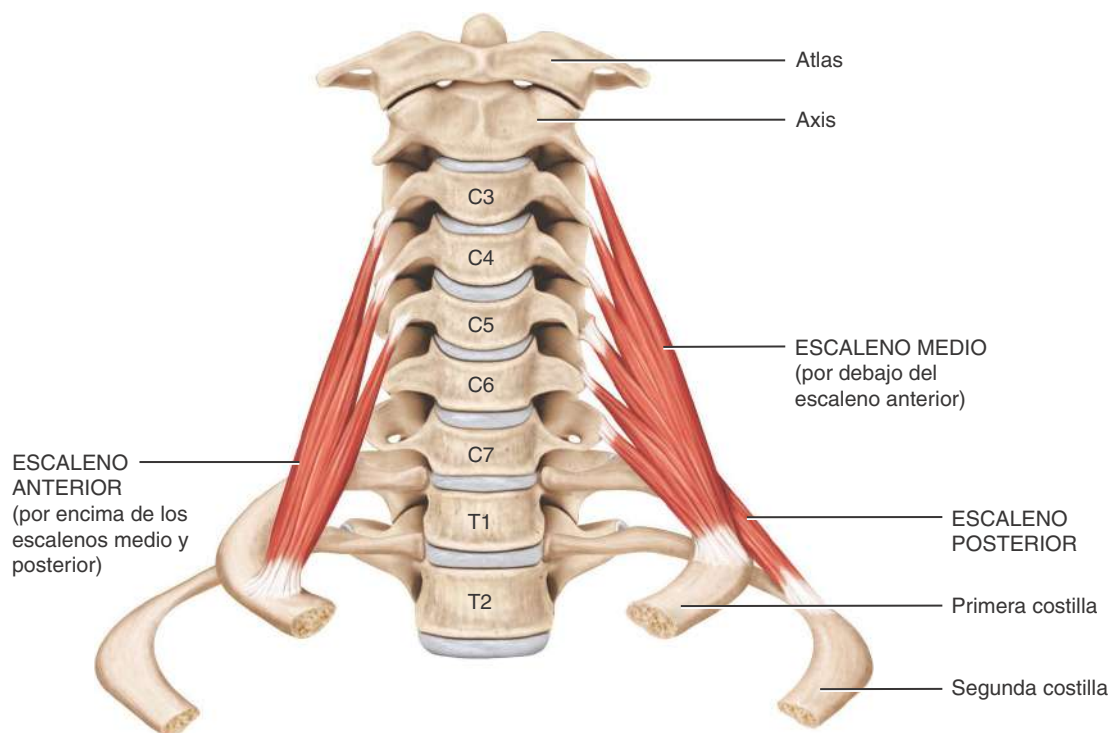


(a) Vista posterior

FIGURA 11.19 CONTINUACIÓN



(b) Vista posterolateral



(c) Vista anterior

¿Qué músculos se originan en la línea media y se extienden lateralmente y hacia arriba hasta su inserción?

■ **OBJETIVO**

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos de la región glútea que mueven el fémur.

Como se verá, los músculos de los miembros inferiores son más grandes y más potentes que los de los miembros superiores, debido a diferencias de función. En tanto que los músculos del miembro superior se caracterizan por la versatilidad de movimientos, los del miembro inferior tienen como funciones la estabilidad, la locomoción y el mantenimiento de la postura. Además, los músculos de los miembros inferiores a menudo cruzan dos articulaciones y actúan igualmente sobre ambas.

La mayoría de los músculos que mueven el fémur (hueso del muslo) se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur (*Figura 11.20*). Los músculos **psaos mayor** e **iliaco** comparten una inserción común (el trocánter menor del fémur), y se los conoce colectivamente como músculo **iliopsoas**. Existen tres músculos glúteos: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. El **glúteo mayor** es el más grande y pesado de los tres, y es uno de los más grandes del cuerpo. Es el principal extensor del fémur. En su acción muscular inversa (AMI), constituye un poderoso extensor del torso en la articulación de la cadera. El **glúteo medio** se localiza, en su mayor parte, por debajo del glúteo mayor y es un abductor potente del fémur en la articulación de la cadera, además de ser el sitio común para la inyección intramuscular. El **glúteo menor** es el más pequeño de los músculos glúteos y se localiza por debajo del glúteo medio.

El músculo **tensor de la fascia lata** está localizado sobre la superficie lateral del muslo. La *fascia lata* es una capa de la fascia profunda, compuesta por tejido conectivo denso que rodea todo el muslo. Está bien desarrollada lateralmente donde, junto con los tendones de los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor, forma una estructura denominada **tracto iliotibial**. El tracto se inserta en el cóndilo lateral de la tibia.

Los músculos **piriforme**, **obturador interno**, **obturador externo**, **gemelo superior**, **gemelo inferior** y **cuadrado femoral** se localizan todos por debajo del glúteo mayor y actúan como rotadores laterales del fémur en la articulación de la cadera.

Tres músculos de la cara medial del muslo son: **aductor largo**, **aductor corto** y **aductor mayor**. Se originan en el pubis y se insertan en el fémur. Estos tres músculos aducen el muslo y son únicos con capacidad de rotar el muslo, tanto en sentido medial como lateral. Cuando el pie está apoyado en el suelo, estos músculos rotan medialmente el muslo, pero cuando el pie está levantado del suelo, son rotadores laterales del muslo. Esto se debe a la orientación oblicua de su origen anterior, respecto de su inserción posterior. Además, el aductor largo flexiona el muslo, y el aductor mayor extiende el muslo. El músculo pectíneo también aduce y flexiona el fémur en la articulación de la cadera.

Desde un punto de vista técnico, los músculos aductores y los músculos pectíneos son componentes del compartimiento medial del

muslo y podrían ser incluidos en el **Panel 11.R**. Sin embargo, se los incluye aquí porque actúan sobre el fémur.

En la unión entre el tronco y el miembro inferior, existe un espacio denominado **triángulo femoral**. La base está formada por el ligamento inguinal, en el plano superior; por el borde lateral del músculo aductor largo, en el plano medial; y por el borde medial del músculo sartorio, en el plano lateral. El vértice está formado por el cruce del aductor largo por el músculo sartorio (*Figura 11.20a*). Los contenidos del triángulo femoral, de lateral a medial, son: el nervio femoral y sus ramos; la arteria femoral y varias de sus ramas; la vena femoral y sus tributarias proximales y los ganglios linfáticos inguinales profundos. Dentro de este triángulo, es fácil acceder a la arteria femoral, que es el sitio de introducción de catéteres que se pueden introducir hasta la aorta y, finalmente, hasta los vasos coronarios del corazón. Estos catéteres se utilizan durante el cateterismo cardíaco, la angiografía coronaria y otros procedimientos que involucran al corazón. En esta región, suelen aparecer hernias inguinales.



CORRELACIÓN CLÍNICA I Distensión o desgarro inguinal

Los cinco músculos principales de la región interna del muslo tienen como función el movimiento medial de las piernas. Las funciones de este grupo muscular resultan relevantes para la práctica de actividades tales como carreras de velocidad, carreras con vallas y equitación. Una ruptura o desgarro de uno o más de estos músculos puede provocar un **desgarro o distensión inguinal**. La mayoría de las veces, la distensión o desgarro inguinal se produce durante carreras de velocidad, al girar o al patear un objeto sólido. Sus síntomas pueden ser súbitos o no aparecer hasta el día siguiente al de la lesión; consisten en: dolor agudo en la región inguinal, tumefacción, hematomas o incapacidad para contraer los músculos. Al igual que en la mayoría de las lesiones por distensión, el tratamiento consiste en PRHCE (protección, reposo, hielo, compresión, elevación). Luego de proteger la parte lesionada de daño adicional, se debe aplicar hielo de inmediato, además de elevar y dejar descansar la zona lesionada. Si es posible, debe aplicarse un vendaje elástico para comprimir el tejido lesionado.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el muslo en la articulación de la cadera: 1) flexión; 2) extensión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación medial y 6) rotación lateral. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es el origen de la mayoría de los músculos que mueven el fémur?

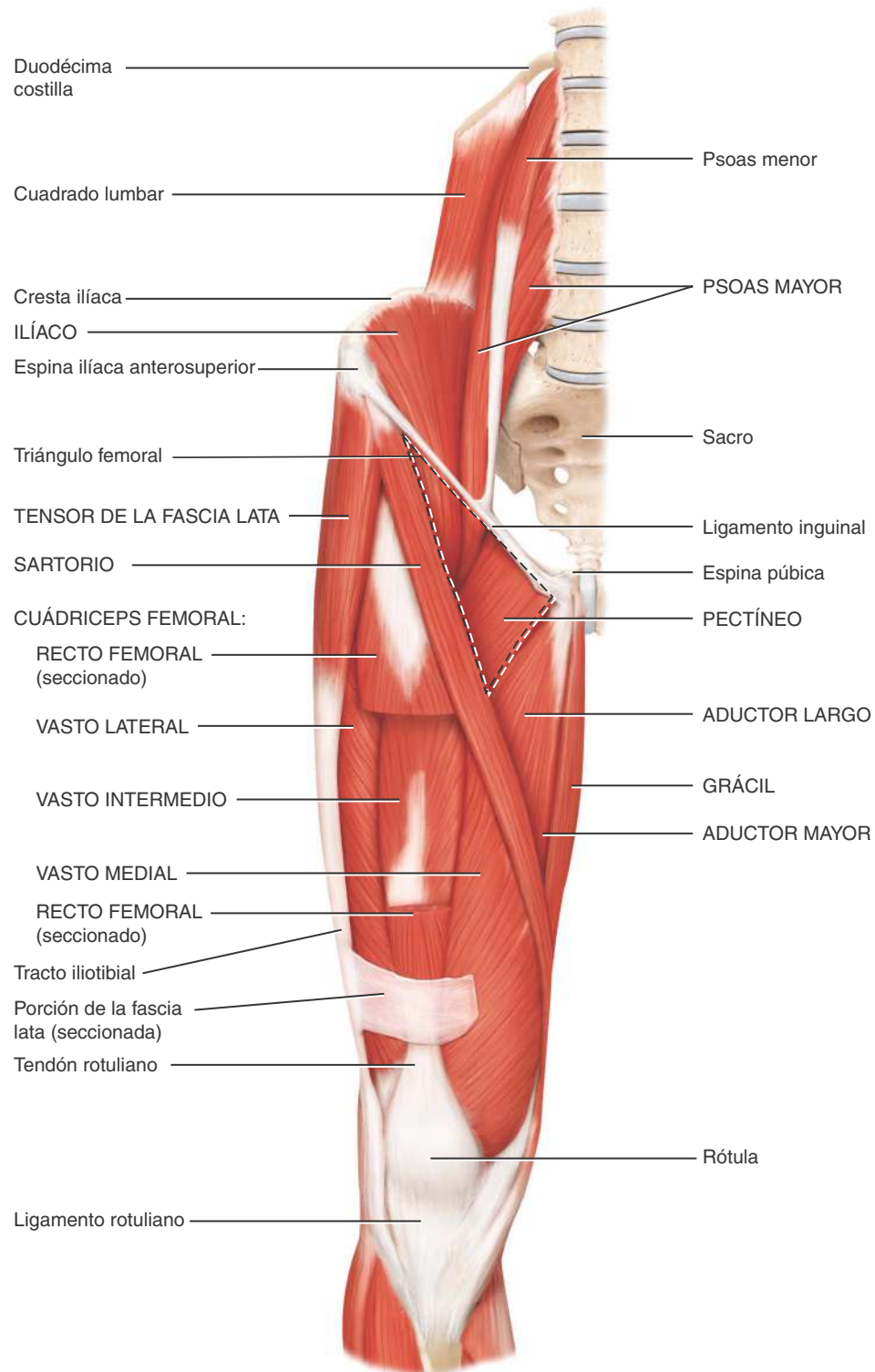
MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Iliopsoas Psoas mayor (<i>psoas-</i> , músculo del lomo; - <i>mayor</i> , más grande)	Apófisis transversas y cuerpos de las vértebras lumbares.	Con el ilíaco, en el trocánter menor del fémur.	Los músculos psoas mayor e ilíaco, actuando juntos, flexionan el muslo en la articulación de la cadera, rotan lateralmente el muslo y flexionan el tronco sobre la cadera, como al pasar del decúbito a la posición sedente.	Nervios espinales lumbares L2-L3.
Ilíaco	Fosa ilíaca y sacro.	Con el psoas mayor, en el trocánter menor del fémur.		Nervio femoral.
Glúteo mayor (<i>glute-</i> , nalga; - <i>mayor</i> , el más grande)	Cresta ilíaca, sacro, coxis y aponeurosis del sacroespinoso.	Tracto iliotibial de la fascia lata y región superolateral de la línea áspera (tuberosidad glútea) bajo el trocánter menor del fémur.	Extiende el muslo en la articulación de la cadera y rota lateralmente el muslo; ayuda a bloquear la rodilla en extensión. AMI: extiende el torso.	Nervio glúteo inferior.
Glúteo medio	Ilion.	Trocánter mayor del fémur.	Abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial.	Nervio glúteo superior.
Glúteo menor (<i>menor-</i> , el más pequeño)	Ilion.	Trocánter mayor del fémur.	Abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial.	Nervio glúteo superior.
Tensor de la fascia lata (<i>tensor-</i> , pone en tensión; - <i>fascia</i> , banda; - <i>lat</i> , ancho)	Cresta ilíaca.	Tibia, por medio del tracto iliotibial.	Flexiona y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio glúteo superior.
Piriforme (<i>piri-</i> , pera)	Región anterior del sacro.	Borde superior del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervios espinales sacros S1 o S2, principalmente S1.
Obturador interno (<i>obturador-</i> , foramen obturador; - <i>interno</i> , dentro)	Superficie interna del foramen obturador, pubis e isquion.	Superficie medial del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio del músculo obturador interno.
Obturador externo (<i>externo-</i> , fuera)	Superficie externa de la membrana obturatriz.	Depresión profunda inferior al trocánter mayor (fosa trocantérica) del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio obturador.
Gemelo superior	Espina ciática.	Superficie medial del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio del músculo obturador interno.
Gemelo inferior	Tuberosidad isquiática.	Superficie medial del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio del músculo cuadrado femoral.
Cuadrado femoral	Tuberosidad isquiática.	Elevación superior a la porción media de la cresta intertrocantérea (tubérculo cuadrado), en la cara posterior del fémur.	Rota lateralmente y estabiliza la articulación de la cadera.	Nervio del músculo cuadrado femoral.
Aductor largo (<i>aductor-</i> , acerca la estructura a la línea media)	Cresta del pubis y sínfisis del pubis.	Línea áspera del fémur.	Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo.* AMI: extiende el muslo.	Nervio obturador.
Aductor corto	Rama inferior del pubis.	Mitad superior de la línea áspera del fémur.	Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo.* AMI: extiende el muslo.	Nervio obturador.
Aductor mayor	Rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática.	Línea áspera del fémur.	Aduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo; la región anterior flexiona el muslo en la articulación de la cadera, y la posterior extiende el muslo en la articulación de la cadera.*	Nervios obturador y ciático.
Pectíneo (<i>pectin-</i> , peine)	Rama superior del pubis.	Línea pectínea del fémur, entre el trocánter menor y la línea áspera.	Flexiona y aduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio femoral.

*Todos los aductores son músculos singulares que cruzan oblicuamente la articulación del muslo, desde un origen anterior hasta una inserción posterior. En consecuencia, rotan lateralmente la articulación de la cadera cuando el pie no está apoyado en el suelo, pero la rotan en sentido medial cuando el pie está apoyado en el suelo.

Figura 11.20 Músculos de la región glútea que mueven el fémur (hueso del muslo).



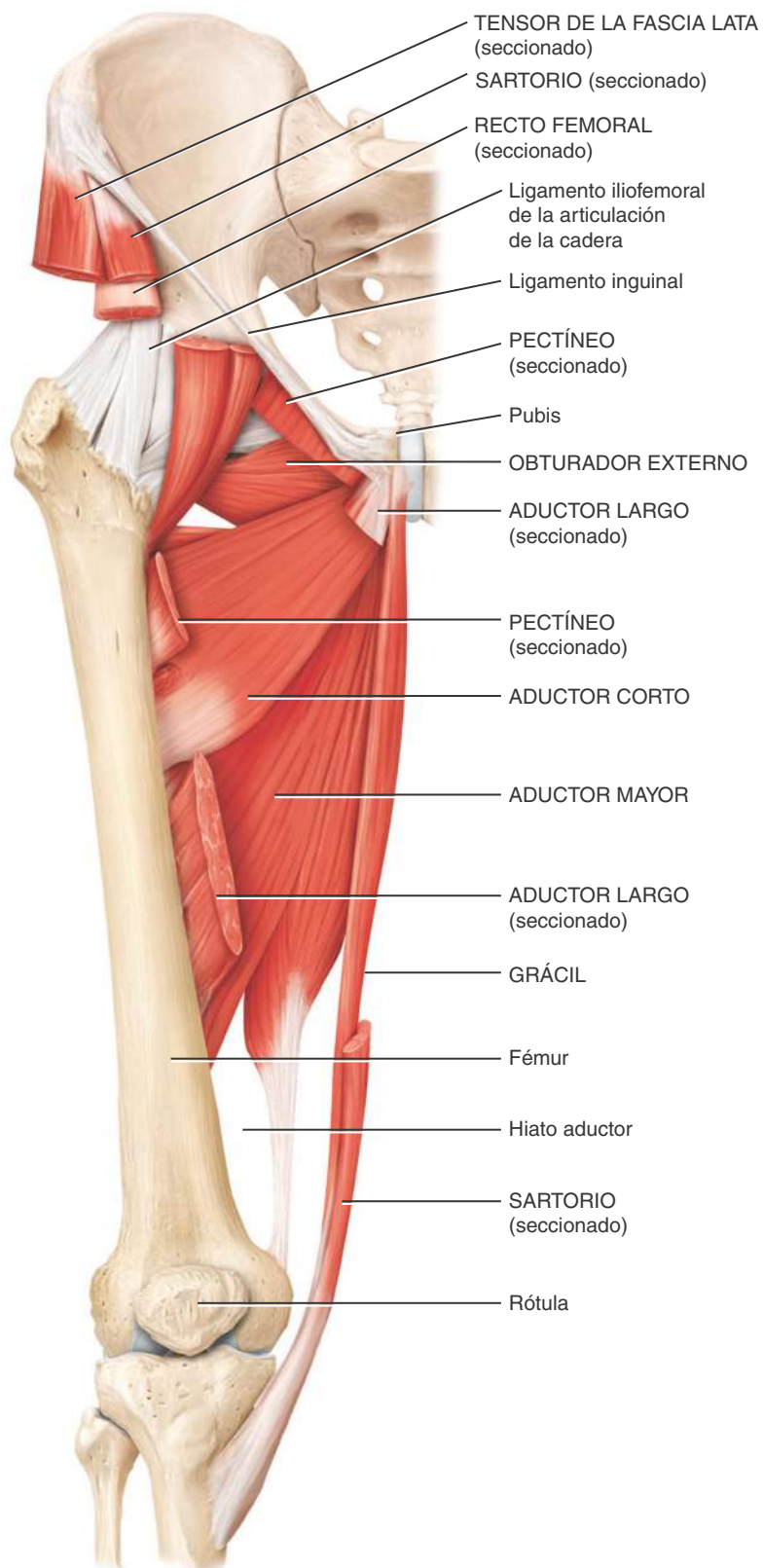
La mayoría de los músculos que mueven el fémur se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur.



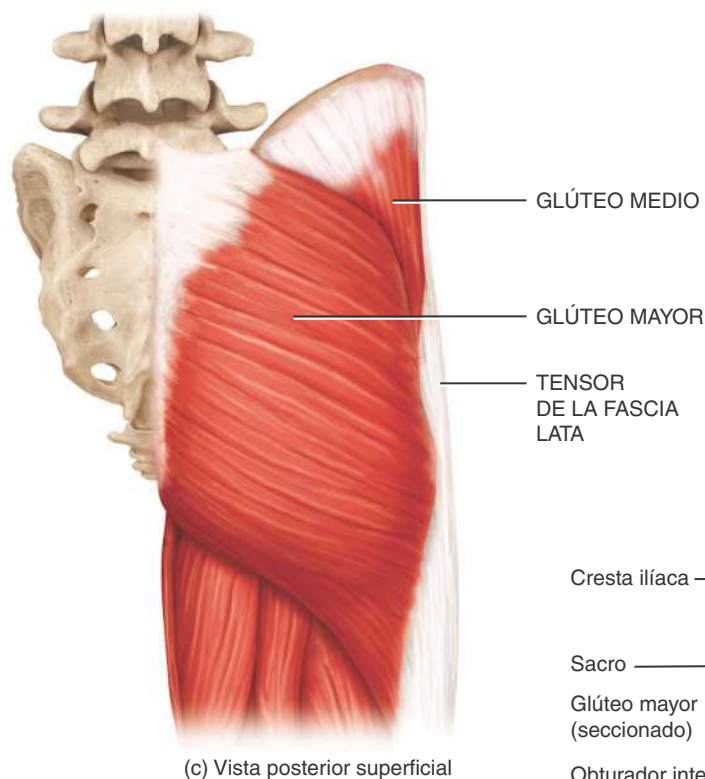
(a) Vista anterior superficial (se indica el triángulo femoral mediante una línea interrumpida)

PANEL 11.Q CONTINÚA ►

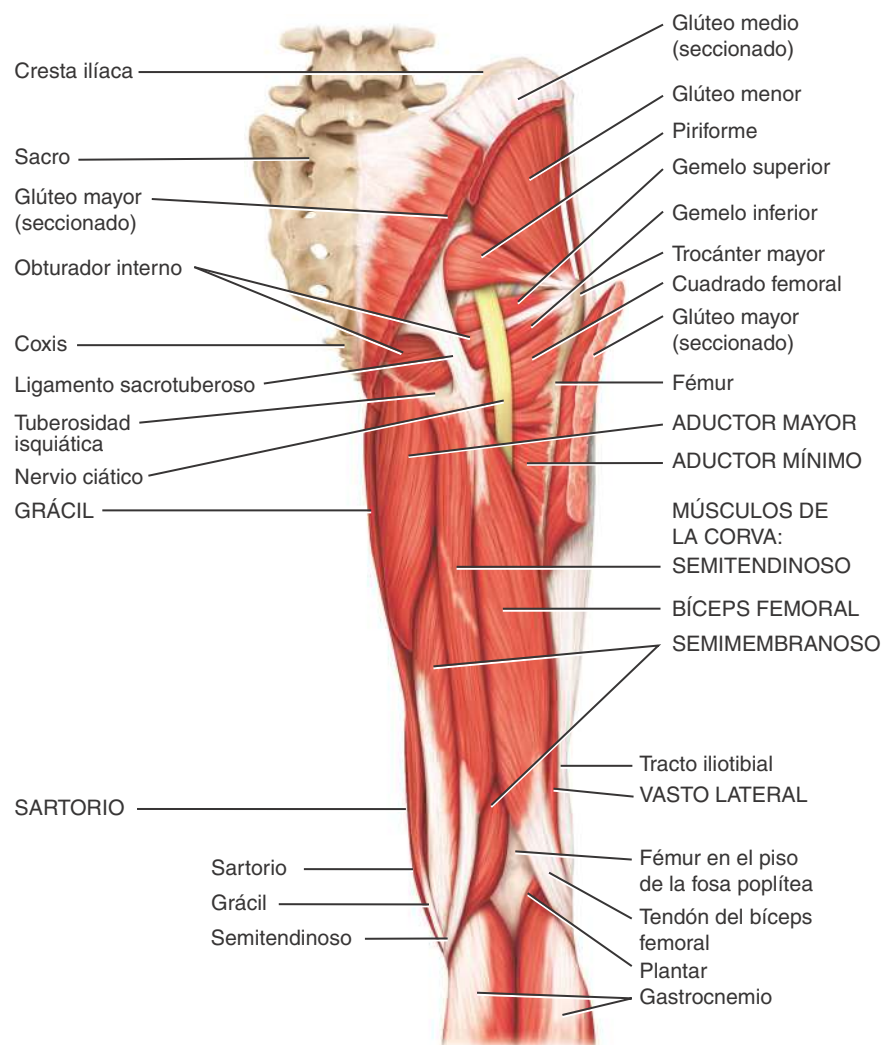
FIGURA 11.20 CONTINUACIÓN



(b) Vista anterior profunda (fémur rotado en sentido lateral)

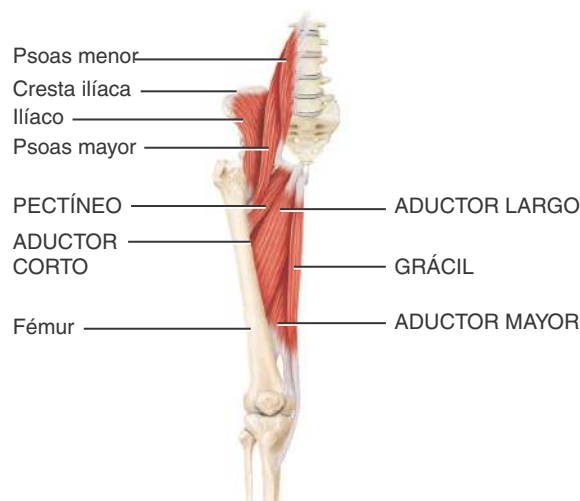


(c) Vista posterior superficial

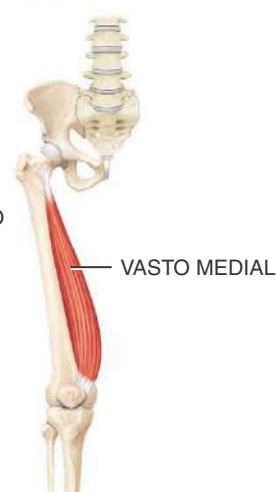
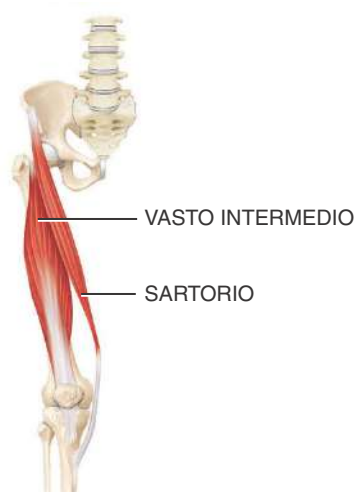
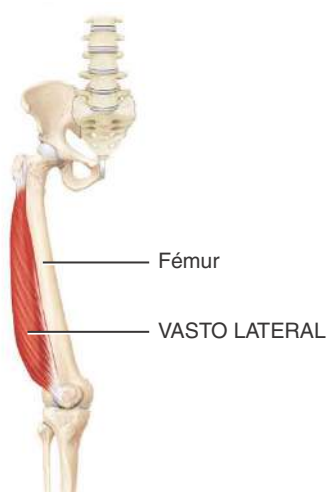


(d) Vista posterior superficial del muslo y vista profunda de la región glútea

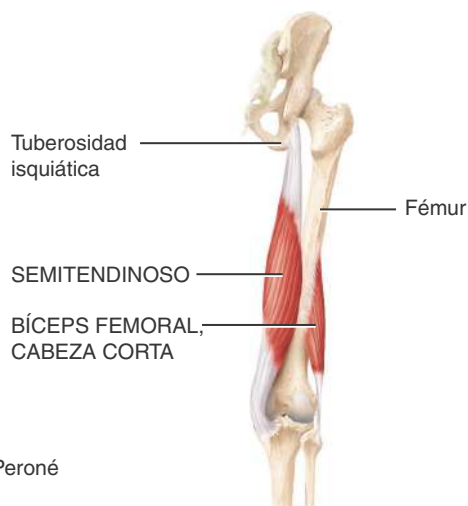
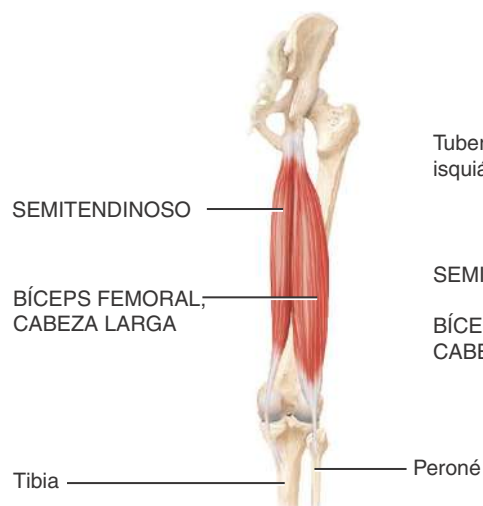
FIGURA 11.20 CONTINUACIÓN



Vista anterior profunda



Vistas anteriores



Vistas posteriores profundas

(e) Músculos aislados

¿Cuáles son las diferencias principales entre los músculos de los miembros superiores e inferiores libres?

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos del muslo que mueven el fémur, la tibia y el peroné.

La fascia profunda separa los músculos que actúan sobre el fémur (hueso del muslo) y la tibia y el peroné (huesos de la pierna) en compartimientos anterior, medio y posterior (Figura 11.21). La mayoría de los músculos del **compartimiento medial (aductor) del muslo** tienen una orientación similar y aducen el fémur en la articulación de la cadera. (Véase aductor mayor, aductor largo, aductor corto y pectíneo, que son componentes del compartimiento medial en el Panel 11.Q). El **grácil**, el otro músculo del compartimiento medial; es un músculo largo, similar a una correa, localizado en la cara medial del muslo y la rodilla. Este músculo no sólo aduce el muslo, sino que rota en sentido medial el muslo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Por esta razón, se lo considera aquí.

Los músculos del **compartimiento anterior (extensor) del muslo** extienden la pierna (y flexionan el muslo). Este compartimiento contiene los músculos cuádriceps femoral y sartorio. El músculo **cuádriceps femoral** es el más grande del cuerpo y cubre la mayor parte de las superficies anterior y laterales del muslo. En realidad, es un músculo compuesto, considerado habitualmente como cuatro músculos independientes: 1) **recto femoral**, en la cara anterior del muslo; 2) **vasto lateral**, en la cara lateral del muslo; 3) **vasto medial**, en la cara interna del muslo y 4) **vasto intermedio**, localizado por debajo del recto femoral entre el vasto lateral y el vasto medial. El tendón común de los cuatro músculos se conoce como **tendón rotuliano**, que se inserta en la rótula. El tendón continúa por debajo de la rótula como el **ligamento rotuliano**, que se inserta en la tuberosidad tibial. El cuádriceps femoral es el músculo extensor principal de la pierna. El **sartorio** es un músculo largo, angosto, que forma una banda a través del muslo desde el ilion del hueso de la cadera hasta la cara medial de la tibia. Los diversos movimientos que produce (flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y flexión, abducción y rotación lateral en la articulación de la cadera) permiten al individuo sentarse con las piernas cruzadas, con el talón de un miembro colocado sobre la rodilla del miembro contralateral. Su nombre significa *músculo del sastre*; se lo denominó así porque los sastres suelen sentarse con las piernas cruzadas. (Como la acción principal del músculo sartorio es mover el muslo más que la pierna, se lo podría haber incluido en el Panel 11.Q).

Los músculos del **compartimiento posterior (flexor) del muslo** flexionan la pierna (y extienden el muslo). Este compartimiento está compuesto por tres músculos denominados, en conjunto, **músculos de**

la corva: 1) bíceps femoral, 2) semitendinoso y 3) semimembranoso. Los músculos de la corva se denominan así porque sus tendones son largos y similares a cordones en el hueco poplíteo. Como los músculos de la corva abarcan dos articulaciones (cadera y rodilla), son a la vez extensores del muslo y flexores de la pierna. La **fosa poplíteica** es un espacio triangular de la cara posterior de la rodilla limitado, lateralmente, por los tendones del bíceps femoral y, en sentido medial, por los tendones de los músculos semimembranoso y semitendinoso.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Distensión o desgarro de los músculos de la corva

Al igual que la distensión o el desgarro inguinal (véase el Panel 11.Q), una distensión o un desgarro parcial de los músculos proximales de la corva son lesiones que se presentan durante las prácticas deportivas, frecuentes en individuos que corren mucho o que deben realizar piques y detenciones rápidas. En ocasiones, el esfuerzo muscular violento requerido para realizar un movimiento de gran magnitud desgarra una parte de los orígenes tendinosos de los músculos de la corva, especialmente el bíceps femoral, de la tuberosidad isquiática. Por lo general, esto se acompaña de una contusión (hematoma), desgarro de algunas de las fibras musculares y rotura de vasos sanguíneos, lo que provoca un hematoma (colección de sangre) y dolor agudo. El entrenamiento adecuado con buen equilibrio entre el cuádriceps femoral y los músculos de la corva, además de los ejercicios de elongación antes de correr o competir son importantes para prevenir esta lesión.

El calambre o rigidez de los músculos secundario al desgarro muscular, seguido de hemorragia en la zona, es una lesión que se presenta frecuentemente durante la práctica de deportes y se debe a un traumatismo o a la actividad excesiva y, habitualmente, afecta al cuádriceps femoral –especialmente en el caso de los futbolistas.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el muslo en la articulación de la cadera: 1) abducción, 2) aducción, 3) rotación lateral, 4) flexión y 5) extensión; y según las siguientes acciones sobre la pierna en la articulación de la rodilla: 1) flexión y 2) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



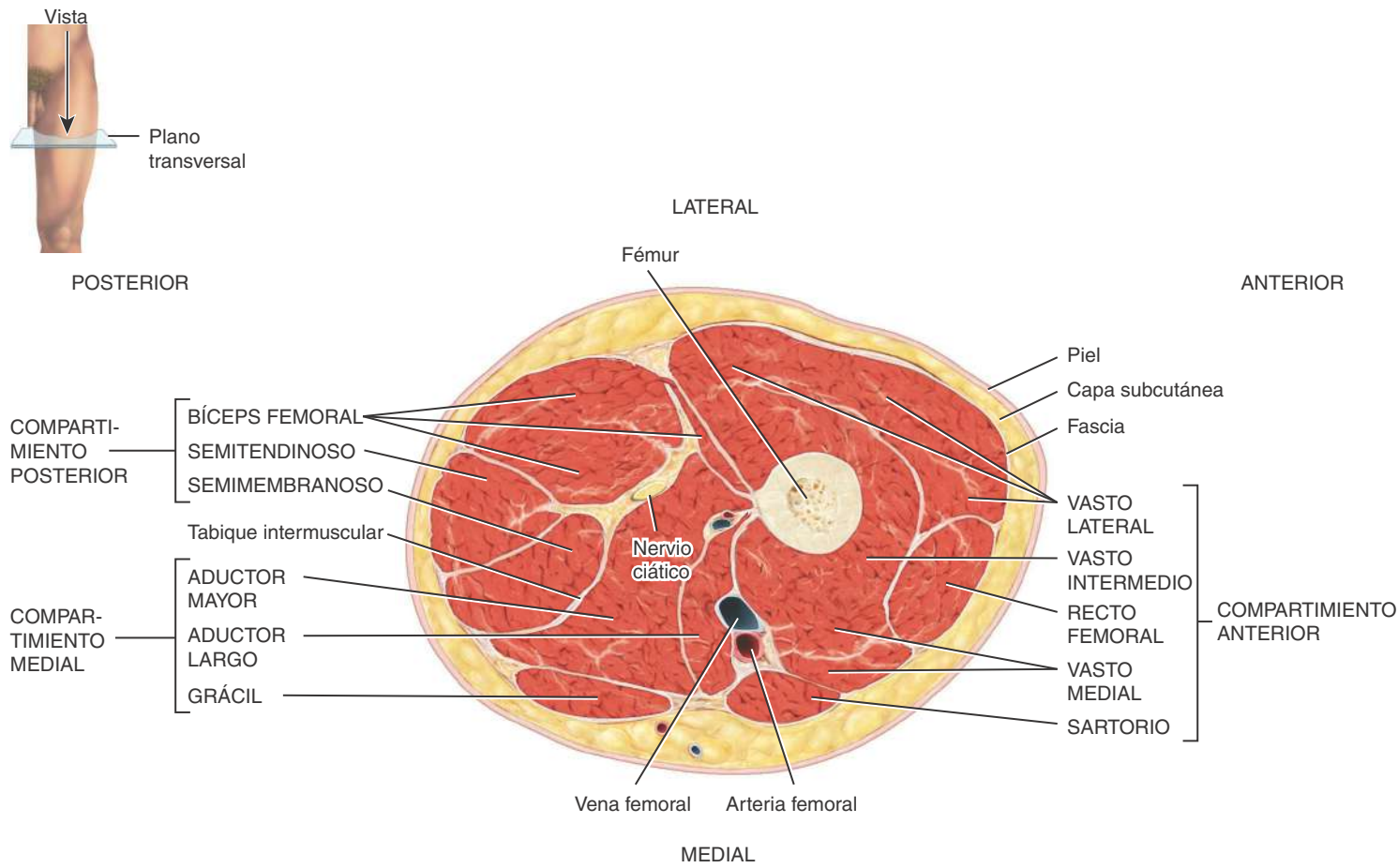
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos forman parte de los compartimientos medial, anterior y posterior del muslo?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO MEDIAL (ADUCTOR) DEL MUSLO				
Aductor mayor	Véase el Panel 11.Q.			
Aductor largo				
Aductor corto				
Pectíneo				
Grácil (<i>grácil</i> -, delgado) (véase también la Figura 11.20a)	Cuerpo y rama inferior del pubis.	Superficie medial del cuerpo de la tibia.	Aduce el muslo en la articulación de la cadera, rota el muslo en sentido medial y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla.	Nervio obturador.
COMPARTIMIENTO ANTERIOR (EXTENSOR) DEL MUSLO (véase también la Figura 11.20a)				
Cuádriceps femoral (<i>cuádriceps</i> -, cuatro cabezas [de origen])	Espina ilíaca anteroinferior. Trocánter mayor y línea áspera del fémur. Línea áspera del fémur. Superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur.	Rótula a través del tendón rotuliano y, después, tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano.	Las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla; el músculo recto femoral actuando solo también flexiona el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio femoral.
Recto femoral (<i>recto</i> -, fascículos paralelos a la línea media)				
Vasto lateral (<i>vasto</i> -, grande)				
Vasto medial				
Vasto intermedio				
Sartorio (<i>sartor</i> -, sastre; el músculo más largo del cuerpo)	Espina ilíaca anterosuperior.	Superficie medial del cuerpo de la tibia.	Flexiona débilmente la pierna en la articulación de la rodilla; flexiona débilmente, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio femoral.
COMPARTIMIENTO POSTERIOR (FLEXOR) DEL MUSLO (véase también la Figura 11.20d)				
Músculos de la corva: designación colectiva para tres músculos distintos.				
Bíceps femoral (<i>bíceps</i> -, dos cabezas de origen)	La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática; la cabeza corta se origina en la línea áspera del fémur.	Cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.	Nervios tibial y peroneo del nervio ciático.
Semitendinoso	Tuberosidad isquiática.	Zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio tibial, ramo del nervio ciático.
Semimembranoso	Tuberosidad isquiática.	Cóndilo medial de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio tibial, ramo del nervio ciático.

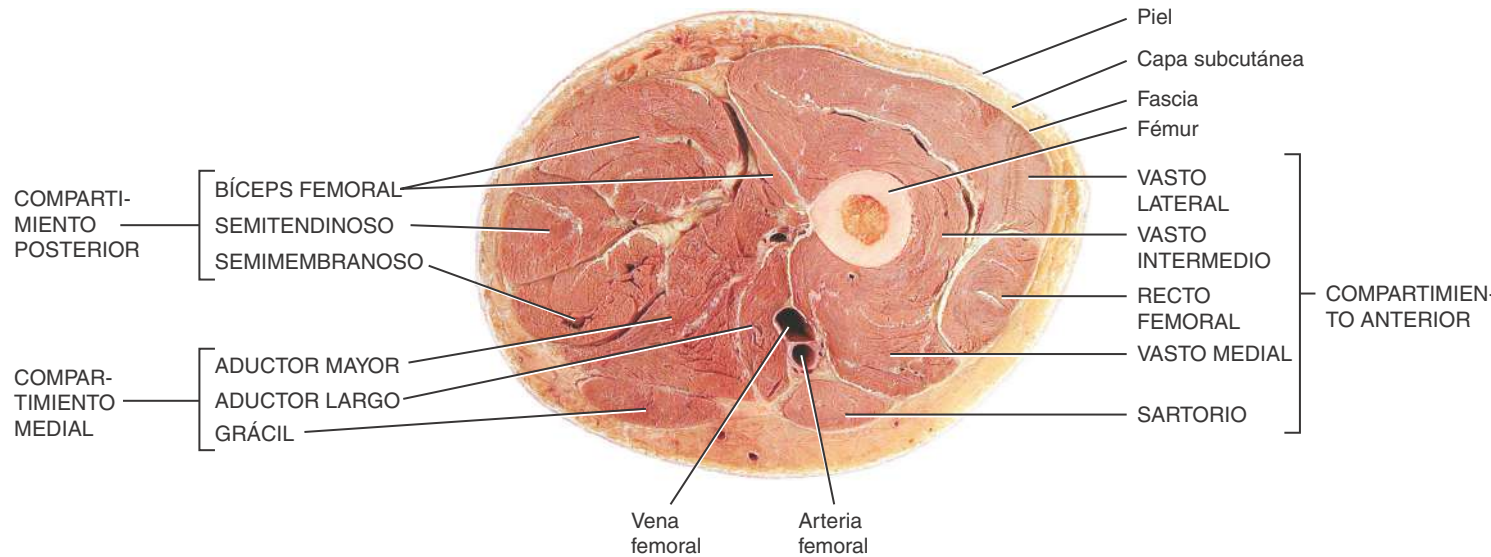
Figura 11.21 Músculos del muslo que mueven el fémur (hueso del muslo), y la tibia y el peroné (huesos de la pierna).

Los músculos que actúan sobre la pierna se originan en la cadera y el muslo, y están separados en compartimientos por la fascia profunda.



ADUCTOR LARGO

(a) Vista superior de un corte transversal del muslo



(b) Vista superior de un corte transversal del muslo

¿Qué músculos componen el cuádriceps femoral y los músculos de la corva?

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos.

Los músculos que mueven el pie y los dedos de los pies se localizan en la pierna (Figura 11.22). Los músculos de la pierna, al igual que los del muslo, están divididos por la fascia profunda en tres compartimientos: anterior, lateral y posterior. El **compartimiento anterior de la pierna** contiene músculos que dorsiflexionan el pie. En una situación análoga a la de la muñeca, los tendones de los músculos del compartimiento anterior están sujetos firmemente al tobillo por engrosamientos de la fascia profunda denominados **retináculo superior de los músculos extensores** (*ligamento transverso del tobillo*) y **retináculo inferior de los músculos extensores** (*ligamento cruzado del tobillo*).

Dentro del compartimiento anterior, el **tibial anterior** es un músculo largo, grueso, localizado contra la superficie lateral de la tibia, donde es fácil palparlo. El **extensor largo del dedo gordo** es un músculo delgado localizado entre el tibial anterior –y parcialmente por debajo de éste– y el **extensor largo de los dedos**. Este músculo, similar a una pluma, es lateral al músculo tibial anterior, donde se lo puede palpar con facilidad. El músculo **tercer peroneo** forma parte del extensor largo de los dedos, con el que comparte un origen común.

El **compartimiento lateral (peroneo) de la pierna** contiene dos músculos que permiten la flexión plantar y la eversion del pie: el **peroneo largo** y el **peroneo corto**.

El **compartimiento posterior de la pierna** está compuesto por músculos de grupos superficial y profundo. Los músculos superficiales comparten un tendón de inserción común: el **tendón calcáneo (de Aquiles)**, el más resistente del cuerpo. Se inserta en el hueso calcáneo del tobillo. Los músculos superficiales y la mayoría de los profundos flexionan el pie en la articulación del tobillo. Los músculos superficiales del compartimiento posterior son: el **gastrocnemio**, el **sóleo** y el **plantar**, los denominados músculos de la pantorrilla. El gran tamaño de estos músculos está directamente relacionado con la bipedestación característica de los seres humanos. El **gastrocnemio** es el músculo más superficial y forma la prominencia de la pantorrilla. El **sóleo**, que se localiza por debajo del gastrocnemio, es ancho y plano. Deriva su nombre de su similitud con un pescado plano (lenguado). El **plantar** es un músculo pequeño que puede estar ausente; por el contrario, a veces se encuentran dos de ellos en cada pierna. Transcurre en dirección oblicua, entre el los músculos gastrocnemio y sóleo.

Los músculos profundos del compartimiento posterior son: el **poplíteo**, el **tibial posterior**, el **flexor largo de los dedos** y el **flexor largo del dedo gordo**. El **poplíteo** es un músculo triangular que forma el piso de la fosa poplíteica. El **tibial posterior** es el músculo más profundo del compartimiento posterior. Transcurre entre los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. El **flexor largo de los dedos** es más pequeño que el **flexor largo del dedo gordo**, aunque el primero flexiona cuatro dedos y el último, sólo el dedo gordo en la articulación interfalángica.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO ANTERIOR DE LA PIERNA				
Tibial anterior	Cóndilo lateral y cuerpo de la tibia, y membrana interósea (lámina de tejido fibroso que mantiene unidos los cuerpos de la tibia y el peroné).	Primer metatarsiano y cuneiforme medial.	Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo e invierte (supina) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Extensor largo del dedo gordo	Superficie anterior del tercio medio del peroné y membrana interósea.	Falange distal del dedo gordo.	Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Extensor largo de los dedos	Cóndilo lateral de la tibia, superficie anterior del peroné y membrana interósea.	Falanges media y distal de los dedos 2-5.*	Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende las falanges distal y media de cada dedo del pie en las articulaciones interfalángicas, y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Tercer peroneo	Tercio distal del peroné y membrana interósea.	Base del quinto metatarsiano.	Dorsiflexiona en la articulación del tobillo y evierte (prona) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
COMPARTIMIENTO LATERAL (PERONEO) DE LA PIERNA				
Peroneo largo	Cabeza y cuerpo del peroné.	Primer metatarsiano y cuneiforme medial.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y evierte (prona) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) superficial.
Peroneo corto	Mitad distal del cuerpo del peroné.	Base del quinto metatarsiano.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y evierte (prona) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) superficial.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de estrés medial de la tibia

El **síndrome de estrés medial de la tibia** (*shin splints*) hace referencia al dolor o dolorimiento a lo largo de la tibia, específicamente los dos tercios distales, mediales. Puede ser causado por tendinitis de los músculos del compartimiento anterior, especialmente del músculo tibial anterior, inflamación del periostio (periostitis) alrededor de la tibia, o fracturas por sobrecarga de la tibia. Con frecuencia, se produce tendinitis cuando corredores mal entrenados corren sobre una superficie dura o con pendiente, con calzado deportivo con poco soporte. El Cuadro también puede aparecer en caso de actividad enérgica de las piernas después de un período de inactividad relativa o al correr en climas fríos, sin calentamiento previo adecuado. Los músculos del compartimiento anterior (principalmente, el tibial anterior) se puede fortalecer para equilibrar los músculos más fuertes del compartimiento posterior.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el pie en la articulación del tobillo: 1) dorsiflexión y 2) flexión plantar; según las siguientes acciones sobre el pie en las articulaciones intertarsianas: 1) inversión y 2) evasión; y según las siguientes acciones sobre los dedos de los pies en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas: 1) flexión y 2) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

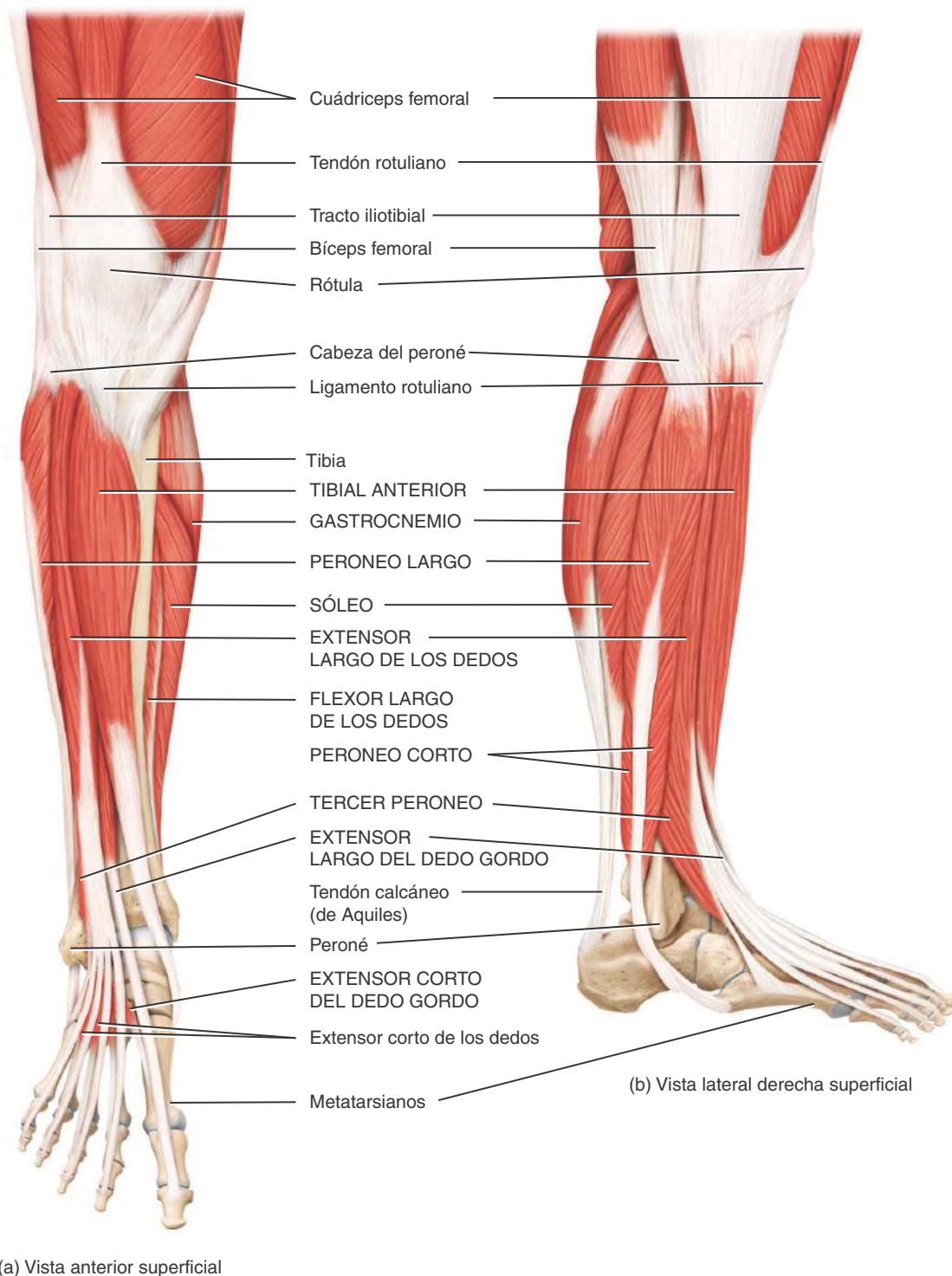
¿Cómo están compuestos el retináculo superior de los músculos extensores y el retináculo inferior de los músculos extensores?

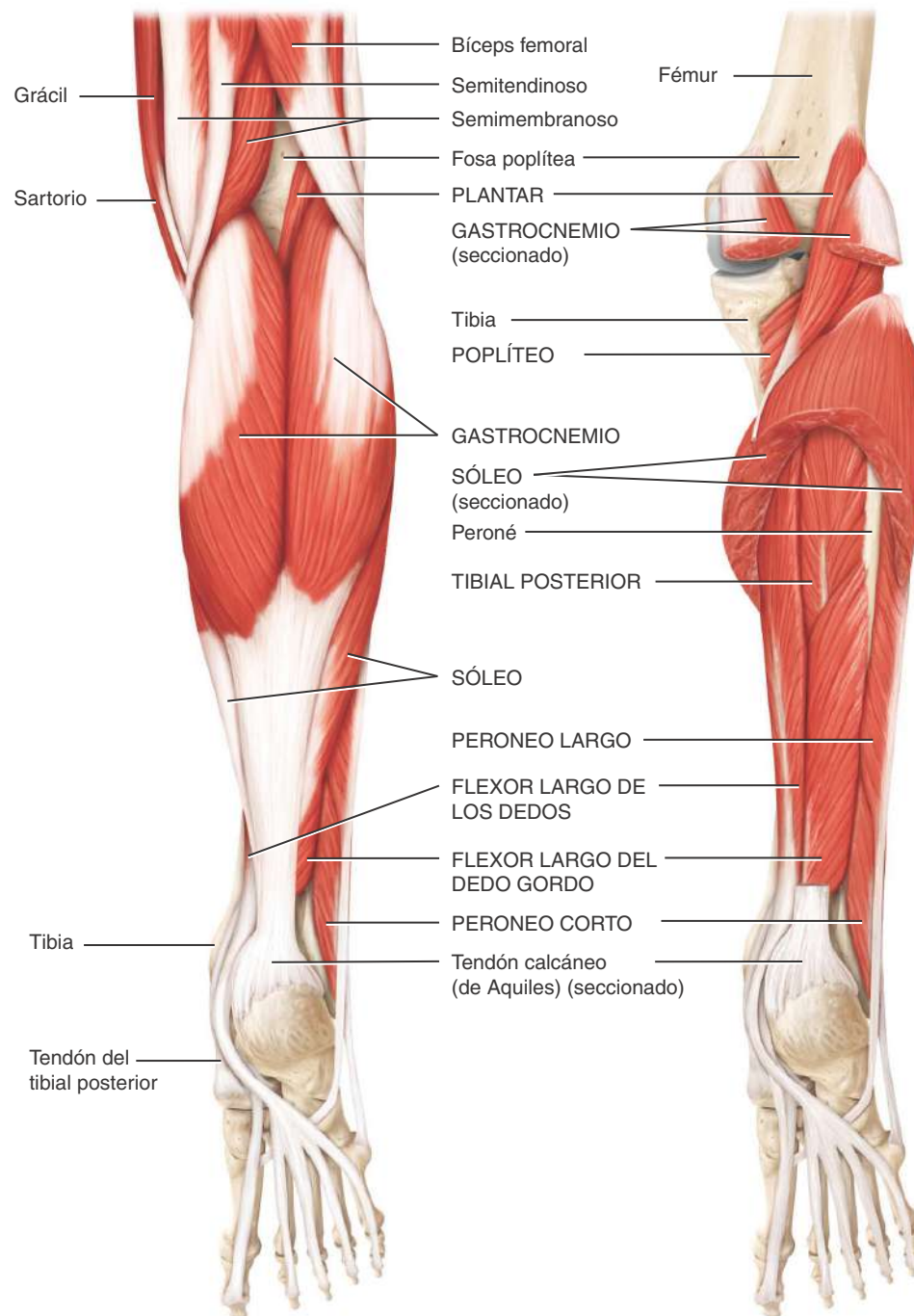
MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO POSTERIOR SUPERFICIAL DE LA PIERNA				
Gastrocnemio (<i>gastro-</i> , vientre; <i>-cnemio</i> , pierna)	Cóndilos lateral y medial del fémur, y cápsula de la rodilla.	Calcáneo, por medio del tendón calcáneo (de Aquiles).	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla.	Nervio tibial.
Sóleo	Cabeza del peroné y borde medial de la tibia.	Calcáneo, por medio del tendón calcáneo (de Aquiles).	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo.	Nervio tibial.
Plantar	Epicóndilo lateral del fémur.	Calcáneo, por medio del tendón calcáneo (de Aquiles).	Produce la flexión plantar del pie en las articulaciones del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla.	Nervio tibial.
COMPARTIMIENTO POSTERIOR PROFUNDO DE LA PIERNA				
Poplíteo	Cóndilo lateral del fémur.	Segmento proximal de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota medialmente la tibia para destrabar la rodilla extendida.	Nervio tibial.
Tibial posterior	Segmento proximal de la tibia, peroné y membrana interósea.	Segundo, tercero y cuarto metatarsianos; navicular y los tres cuneiformes.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo e invierte (supina) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio tibial.
Flexor largo de los dedos	Tercio medio de la superficie posterior de la tibia.	Falanges distales de los dedos 2-5.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo; flexiona la falange distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas, y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio tibial.
Flexor largo del dedo gordo	Dos tercios inferiores de la porción posterior del peroné.	Falange distal del dedo gordo.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo; flexiona la falange distal del dedo gordo en la articulación interfalángica y la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio tibial.

*Recordatorio: el dedo gordo es el primer dedo del pie, y tiene dos falanges: proximal y distal. Los dedos del pie restantes se enumeran II-V (2-5), y cada uno tiene tres falanges: proximal, media y distal.

Figura 11.22 Músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos.

 Los músculos superficiales del compartimiento posterior comparten un tendón de inserción común, el tendón calcáneo (de Aquiles), que se inserta en el hueso calcáneo del tobillo.

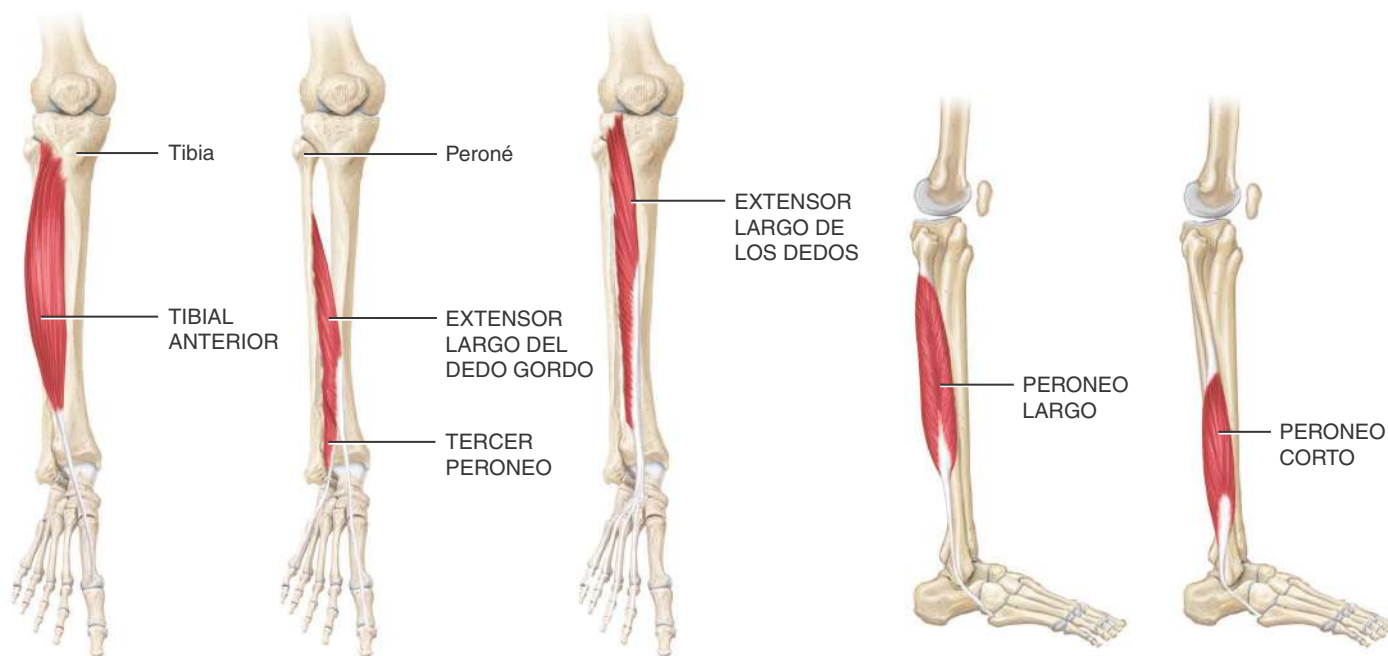




(c) Vista posterior superficial

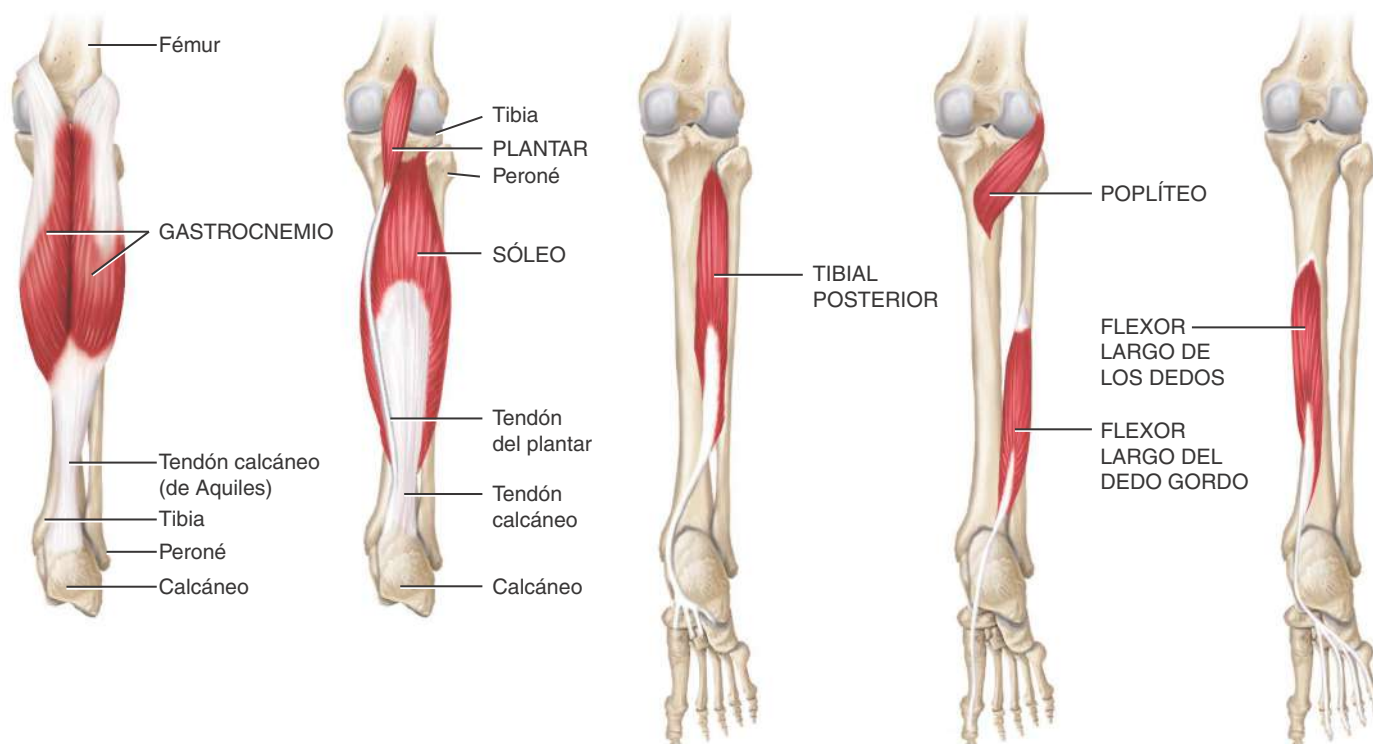
(d) Vista posterior profunda

FIGURA 11.22 CONTINUACIÓN



Vistas anteriores

Vista lateral derecha



Vistas posteriores profundas

(e) Músculos aislados

¿Qué estructuras sujetan firmemente los músculos del compartimiento anterior al tobillo?

■ **OBJETIVO**

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos.

Los músculos que se consideran en este panel se denominan **músculos intrínsecos del pie** porque se originan y se insertan *dentro* del pie (Figura 11.23). Los músculos de la mano están especializados para movimientos complicados y precisos, pero los del pie se limitan al soporte y a la locomoción. La fascia profunda del pie forma la **aponeurosis (fascia) plantar**, que se extiende desde el hueso calcáneo hasta las falanges de los dedos. La aponeurosis sostiene el arco longitudinal del pie y contiene los tendones flexores del pie.

Los músculos intrínsecos del pie se dividen en dos grupos: **dorsal y plantar**. Existen dos músculos dorsales: el **extensor corto del dedo gordo** y el **extensor corto de los dedos**. Este último es un músculo de cuatro partes localizado por debajo de los tendones del músculo extensor largo de los dedos, que extiende los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas.

Los músculos plantares están dispuestos en cuatro planos. El más superficial se denomina primer plano y presenta tres músculos. El **abductor del dedo gordo**, que se localiza a lo largo del borde medial de la planta y es comparable con el abductor corto del pulgar de la mano; abduce el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. El **flexor corto de los dedos**, que se localiza en el medio de la planta, flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas. El **abductor del quinto dedo**, que se localiza a lo largo del borde lateral de la planta y es comparable con el mismo músculo de la mano, abduce el quinto dedo.

El segundo plano está formado por el **cuadrado plantar**, un músculo rectangular que tiene dos puntos de origen y flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas, y los **lumbricales**, cuatro músculos pequeños similares a los lumbricales de las manos. Flexionan las falanges proximales y extienden las falanges distales de los dedos 2-5.

El tercer plano está compuesto por tres músculos: el **flexor corto del dedo gordo**, adyacente a la superficie plantar del metatarsiano del dedo gordo y comparable con el mismo músculo de la mano, flexiona el dedo gordo; el **aductor del dedo gordo**, que tiene una cabeza oblicua y una transversa como el aductor del pulgar en la mano, aduce el dedo gordo y el **flexor corto del quinto dedo**, localizado por encima del metatarsiano del quinto dedo y comparable con el mismo músculo de la mano, flexiona el quinto dedo.

El cuarto plano es el más profundo y está formado por dos grupos musculares. Los **interóseos dorsales** son cuatro músculos que abducen los dedos 2-4, flexionan las falanges proximales y extienden las falanges distales. Los tres **interóseos plantares** abducen los dedos 3-5, flexionan las falanges proximales y extienden las falanges distales. Los interóseos de los pies son similares a los de las manos. Sin embargo, sus acciones son relativas a la línea media del segundo dedo y no a la del tercer dedo, como en la mano.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fascitis plantar

La **fascitis plantar** o **síndrome del talón doloroso** es una reacción inflamatoria secundaria a irritación crónica de la aponeurosis plantar (fascia) en su origen en el calcáneo (hueso del talón). La aponeurosis pierde elasticidad con la edad. El Cuadro también está relacionado con actividades de soporte de peso (caminar, trotar, levantar objetos pesados), calzado fabricado inapropiadamente o que se ajusta mal al pie, sobrepeso (aumenta la presión sobre los pies) y trastornos biomecánicos (el pie plano, los arcos altos y las anomalías en la marcha pueden causar una distribución no uniforme del peso sobre los pies). La fascitis plantar es la causa más común de dolor en el talón en corredores, y se debe al impacto repetitivo de la carrera. Los tratamientos consisten en hielo, calor intenso, ejercicios de elongación, descenso de peso, prótesis (como plantillas y elevadores del talón), infiltraciones con corticosteroides y cirugía.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica: 1) flexión, 2) extensión, 3) abducción y 4) aducción; y según las siguientes acciones sobre los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas: 1) flexión, 2) extensión, 3) abducción y 4) aducción. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿En qué difiere la función de los músculos intrínsecos de la mano y del pie?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
DORSALES				
Extensor corto del dedo gordo (<i>extensor-</i> , aumenta el ángulo en una articulación) (véase también la Figura 11.22a)	Calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores.	Falange proximal del dedo gordo.	Extiende el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Extensor corto de los dedos (véase también la Figura 11.22B)	Calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores.	Falanges medias de los dedos 2-4.	Extiende los dedos 2-4 en las articulaciones interfalángicas.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
PLANTARES				
Primer plano (el más superficial) Abductor del dedo gordo (<i>abductor-</i> , aleja el dedo de la línea media)	Calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores.	Borde medial de la falange proximal del dedo gordo con el tendón del flexor corto del dedo gordo.	Abduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar medial.
Flexor corto de los dedos (<i>flexor-</i> , reduce el ángulo en una articulación)	Calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores.	Bordes de la falange media de los dedos 2-5.	Flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas proximales y metatarsofalángicas.	Nervio plantar medial.
Abductor del quinto dedo	Calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores.	Borde lateral de la falange proximal del quinto dedo con el tendón del flexor corto del quinto dedo.	Abduce y flexiona el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar lateral.
Segundo plano Cuadrado plantar	Calcáneo.	Tendón del flexor largo de los dedos.	Asiste al flexor largo de los dedos para flexionar sólo los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas.	Nervio plantar lateral.
Lumbricales (<i>lumbric-</i> , lombriz de tierra)	Tendones del flexor largo de los dedos.	Tendones del extensor largo de los dedos en las falanges proximales de los dedos 2-5.	Extiende los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas y flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones metarsofalángicas.	Nervios plantares medial y lateral.
Tercer plano Flexor corto del dedo gordo	Cuboides y cuneiforme lateral.	Bordes medial y lateral de la falange proximal del dedo gordo, a través del tendón que contiene un hueso sesamoideo.	Flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar medial.
Aductor del dedo gordo (<i>aductor-</i> , acerca el dedo a la línea media)	Metatarsiano 2-4, ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas 3-5 y tendón del peroneo largo.	Borde lateral de la falange proximal del dedo gordo.	Aduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar lateral.
Flexor corto del quinto dedo	Quinto metatarsiano y tendón del peroneo largo.	Borde lateral de la falange proximal del quinto dedo.	Flexiona el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar lateral.
Cuarto plano (el más profundo) Interóseos dorsales (no ilustrados)	Borde adyacente de todos los metatarsianos.	Falanges proximales: ambos bordes del dedo 2 y borde lateral de los dedos 3 y 4.	Abduce y flexiona los dedos 2-4 en las articulaciones metatarsofalángicas y extiende los dedos en las articulaciones interfalángicas.	Nervio plantar lateral.
Interóseos plantares	Metatarsianos 3-5.	Borde medial de las falanges proximales de los dedos 3-5.	Aduce y flexiona las articulaciones metatarsofalángicas proximales y extiende los dedos en las articulaciones interfalángicas.	Nervio plantar lateral.

Figura 11.23 Músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos.

Los músculos de la mano están especializados en movimientos precisos y complejos, los del pie se limitan a funciones de sostén y movimiento.

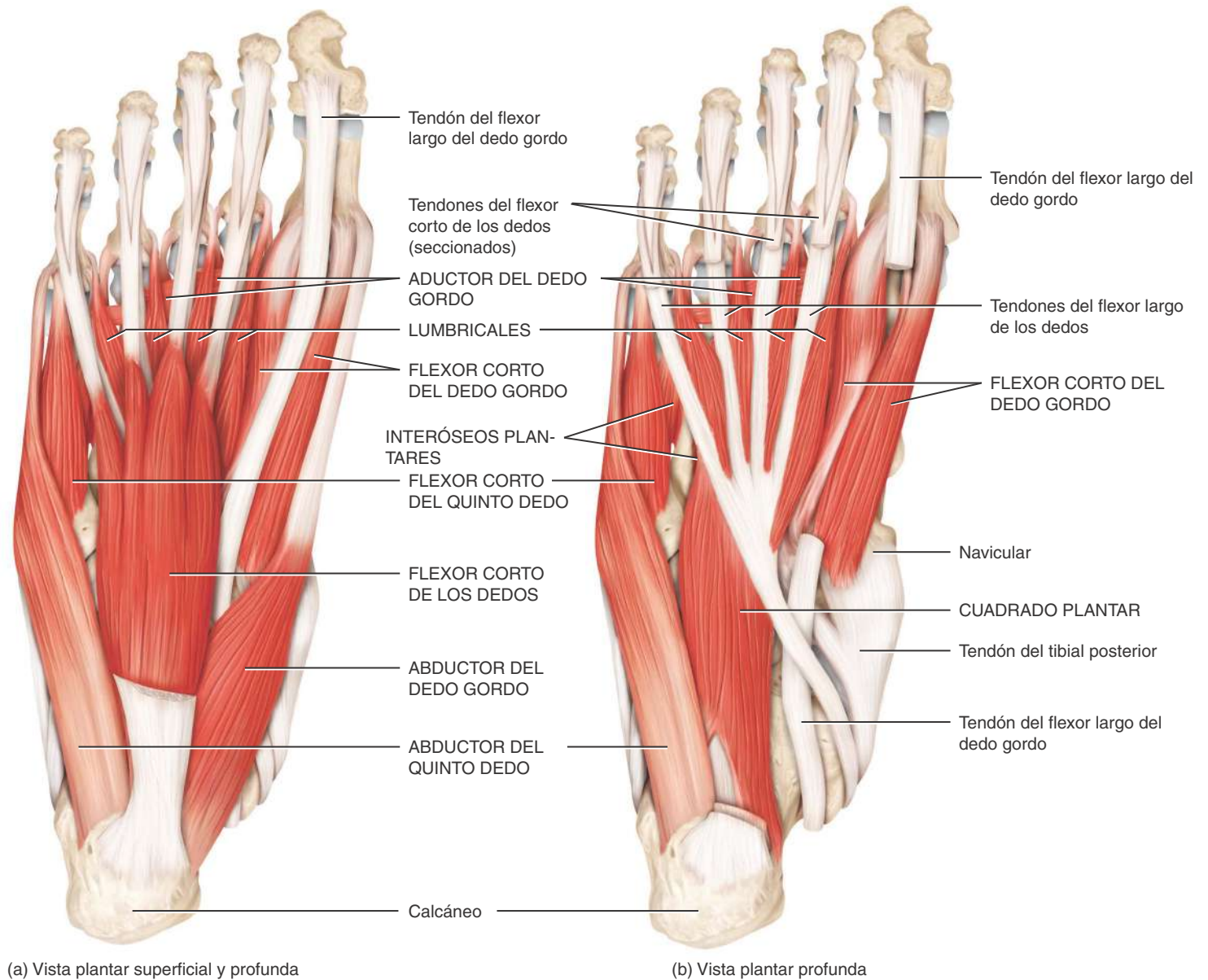
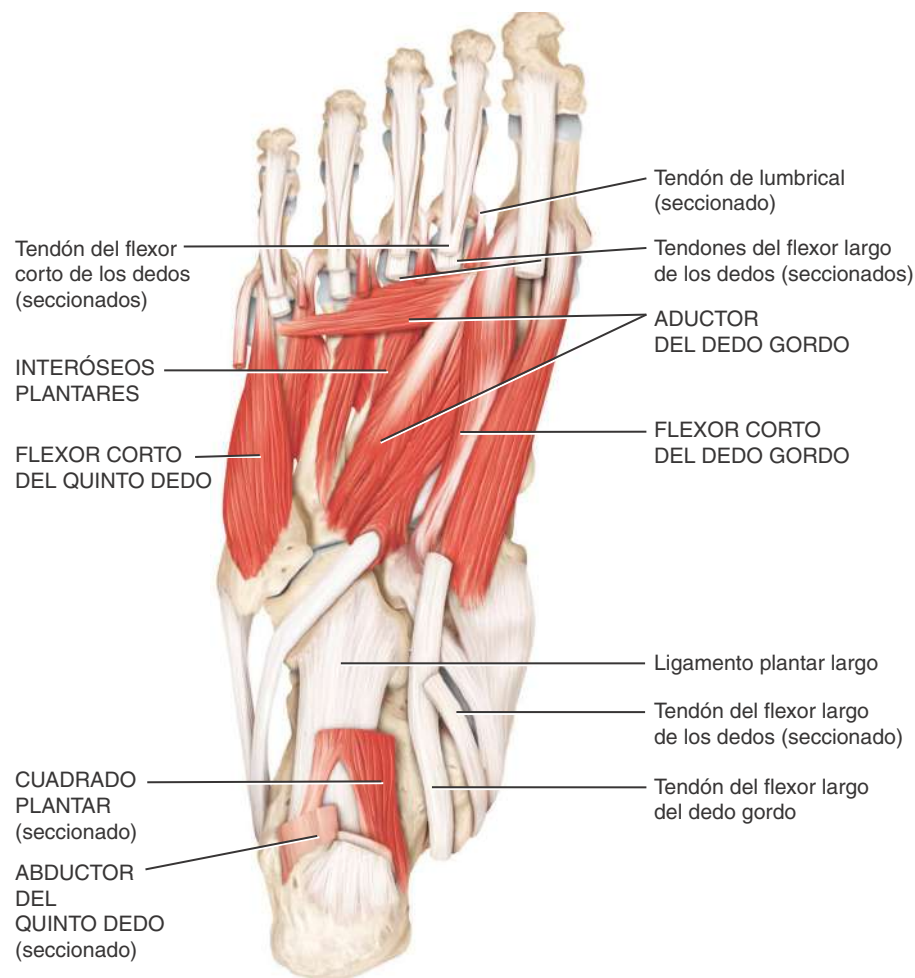
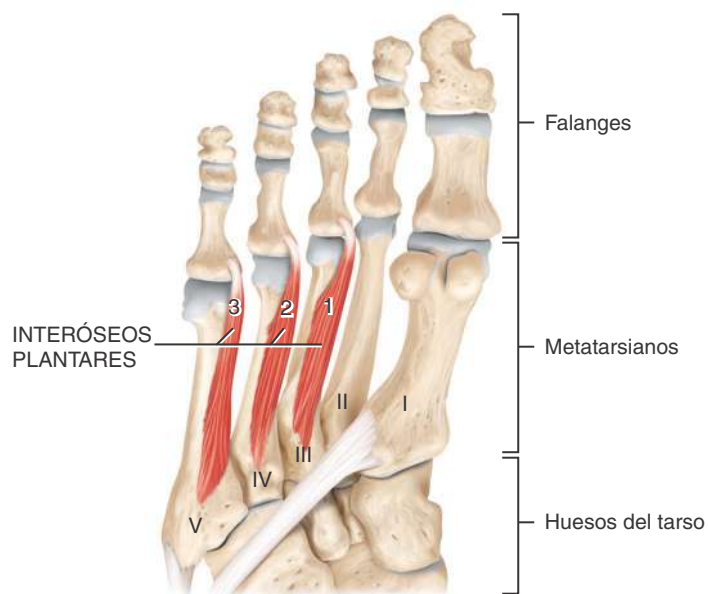


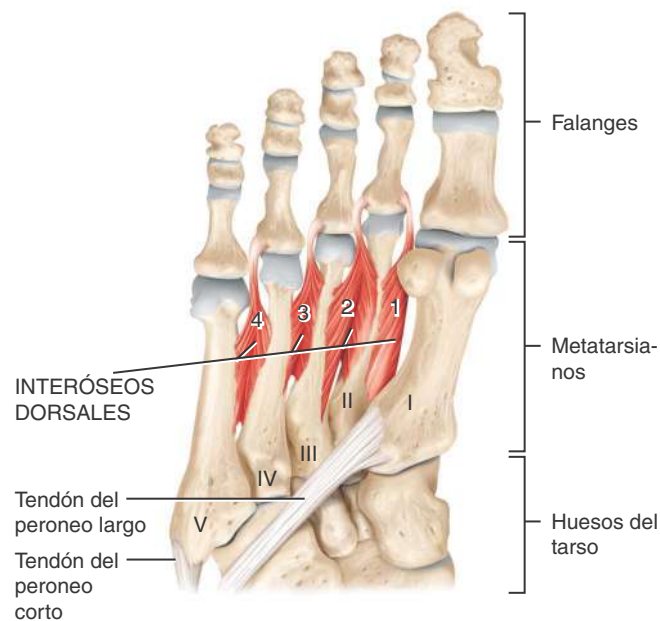
FIGURA 11.23 CONTINUACIÓN



(c) Vista plantar más profunda



(d) Vista plantar



(e) Vista plantar

¿Qué estructura sostiene el arco longitudinal y delimita los tendones flexores del pie?

Para todos los
aparatos o
sistemas
del cuerpo



El sistema muscular y los tejidos musculares producen movimientos del cuerpo, estabilizan sus posiciones, movilizan sustancias en el organismo y generan calor que ayuda a mantener la temperatura corporal normal.

Sistema
tegumentario



La tracción de los músculos esqueléticos de las inserciones en la piel de la cara produce expresiones faciales; el ejercicio muscular aumenta el flujo sanguíneo cutáneo.

Sistema
esquelético



El músculo esquelético produce movimientos de las distintas zonas del cuerpo, al traccionar de las inserciones óseas; el músculo esquelético confiere estabilidad a huesos y articulaciones.

Sistema
nervioso



Los músculos liso, cardíaco y esquelético ejecutan las órdenes del sistema nervioso; el temblor –contracción involuntaria de los músculos esqueléticos regulada por el encéfalo– genera calor para elevar la temperatura corporal.

Sistema
endocrino



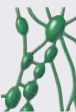
La actividad regular de los músculos esqueléticos (ejercicio) mejora los mecanismos de acción y señalización de algunas hormonas, por ejemplo la insulina; los músculos protegen algunas glándulas endócrinas.

Aparato
cardiovascular



El músculo cardíaco impulsa la acción de bomba del corazón; la contracción y relajación del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos ayuda a ajustar el volumen de sangre que circula a través de los distintos tejidos corporales; la contracción de los músculos esqueléticos de las piernas ayudan al retorno de la sangre al corazón; el ejercicio regular causa hipertrofia cardíaca (agrandamiento) y aumenta la eficiencia de bomba del corazón; el corazón puede utilizar el ácido láctico producido por los músculos esqueléticos activos para la producción de ATP.

Sistema
linfático e
inmunitario



Los músculos esqueléticos protegen algunos ganglios y vasos linfáticos, donde promueven el flujo de linfa; el ejercicio puede aumentar o disminuir algunas respuestas inmunitarias.

Aparato
respiratorio



Los músculos esqueléticos involucrados en la respiración hacen que el aire fluya hacia el interior de los pulmones y salga de éstos; las fibras de músculo liso ajustan el calibre de las vías aéreas; las vibraciones de los músculos esqueléticos de la laringe controlan el flujo de aire a través de las cuerdas vocales, lo que regula la producción de la voz; la tos y el estornudo, secundarios a contracciones de músculos esqueléticos, ayudan a despejar las vías aéreas; el ejercicio regular mejora la eficiencia de la respiración.

Aparato
digestivo



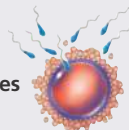
Los músculos esqueléticos protegen y sostienen órganos de la cavidad abdominal; la contracción y relajación alternantes de los músculos esqueléticos impulsan la masticación e inician la deglución; los esfínteres de músculo liso controlan el volumen de los órganos del tubo digestivo; los músculos lisos de las paredes del tubo digestivo mezclan y movilizan su contenido por el tubo.

Aparato
urinario



Los esfínteres de músculo esquelético y liso, y el músculo liso de la pared de la vejiga controlan si se almacena orina en la vejiga o se la expulsa (micción).

Aparatos
reproductores



Las contracciones de músculo esquelético y liso eyectan semen en el hombre; las contracciones de músculo liso propulsan el ovocito a lo largo de la trompa uterina, ayudan a regular el flujo de sangre menstrual del útero y expulsan al bebé del útero durante el parto; durante el coito, las contracciones de músculo esquelético se asocian con el orgasmo y sensaciones placenteras en ambos sexos.



**SISTEMA
MUSCULOESQUELÉTICO**



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Lesiones relacionadas con la carrera

Muchos individuos que trotan o corren sufren algún tipo de **lesión relacionada con la carrera**. Si bien estas lesiones podrían ser menores, algunas suelen ser graves. Las lesiones menores no tratadas o tratadas de manera inapropiada pueden tornarse crónicas. Entre los corredores, las localizaciones frecuentes de lesión son: el tobillo, la rodilla, el tendón calcáneo (de Aquiles), la cadera, la ingle, el pie y la espalda. De éstas, la rodilla suele ser la región que sufre lesiones más graves.

Las lesiones por carrera a menudo se relacionan con técnicas de entrenamiento incorrectas. Esto puede consistir en la realización inadecuada o la falta de rutinas de precalentamiento, correr en exceso o luego de una lesión. O podría deberse a la acción de correr durante períodos prolongados sobre superficies duras y/o irregulares. El calzado para correr mal fabricado o gastado también puede contribuir a la lesión, así como cualquier trastorno biomecánico (como un arco caído) agravado por la carrera.

El tratamiento inicial de la mayoría de las lesiones relacionadas con deportes debe consistir en PRHCE (protección, reposo, hielo, compresión, elevación). Proteger de inmediato la zona lesionada, reposo, aplicación de hielo después de la lesión y elevación de la parte lesionada. Si es posible, se aplica luego un vendaje elástico para comprimir el tejido lesionado. Se continúa con PRHCE durante 2-3 días, y se resiste la tentación de aplicar calor, que puede agravar la tumefacción. El tratamiento de seguimiento puede incluir: calor húmedo y masaje con hielo alternantes para mejorar el flujo sanguíneo de la zona lesionada. En ocasiones, es útil tomar antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o aplicar inyecciones locales de corticosteroides. Durante el período de recuperación, es importante mantenerse activo, mediante un programa de ejercicios alternativos, que no empeore la lesión original. Esta actividad debe acordarse en la consulta con un médico. Por último, se requiere ejercicio cuidadoso para rehabilitar la zona

lesionada en sí misma. También se puede recurrir a la masoterapia para prevenir o tratar numerosas lesiones deportivas.

Síndrome compartimental

Como se mencionó antes en este capítulo, los músculos esqueléticos de los miembros están organizados en unidades funcionales denominadas *compartimientos*. En un trastorno conocido como **síndrome compartimental**, alguna presión externa o interna comprime las estructuras dentro de un compartimiento, lo que provoca daño de los vasos sanguíneos con la consiguiente reducción de la irrigación (isquemia) de las estructuras de dicho compartimiento. Los síntomas consisten en: dolor, ardor, presión, palidez cutánea y parálisis. Las causas comunes de síndrome compartimental son: lesiones por aplastamiento y penetrantes, contusión (daño de los tejidos subcutáneos sin rotura de la piel), distensión muscular (sobreestiramiento de un músculo) o una escayola (yeso) demasiado ajustada. El aumento de presión en el compartimiento puede producir consecuencias graves, como hemorragia, lesión tisular y edema (acumulación de líquido intersticial). Como las fascias profundas (revestimientos de tejido conectivo) que delimitan los compartimientos son muy resistentes, la sangre y el líquido intersticial acumulados no pueden escapar, y el aumento de presión puede literalmente obliterar el flujo sanguíneo y privar de oxígeno a los músculos y nervios cercanos. Una opción terapéutica es la **fasciotomía**, un procedimiento quirúrgico en el que se secciona la fascia muscular para aliviar la presión. De no mediar intervención, los nervios pueden sufrir lesiones, y los músculos pueden presentar tejido cicatrizal que causa acortamiento permanente, un cuadro denominado *contractura*. Si esto no es tratado, los tejidos se pueden necrosar, y el miembro puede perder su capacidad funcional. Una vez alcanzado este estadio, la amputación puede ser el único tratamiento posible.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Distensión muscular Desgarro de fibras de un músculo esquelético o del tendón que lo fija al hueso. El desgarro también puede dañar pequeños vasos sanguíneos, lo que causa hemorragia local (hematoma) y dolor (provocado por irritación de las terminaciones nerviosas de la región). Generalmente, las distensiones musculares se producen cuando un músculo es estirado más allá de su límite: p. ej., en respuesta a levantamiento súbito de un objeto pesado; durante actividades deportivas o al realizar tareas relacionadas con el trabajo. Sobreviene una lesión similar en el caso de un golpe directo sobre el músculo. Los factores que contribuyen a la distensión muscular son: tirantez del músculo por elongación insuficiente, trabajo desigual de los músculos antagonistas, poco entrenamiento, fatiga muscular y precalentamiento insuficiente. El Cuadro se trata mediante PRHCE: protección (P), reposo (R), hielo (H), compresión (C) y elevación del miembro (E). También se lo denomina **desgarro muscular**.

Lesiones por distensión o movimiento repetitivo (LDR) Cuadros secundarios, al uso en exceso de determinados equipos, mala postura, deficiencias en la mecánica corporal o actividad que exige movimien-

tos repetitivos: por ejemplo, los diversos Cuadros que presentan los obreros de líneas de montaje. Los ejemplos de trastornos producidos por el uso excesivo de ciertos equipos incluyen: uso excesivo de un ordenador, un martillo, una guitarra o un piano, para mencionar algunos.

Parálisis (*para-*, desviación de lo normal; *-lisis*, aflojamiento) Pérdida de la función muscular (movimiento voluntario) por lesión, enfermedad o daño de su innervación. La mayoría de las parálisis se deben a accidente cerebrovascular o a lesiones de la médula espinal.

Rabdomiosarcoma (*rab-*, forma de bastón; *-mio*, músculo; *-sarc*, carne; *-oma*, tumor) Tumor de músculo esquelético. En general, afecta a niños y es muy maligno, con metástasis rápidas.

Tic Contracción espasmódica, involuntaria, de músculos que suelen estar bajo control consciente, por ejemplo, contracción de un párpado.

Tortícolis (*tortus-*, torcido; *-colis*, cuello) Contracción o acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, que hace que la cabeza se incline hacia el lado afectado y el mentón rote hacia el lado opuesto. Puede ser adquirido o congénito.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

11.1 Cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos

1. Los músculos esqueléticos que producen movimientos lo hacen traccionando de los huesos.
2. La fijación al hueso más estático es el origen; la fijación al hueso más móvil es la inserción.
3. Los huesos actúan como palancas, y las articulaciones como fulcros. Sobre la palanca actúan dos fuerzas: la carga (resistencia) y el esfuerzo (potencia).
4. Las palancas se clasifican en tres tipos: primera clase, segunda clase y tercera clase (la más común), de acuerdo con las posiciones del fulcro, el esfuerzo y la carga en la palanca.
5. Las disposiciones de los fascículos son: paralela, fusiforme, circular, triangular y peniforme. La disposición de los fascículos incide en la fuerza y amplitud de movimiento de un músculo.
6. Un agonista (motor primario) produce la acción deseada; un antagonista produce una acción opuesta. Los sinergistas asisten a un agonista, al reducir movimientos innecesarios. Los fijadores estabilizan el origen de un agonista para que pueda actuar de manera más eficiente.

11.2 Cómo se nombran a los músculos esqueléticos

1. Las características distintivas de diferentes músculos esqueléticos son: dirección de los fascículos musculares; tamaño, forma, acción, número de orígenes (o cabezas) y localización del músculo; y sitios de origen e inserción del músculo.
2. La mayoría de los músculos esqueléticos reciben su nombre sobre la base de combinaciones de características.

11.3 Principales músculos esqueléticos

1. Los músculos de la cabeza que producen expresión facial mueven la piel —en lugar de mover una articulación— cuando se contraen, y permiten expresar una amplia variedad de emociones (véase el [Panel 11.A](#)). Los músculos de la cabeza que mueven los globos oculares se encuentran entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y control más preciso del cuerpo. Permiten elevar, deprimir, abducir, aducir y rotar en sentido medial y lateral los globos oculares. Los músculos que mueven los párpados abren los ojos (véase el [Panel 11.B](#)).
2. Los músculos que mueven la mandíbula cumplen funciones importantes en la masticación y el habla (véase el [Panel 11.C](#)). Los músculos de la cabeza que mueven la lengua son importantes en la masticación y el habla, así como en la deglución ([Panel 11.D](#)).
3. Los músculos de la región cervical anterior que colaboran en la deglución y el habla, denominados músculos suprahioides, se localizan por encima del hueso hioides (véase el [Panel 11.E](#)).
4. Los músculos del cuello que mueven la cabeza modifican su posición y ayudan a equilibrarla sobre la columna vertebral (véase el [Panel 11.F](#)).
5. Los músculos del abdomen ayudan a contener y a proteger las vísceras abdominales, mover la columna vertebral, comprimir el abdomen y generar la fuerza requerida para la defecación, la micción, el vómito y el parto (véase el [Panel 11.G](#)).
6. Los músculos del tórax utilizados en la respiración modifican el tamaño de la cavidad torácica, de manera que se puedan producir la inspiración y la espiración; además, ayudan al retorno de sangre venosa al corazón (véase el [Panel 11.H](#)).
7. Los músculos del suelo de la pelvis sostienen las vísceras pélvicas, resisten la compresión que acompaña a los aumentos de presión intraabdominal y funcionan como esfínteres en la unión anorrectal, la uretra y la vagina (véase el [Panel 11.I](#)). Los músculos del periné colaboran en la micción, la erección del pene y del clítoris, la eyaculación y la defecación (véase el [Panel 11.J](#)).
8. Los músculos del tórax que mueven la cintura escapular (hombro) estabilizan la escápula, de manera que ésta pueda actuar como un punto de origen estable para la mayoría de los músculos que mueven el húmero (véase el [Panel 11.K](#)).
9. Los músculos del tórax que mueven el húmero se originan, en su mayoría, en la escápula (músculos escapulares); los músculos restantes se originan en el esqueleto axial (músculos axiales) (véase el [Panel 11.L](#)). Los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito intervienen en la flexión y extensión en la articulación del codo, y están organizados en compartimientos flexor y extensor (véase el [Panel 11.M](#)).
10. Los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos son numerosos y variados; los que actúan sobre los dedos se denominan músculos extrínsecos (véase el [Panel 11.N](#)). Los músculos de la palma que mueven los dedos (músculos intrínsecos) cumplen importantes funciones en actividades de destreza y confieren a los seres humanos la capacidad de sujetar y manipular objetos con precisión (véase el [Panel 11.O](#)).
11. Los músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral son complejos porque tienen múltiples orígenes e inserciones, y porque existe una considerable superposición entre ellos (véase el [Panel 11.P](#)).
12. Los músculos de la región glútea que mueven el fémur se originan, en su mayoría, en la cintura pélvica y se insertan en el fémur; estos músculos son más grandes y potentes que los músculos comparables del miembro superior (véase el [Panel 11.Q](#)). Los músculos del muslo que mueven el fémur y la tibia y el peroné están separados en compartimientos medial (aductor), anterior (extensor) y posterior (flexor) (véase el [Panel 11.R](#)).
13. Los músculos de la pierna que mueven el pie y el tobillo se dividen en compartimientos anterior, lateral y posterior (véase el [Panel 11.S](#)).
14. Los músculos del pie que mueven los dedos (músculos intrínsecos), a diferencia de los de la mano, se limitan a las funciones de sostén y locomoción (véase el [Panel 11.T](#)).

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El músculo que forma la mayor parte de la mejilla es el _____.
2. Los tres flexores plantares posteriores, superficiales, de la pierna son el _____, el _____ y el _____. Estos tres músculos se insertan en el _____ por medio del tendón de Aquiles.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Las fibras más largas de un músculo determinan una mayor amplitud de movimiento.
4. Al flexionar el antebrazo, el bíceps braquial actúa como agonista, y el tríceps braquial, como antagonista.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de los siguientes músculos *no* flexiona el muslo?
 - a) recto femoral
 - b) grácil
 - c) sartorio
 - d) ilíaco
 - e) tensor de la fascia lata
6. El tracto iliotibial está compuesto por el tendón del glúteo mayor, la fascia profunda que circunda al muslo y el tendón de cuál de los siguientes músculos:
 - a) ilíaco
 - b) glúteo menor
 - c) tensor de la fascia lata
 - d) aductor largo
 - e) vasto lateral
7. Para que se produzca movimiento, 1) los músculos, en general, deben cruzar una articulación; 2) la contracción del músculo traccionará del origen; 3) los músculos que mueven una parte del cuerpo no pueden cubrir la parte que se mueve; 4) los músculos deben ejercer fuerza sobre los tendones que traccionan de los huesos; 5) la inserción debe actuar para estabilizar la articulación.
 - a) 1, 2, 3, 4 y 5
 - b) 1, 2, 3 y 4
 - c) 1, 2 y 4
 - d) 1, 3 y 4
 - e) 3 y 4
8. Como no le fue bien en su examen reciente de anatomía y fisiología, abandona el aula “haciendo pucheros”. ¿Cuál de estos músculos está utilizando?
 - a) mentoniano
 - b) orbicular de la boca
 - c) risorio
 - d) elevador del párpado superior
 - e) cigomático menor
9. El recto femoral posee fascículos dispuestos a ambos lados de un tendón de posición central. Este patrón de disposición de los fascículos es:
 - a) unipeniforme
 - b) fusiforme
 - c) multipeniforme
 - d) paralelo
 - e) bipeniforme

10. ¿Cuál de los siguientes nombres de músculos y su descripción no coinciden?

- a) aductor corto: músculo corto que acerca un hueso a la línea media
- b) recto del abdomen: músculo con fibras paralelas a la línea media del abdomen
- c) elevador de la escápula: músculo que eleva la escápula
- d) esternohioideo: músculo fijado al esternón y al hioides
- e) músculo serrato anterior: músculo en forma de peine localizado en la superficie anterior del cuerpo

11. Relacione las dos columnas:

- | | |
|--|------------------------------|
| _____ a) músculo que estabiliza el origen del agonista | 1) compartimiento |
| _____ b) sitio de fijación del músculo a un hueso estacionario | 2) origen |
| _____ c) músculo que se estira para permitir el movimiento deseado | 3) inserción |
| _____ d) músculo que se contrae para estabilizar articulaciones intermedias | 4) vientre |
| _____ e) sitio de fijación del músculo a un hueso movable | 5) sinergista |
| _____ f) grupo de músculos, junto con sus vasos sanguíneos y nervios, que tienen una función común | 6) fijador |
| _____ g) músculo que se contrae para permitir el movimiento deseado | 7) agonista (motor primario) |
| _____ h) parte carnosa del músculo | 8) antagonista |

12. Relacione las dos columnas:

- | | |
|---|---|
| _____ a) compresión del nervio mediano que provoca dolor, entumecimiento y hormigueo de los dedos de la mano | 1) tenosinovitis |
| _____ b) tendinitis de los músculos del compartimiento anterior; inflamación del periostio tibial | 2) parálisis de Bell |
| _____ c) globos oculares incorrectamente alineados por lesiones de los nervios oculomotor o abducens (motor ocular externo) | 3) hernia inguinal |
| _____ d) estiramiento o desgarramiento de las fijaciones distales de los músculos aductores | 4) incontinencia urinaria de esfuerzo |
| _____ e) rotura de una porción de la región inguinal de la pared abdominal que causa la protrusión de parte del intestino delgado | 5) síndrome compartimental |
| _____ f) causado por movimiento repetitivo del brazo por encima de la cabeza, que provoca inflamación del tendón del supraespinoso | 6) desgarramiento inguinal |
| _____ g) inflamación por irritación crónica de la aponeurosis plantar en su origen en el calcáneo; la causa más común de talalgia en corredores | 7) desgarramiento de los músculos de la corva |
| _____ h) inflamación dolorosa de los tendones, las vainas tendinosas y las membranas sinoviales de las articulaciones | 8) estrabismo |
| | 9) síndrome de estrés medial de la tibia |
| | 10) fascitis plantar |
| | 11) síndrome de pinzamiento |
| | 12) contractura |
| | 13) síndrome del túnel carpiano |

- ___ i) parálisis de los músculos faciales por lesión del nervio facial
- ___ j) común en individuos que realizan actividad física con “piques” y detenciones rápidos; desgarro de parte de los orígenes tendinosos en la tuberosidad isquiática
- ___ k) acortamiento permanente de un músculo debido a lesión del nervio y aparición de tejido cicatrizal
- ___ l) se puede producir como consecuencia de una lesión del elevador del ano
- ___ m) la presión interna o externa comprime las estructuras de un compartimiento, lo que causa reducción de la irrigación de estas

13. Relacione las dos columnas:

- | | |
|---|---|
| ___ a) recto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio | 1) músculos respiratorios |
| ___ b) bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso | 2) constituyen el compartimiento flexor del brazo |
| ___ c) erector de la columna vertebral; incluye grupos iliocostal, longísimo y espinoso | 3) músculos de la corva |
| ___ d) tenar, hipotenar, intermedio | 4) grupos musculares intrínsecos de la mano |
| ___ e) bíceps braquial, braquial, coracobraquial | 5) músculos que fortalecen y estabilizan la articulación del hombro; manguito rotador |
| ___ f) dorsal ancho | 6) músculo cuádriceps femoral |
| ___ g) subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor | 7) la masa muscular más grande de la espalda |
| ___ h) diafragma, intercostales externos, intercostales internos | 8) músculos torácicos posteriores |
| ___ i) trapecio, elevador de la escápula, romboides mayor, romboides menor | 9) músculo del nadador |

14. Relacione las dos columnas (algunas respuestas se pueden utilizar más de una vez):

- | | |
|---------------------------------|--|
| ___ a) trapecio | 1) músculo de expresión facial |
| ___ b) orbicular de los ojos | 2) músculo de la masticación |
| ___ c) elevador del ano | 3) músculo que mueve los globos oculares |
| ___ d) recto del abdomen | 4) músculo extrínseco que mueve la lengua |
| ___ e) tríceps braquial | 5) músculo suprahioides |
| ___ f) gastrocnemio | 6) músculo del periné |
| ___ g) temporal | 7) músculo que mueve la cabeza |
| ___ h) esfínter externo del ano | 8) músculo de la pared abdominal |
| ___ i) oblicuo externo | 9) músculo del suelo de la pelvis |
| ___ j) iliocostal torácico | 10) músculo de la cintura escapular |
| ___ k) digástrico | 11) músculo que mueve el húmero |
| ___ l) estiloso | 12) músculo que mueve el radio y el cúbito |
| ___ m) masetero | 13) músculo que mueve la muñeca, la mano y los dedos |
| ___ n) aductor largo | 14) músculo que mueve la columna vertebral |
| ___ o) cigomático mayor | 15) músculo que mueve el fémur |
| ___ p) dorsal ancho | 16) músculo que actúa sobre el fémur, la tibia y el peroné |
| ___ q) flexor radial del carpo | 17) músculo que mueve el pie y los dedos |
| ___ r) pronador redondo | |
| ___ s) esternocleidomastoideo | |
| ___ t) cuádriceps femoral | |
| ___ u) deltoides | |
| ___ v) tibial anterior | |
| ___ w) sartorio | |
| ___ x) glúteo mayor | |
| ___ y) recto superior | |
| ___ z) trapecio | |

15. Relacione las dos columnas (algunas respuestas se pueden utilizar más de una vez):

- | | |
|--|-----------------------------|
| ___ a) palanca más común del cuerpo | 1) palanca de primera clase |
| ___ b) palanca formada por la cabeza que descansa sobre la columna vertebral | 2) palanca de segunda clase |
| ___ c) siempre ofrece una ventaja mecánica | 3) palanca de tercera clase |
| ___ d) PFR | |
| ___ e) FRP | |
| ___ f) FPR | |
| ___ g) aducción del muslo | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Durante un estiramiento facial (*facelift*), el cirujano plástico secciona accidentalmente el nervio facial derecho. ¿Cuáles son algunos de los efectos que esto ejercería sobre el paciente, y qué músculos están involucrados?
2. Al tomar el autobús para ir al supermercado, Daniel, de once años, le dice a su madre que “debe ir al baño” (para orinar). La madre le responde que debe “aguantar” hasta que lleguen a la tienda. ¿Qué músculos deben permanecer contraídos para que él impida la micción?
3. José, un lanzador de las ligas menores, ha estado practicando cientos de veces por día para perfeccionar el lanzamiento curvo de la bola. Últimamente, ha presentado dolor en el brazo con el que lanza. El médico le diagnosticó un desgarró del manguito rotador. José estaba confundido porque pensaba que los manguitos sólo se hallaban en las mangas de las camisas, no en el hombro. Explíquelo a José qué quiere decir el médico y cómo podría afectar esta lesión el movimiento del brazo.



RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 11.1 El vientre del músculo que extiende el antebrazo, el tríceps braquial, se localiza detrás del húmero.
- 11.2 Las palancas de segunda clase son las que producen más fuerza.
- 11.3 Para los músculos denominados según sus diversas características, aquí hay respuestas correctas posibles (para otros, véase el Cuadro 11.2): dirección de las fibras: oblicuo externo; forma: deltoides; acción: extensor de los dedos; tamaño: glúteo mayor; origen e inserción: esternocleidomastoideo; localización: tibial anterior; número de tendones de origen: bíceps braquial.
- 11.4 El músculo corrugador superciliar participa en fruncir el entrecejo; el músculo cigomático mayor se contrae al sonreír; el músculo mentoniano contribuye a “hacer pucheros”; el músculo orbicular de los ojos contribuye a guiñar el ojo.
- 11.5 El músculo oblicuo inferior mueve el globo ocular en sentido superolateral porque se origina en la cara anteromedial del piso de la órbita y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular.
- 11.6 El masetero es el músculo más fuerte de la masticación.
- 11.7 Las funciones de la lengua comprenden: la masticación, la detección del sabor, la deglución y el habla.
- 11.8 Los músculos suprahioides e infrahioides estabilizan el hueso hioides para colaborar con los movimientos de la lengua.
- 11.9 Los triángulos del cuello formados por los músculos esternocleidomastoideos son importantes desde el punto de vista anatómico y quirúrgico, debido a las estructuras localizadas dentro de sus límites.
- 11.10 El músculo recto del abdomen colabora en la micción.
- 11.11 El diafragma está innervado por el nervio frénico.
- 11.12 Los límites del diafragma pélvico son la sínfisis del pubis, en el plano anterior; el coxis, en el plano posterior; y las paredes de la pelvis, lateralmente.
- 11.13 Los límites del periné son la sínfisis del pubis, en el plano anterior; el coxis, en el plano posterior; y las tuberosidades isquiáticas, lateralmente.
- 11.14 La principal acción de los músculos que mueven la cintura escapular consiste en estabilizar la escápula para colaborar con los movimientos del húmero.
- 11.15 El manguito rotador está compuesto por los tendones planos de los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que forman un círculo casi completo alrededor de la articulación del hombro.
- 11.16 El braquial es el flexor más potente del antebrazo; el tríceps braquial es el extensor más potente del antebrazo.
- 11.17 Los tendones flexores de los dedos y la muñeca, y el nervio mediano transcurren por debajo del retináculo flexor.
- 11.18 Los músculos de la eminencia tenar actúan sobre el pulgar.
- 11.19 Los músculos esplenios se originan en la línea media y se extienden en sentido lateral y superior hasta su inserción.
- 11.20 Los músculos del miembro superior presentan diversidad de movimiento; los músculos del miembro inferior tienen como función la estabilidad, la locomoción y el mantenimiento de la postura. Además, los músculos del miembro inferior suelen cruzar dos articulaciones y actúan por igual sobre ambas.
- 11.21 El cuádriceps femoral está formado por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio; los músculos de la corva son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso.
- 11.22 Los retináculos superior e inferior de los músculos extensores sujetan firmemente los tendones de los músculos del compartimiento anterior al tobillo.
- 11.23 La aponeurosis (fascia) plantar sostiene el arco longitudinal y envuelve los tendones de los flexores del pie.

12

TEJIDO NERVIOSO

EL TEJIDO NERVIOSO Y LA HOMEOSTASIS *Las características excitables del tejido nervioso permiten la generación de impulsos nerviosos (potenciales de acción) que hacen posible la comunicación y la regulación de la mayoría de los tejidos del cuerpo.*



Tanto el sistema nervioso como el endocrino tienen el mismo objetivo: conservar las condiciones controladas dentro de los límites que mantienen la vida. El sistema nervioso regula las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos; el sistema endocrino responde con la liberación de hormonas. Las funciones que desempeñan ambos sistemas en el mantenimiento de la homeostasis se comparan en el Capítulo 18.

El sistema nervioso tiene también a su cargo nuestras percepciones, conductas y recuerdos, e inicia todos los movimientos voluntarios. Dado que el sistema nervioso es bastante complejo, consideraremos los diferentes aspectos de su estructura y función en varios capítulos. En este nos dedicaremos a la organización del sistema nervioso y a las propiedades de las neuronas (células nerviosas) y neuroglia (células que sostienen la actividad de las neuronas). En los capítulos que siguen examinaremos la estructura y la función de la médula espinal y los nervios espinales (Capítulo 13) y del encéfalo y los nervios craneales (Capítulo 14). El sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que opera sin control voluntario, será tratado en el capítulo 15. El Capítulo 16 describirá los sentidos somáticos (el tacto, la presión, el calor, el frío, el dolor y otros) y sus vías sensitivas y motoras para entender cómo se transmiten los impulsos nerviosos hacia la médula espinal y el encéfalo, o desde la médula espinal y el encéfalo hacia los múscu-

los y las glándulas. Nuestro estudio del sistema nervioso concluye con una exposición acerca de los sentidos especiales: olfato, gusto, visión, audición y equilibrio (Capítulo 17).

La **neurología** estudia el funcionamiento normal y los trastornos del sistema nervioso. Un **neurólogo** es un médico que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema nervioso.



¿Alguna vez pensó de qué modo el sistema nervioso humano coordina e integra todos los sistemas corporales tan rápida y eficientemente?